

Buku Ajar **KEPERAWATAN ANAK**

Nuniek Tri Wahyuni • Anita W. Toulasik • Metti Verawati • Neny Triana

Editor: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.



BUKU AJAR

KEPERAWATAN ANAK

Penulis:

Nuniek Tri Wahyuni. S.Kep., Ners., M.Kep.

Anita W. Toulasik, S.Kep., Ns.,MAN.

Metti Verawati, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dr. Neny Triana, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kep.

Editor:

Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep

BUKU AJAR KEPERAWATAN ANAK

Penulis:

Nuniek Tri Wahyuni. S.Kep., Ners., M.Kep.

Anita W. Toulasik, S.Kep., Ns., MAN.

Metti Verawati, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dr. Nenry Triana, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kep.

Editor: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-51-0

Cetakan Pertama : Juni, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, buku ajar yang berjudul “Buku Ajar Keperawatan Anak” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada anak, baik dalam kondisi sehat maupun sakit.

Keperawatan anak merupakan bagian penting dalam pelayanan keperawatan yang memiliki karakteristik khusus. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Setiap tahap usia anak, mulai dari neonatus, bayi, toddler, prasekolah, sekolah, hingga remaja, memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang berbeda. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak, kondisi kesehatannya, serta kebutuhan keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak.

Buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami berbagai konsep dasar dalam keperawatan anak, antara lain prinsip keperawatan anak, konsep tumbuh kembang, pengkajian keperawatan pada anak, pemenuhan kebutuhan dasar anak, komunikasi terapeutik dengan anak dan keluarga, prinsip atraumatic care, family centered care, serta penerapan proses keperawatan pada berbagai masalah kesehatan anak. Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis agar dapat digunakan dalam pembelajaran teori, diskusi kelas, praktik laboratorium, maupun praktik klinik di lahan pelayanan kesehatan.

Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada anak, seorang perawat tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan yang memadai, tetapi juga keterampilan klinis, sikap empati, kemampuan komunikasi, serta kepekaan terhadap kondisi anak dan keluarga. Anak yang sedang sakit sering kali mengalami rasa takut, cemas, nyeri, dan ketidaknyamanan akibat lingkungan rumah sakit maupun tindakan kesehatan yang diberikan. Oleh karena itu, perawat perlu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung proses penyembuhan anak.

Buku ini juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses perawatan anak. Keluarga, terutama orang tua atau pengasuh utama, memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan anak, mendukung proses pengobatan, serta membantu anak beradaptasi terhadap kondisi sakit. Melalui pendekatan yang berpusat pada keluarga, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa keberhasilan asuhan

keperawatan anak tidak hanya bergantung pada tindakan perawat, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara tenaga kesehatan, anak, dan keluarga.

Selain itu, buku ajar ini diharapkan dapat melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menganalisis masalah kesehatan anak. Mahasiswa perlu mampu melakukan pengkajian secara tepat, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana tindakan, melaksanakan intervensi keperawatan, mengevaluasi hasil asuhan, serta melakukan dokumentasi secara benar. Kemampuan tersebut sangat penting agar mahasiswa dapat memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, khususnya keperawatan anak, terus mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi dasar pembelajaran yang dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pendidikan dan praktik keperawatan. Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kelengkapan materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, masukan, dan bantuan dalam proses penyusunan buku ajar ini. Semoga segala bantuan dan kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, penulis berharap “Buku Ajar Keperawatan Anak” ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi keperawatan, serta semua pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan anak. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam membentuk calon perawat yang profesional, humanis, kompeten, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak.

Penulis

Juni, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 GANGGUAN SISTEM RENAL DAN ELIMINASI.....	1
A. Anatomi dan Fisiologi Nefron	4
B. Anatomi dan Fisiologi Glomerulus	5
C. Definisi	6
D. Klasifikasi Sindrom Nefrotik Idiopatik pada Anak.....	6
E. Etiologi.....	7
F. Manifestasi klinik.....	7
G. Patofisiologi	7
H. Patofisiologi Pathway	8
I. Komplikasi: Pencegahan dan Penanganan.....	10
J. Pemeriksaan Diagnostik SN	13
K. Manajemen Terapeutik.....	14
L. Manajemen Nutrisi.....	14
M. Pengkajian Keperawatan Komprehensif.....	15
N. Diagnosis Keperawatan (berdasarkan SDKI)	17
O. Perencanaan Keperawatan (berdasarkan SIKI dan SLKI)	17
P. Implementasi.....	18
Q. Evaluasi	19
R. Pendokumentasian Keperawatan	19
S. Pendidikan Kesehatan.....	19
T. Studi kasus	20
U. Soal Osce Keperawatan	21
V. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Diare	31
W. Ringkasan	35
X. Daftar Pustaka.....	36

BAB 2 GANGGUAN HEMATOLOGI, ONKOLOGI, DAN SISTEM IMUN.....41

A. Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Keganasan Sistem Hematologi (Leukimia)	42
B. Konsep Asuhan Keperawatan.....	45
C. Soal OSCE Keperawatan	52
D. Rubrik Penilaian Osce.....	54
E. Ringkasan	60
F. Daftar Pustaka.....	61

BAB 3 PENYAKIT INFEKSI ANAK DAN IMUNISASI65

A. Penyakit Infeksi Pada Anak	77
B. Proses Keperawatan Pada Anak Dengan Infeksi	95
C. Imunisasi	105
D. Immunologi	126
E. Soal OSCE (CBL).....	138
F. DOPS (Does)	168
G. Portofolio.....	177
H. Ringkasan	197
I. Tabel Red Flags & Eskalasi Pelaksanaan Imunisasi Campak Pada Bayi usia 9 bulan.....	197
J. Daftar Pustaka.....	200

BAB 4 ASUHAN KEPERAWATAN NEONATUS DAN BAYI RISIKO203

A. Etiologi.....	205
B. Klasifikasi.....	205
C. Adaptasi BBLR Terhadap Lingkungan Ekstrauterin	206
D. Manifestasi Klinis.....	211
E. Komplikasi	212
F. Penatalaksanaan.....	212
G. Pengkajian (Mendri, 2019).....	218
H. Diagnosis	221
I. Intervensi	221
J. Implementasi.....	232
K. Evaluasi	232
L. Soal Osce Keperawatan	235
M. Ringkasan	255

N. Tabel Red Flags & EskalasiAsuhan Keperawatan Anak dengan BBLR.....	256
O. Daftar Pustaka.....	258
PROFIL PENULIS	261

BAB 1

GANGGUAN SISTEM RENAL DAN ELIMINASI

Bab 9. Gangguan Sistem Renal dan Eliminasi	9.1 Menilai fungsi renal dan pola eliminasi untuk mengidentifikasi gangguan eliminasi pada anak.	9.2 Melaksanakan intervensi keperawatan untuk mempertahankan eliminasi adekuat dan mencegah komplikasi.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-3
--	--	---	--------	-------------------

CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif anak 0–18 tahun (bio-psiko-sosial, perkembangan, keluarga) dan mendokumentasikan data secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk menetapkan prioritas masalah/diagnosis keperawatan anak sesuai kebutuhan perkembangan dan bukti ilmiah.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan anak (termasuk edukasi keluarga dan pencegahan komplikasi) yang aman dan berbasis bukti.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan anatomi dan fisiologi Nefron.
2. Mengidentifikasi tanda dan gejala Sindrom Nefrotik pada anak.
3. Menjelaskan patofisiologi Sindrom Nefrotik pada anak.
4. Mengidentifikasi komplikasi Sindrom Nefrotik pada anak.
5. Melakukan pengkajian komprehensif (bio-psiko-sosial, perkembangan, keluarga) pada anak dengan Sindrom Nefrotik.
6. Menganalisis data hasil pengkajian untuk menetapkan diagnosis keperawatan pada anak dengan Sindrom Nefrotik.
7. Menentukan prioritas masalah berdasarkan kondisi klinis.
8. Menyusun rencana asuhan keperawatan berbasis SDKI, SLKI dan SIKI.
9. Melaksanakan intervensi keperawatan secara aman dan efektif.

10. Memberikan edukasi kepada anak dan keluarga terkait perawatan dan pencegahan kekambuhan.
11. Mengevaluasi respon anak terhadap intervensi.
12. Mendokumentasikan proses keperawatan secara sistematis.

Capaian pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Mengkaji pola eliminasi urin pada anak sesuai usia dan tahap perkembangan.
2. Menilai fungsi renal berdasarkan data subjektif, objektif, dan pemeriksaan penunjang.
3. Menganalisis data hasil pengkajian secara kritis.
4. Menetapkan diagnosis keperawatan anak berdasarkan prioritas masalah.
5. Merancang intervensi keperawatan yang sesuai dengan kondisi klinis dan tahap perkembangan anak.
6. Melaksanakan intervensi secara aman, efektif, dan berbasis bukti.
7. Memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga terkait perawatan dan pencegahan komplikasi.
8. Berkolaborasi dengan tim kesehatan dalam manajemen anak dengan SNI.

Uraian Materi

Ginjal berperan penting dalam mempertahankan homeostasis tubuh dengan melaksanakan fungsi ekskresi, regulasi, dan metabolik (Chalmers. C., 2019). Fungsi ekskresi ginjal bertujuan untuk mengeluarkan sampah hasil metabolisme seperti, urea dan kreatinin melalui urine; fungsi regulasi dilakukan dengan mengatur volume dan osmolalitas cairan tubuh, mempertahankan keseimbangan elektrolit, asam basa, dan tekanan darah; sedangkan fungsi metabolik ginjal meliputi, produksi hormon eritropoetin, enzim renin, dan aktivasi vitamin D (Chalmers. C., 2019; Çiçek, 2024; Johnson, 2017). Kerusakan struktur ginjal akan mengganggu fungsi ginjal serta menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan normal anak (Lella et al., 2023; Maniar et al., 2024).

Sindrom nefrotik (SN) merupakan penyakit ginjal yang paling sering terjadi pada anak mulai dari neonatus sampai remaja, namun insiden terbanyak terjadi pada anak laki-laki usia 2-7 tahun (Alenazi, 2024; Tamura, 2021). Berdasarkan penyebabnya, 90% SN yang terjadi pada anak merupakan SN primer/idiopatik (NSI) yang sebagian besar (85-90%) berhasil diobati dengan kortikosteroid oral saja yang dikenal dengan istilah SN sensitif steroid (SNSS) (Trautmann et al., 2023a; Woroniecki et al., n.d.). Sebaliknya, SN yang tidak dapat diobati dengan hanya kortikosteroid oral saja, disebut SN resisten steroid (SNRS). Rata-rata insiden NSI pada anak adalah 2,92 per 100.000 anak per tahun, dengan prevalensi sebesar 16 per 100.000 anak, riset menunjukkan angka insiden yang lebih tinggi pada anak di Asia Tenggara dan Asia Timur (6,1 per 100.000 per tahun) dibandingkan dengan anak di Eropa (2,15 per 100.000 per tahun), Amerika Utara (2,4 per 100.000 per tahun) dan Oceanina (1,4 per 100.000 per tahun) (Jechel et al., 2025; Vaz de Castro et al., 2023; Vivarelli et al., 2023). Sindrom nefrotik idiopatik terjadi akibat kerusakan pada membran filtrasi glomerulus, terutama struktur podosit sehingga mengganggu proses ultrafiltrasi plasma yang mengakibatkan proteinuria, hipoalbuminemia, dan edema (Jechel et al., 2025; Tamura, 2021; Vaz de Castro et al., 2023).

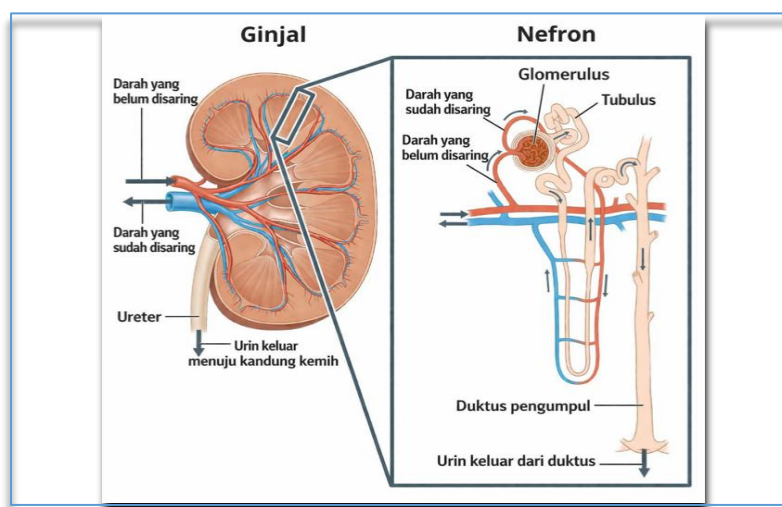
Pasien anak dengan SNI membutuhkan perawatan dari multidisiplinari tim guna mencegah berbagai komplikasi akibat perjalanan penyakit dan pengobatan (Jechel et al., 2025). Sebagai bagian dari tim profesional pemberi asuhan, perawat berperan penting dalam menyediakan asuhan keperawatan, memantau risiko komplikasi yang dapat terjadi, serta memberikan pendidikan kesehatan bagi anak yang menderita SN serta orangtua/pengasuhnya (N. Wang et al., 2025). Keterlibatan orangtua dan anggota keluarga dalam perawatan anak merupakan esensi dari model keperawatan yang berpusat pada keluarga (*family centered nursing model*) dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, kepuasan orangtua terhadap perawatan dan kualitas

hisup anak serta menurunkan lama rawat dan tingkat kekambuhan pada anak dengan SNI (Xu & Wang, 2020; Yu & Zhu, 2023).

Di dalam bab ini akan dibahas asuhan keperawatan pada anak dengan SNI yang meliputi, konsep dasar anatomi dan fisiologi nefron, konsep penyakit SNI pada anak serta asuhan keperawatan (askep) nya. Pada bagian akhir bab ini terdapat studi kasus terkait konsep dan askep SN pada anak untuk mereview pemahaman pembaca mengenai topik ini.

A. Anatomi dan Fisiologi Nefron

Nefron merupakan unit fungsional terkecil ginjal (Lawrence et al., 2018). Jumlah nefron manusia bervariasi, mulai dari 210.000 – 2.700.000 yang dipengaruhi oleh faktor perinatal, genetik dan lingkungan (Charlton et al., 2021). Rata-rata jumlah nefron orang dewasa adalah 1-1,2 juta, sedangkan bayi cukup bulan memiliki nefron sebanyak 800.000 (Holland et al., 2025; Lawrence et al., 2018). Bayi prematur yang lahir sebelum usia kehamilan 36 minggu memiliki jumlah nefron yang lebih rendah dibanding dengan bayi yang lahir cukup bulan (Holland et al., 2025).



Gambar 1.1 Struktur ginjal dan nefron

Sumber: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health.

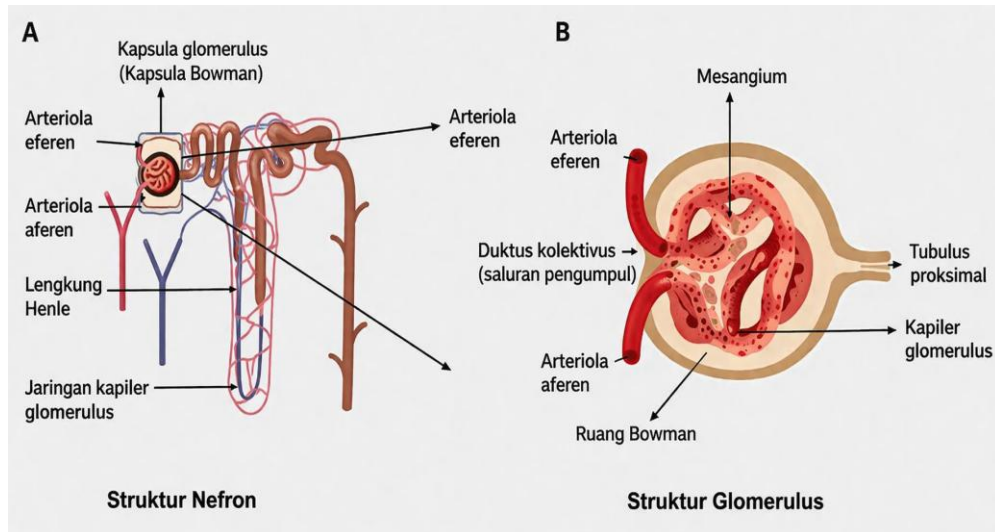
<https://www.niddk.nih.gov/news/media-library/11236>

Secara anatomis dan fisiologis, setiap nefron terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu korpus ginjal dan tubulus ginjal (Lawrence et al., 2018). Korpus ginjal terdiri dari kapsul bowman yang terdiri dari satu lapisan sel epitelial, serta glomerulus yang merupakan gumpalan padat kapiler-kapiler glomerulus (Lawrence et al., 2018; Scott & Quaggin, 2015c).

Glomerulus melaksanakan fungsi filtrasi yaitu menyaring sampah dan racun sisa metabolisme, sedangkan tubulus ginjal bertugas mereabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh serta melakukan ekskresi sampah hasil metabolisme melalui urin (Lawrence et al., 2018; Scott & Quaggin, 2015a).

B. Anatomi dan Fisiologi Glomerulus

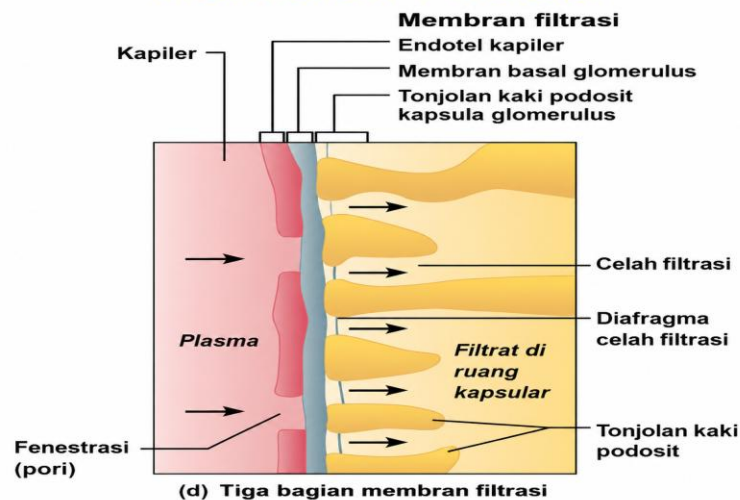
Secara harafiah, kata glomerulus berasal dari bahasa Latin "glomus" yang berarti "kumparan benang" (Scott & Quaggin, 2015b). Glomerulus memiliki beberapa komponen, antara lain kapsul Bowman, kapiler glomerulus, arteriola aferen dan eferen, serta membrane filtrasi yang terdiri 3 lapisan/komponen yaitu, lapisan endotelial fenestrasi (endotel berpori dengan diameter 70-100 nm) yang merupakan kompleks protein, membran basal glomerulus, dan podosit (Miran et al., 2025; Pollak et al., 2014). Struktur membrane filtrasi glomerulus yang terdiri atas 3 (tiga) lapisan memungkinkan tertahannya molekul-molekul besar seperti protein, glukosa, dan sel darah merah sehingga tidak keluar bersama dengan urin. Kerusakan pada membran filtrasi glomerulus akan menimbulkan lolosnya molekul berukuran besar, termasuk protein seperti albumin dan globulin, sel darah merah dan glukosa sehingga menyebabkan proteinuria, albuminemia, dan hematuria.



Gambar 1.2 Struktur Nefron dan Glomerulus

Sumber: Zhu, et.al. (2025)

Membran Filtrasi



Gambar 3. Struktur membran filtrasi glomerulus

Sumber: <https://antranik.org/the-urinary-system-kidneys/>

Glomerulus ginjal berfungsi untuk melakukan proses ultrafiltrasi plasma yaitu proses penyaringan plasma dengan menggunakan tekanan tinggi untuk memisahkan molekul/zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti protein, glukosa, sel darah, dan elektrolit dari sampah dan racun sisa metabolisme (Scott & Quaggin, 2015b). Kerusakan pada ketiga struktur membran filtrasi glomerulus ini menyebabkan molekul berukuran besar keluar melalui urin, seperti protein (albumin dan globulin), seperti yang terjadi pada SN.

C. Definisi

Sindrom nefrotik idiopatik (SNI) merupakan sindrom nefrotik yang terjadi tanpa adanya gangguan sistemik, ditandai dengan kerusakan podosit (podositopati) dan dikarakteristikan dengan 4 (empat) tanda khas yaitu, proteinuria, hipoalbuminemia, edema, dan hiperlipidemia (Campbell & Thurman, 2022; Noone et al., 2018a; Özlü et al., 2015; Saleem, 2019).

D. Klasifikasi Sindrom Nefrotik Idiopatik pada Anak

Terdapat 2 (dua) jenis pengklasifikasian SNI pada anak, yaitu berdasarkan gambaran klinis histopatologisnya, dan respon pasien terhadap pengobatan dengan steroid, (Saleem, 2019; Woroniecki et al., 2011). Gambaran histopatologis SNI dapat diketahui melalui pemeriksaan biopsi ginjal dan diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu *Minimal changes nephrotic syndrome* (MCSN), *Focal segmental glomerulosclerosis* (FSGS), *Membranous nephropaty* (MN), *Membranoproliferative*

glomerulonephritis (MPGN), dan *Mesangial Proliferative glomerulonephritis* (Mes PGN) (Woroniecki et al., 2011).

Menurut sensitivitasnya terhadap steroid, SN terbagi atas 2 (dua) yaitu sindrom nefrotik sensitif steroid (SNSS) dan sindrom nefrotik resisten steroid (SNRS) (Lin et al., 2025; Noone et al., 2018; Woroniecki et al., 2011). Sindrom nefrotik sensitif steroid (SNSS) merupakan SN yang menunjukkan perbaikan kondisi (remisi penuh) setelah mendapatkan terapi steroid dengan dosis 60 mg/m²/hari atau 2 mg/kgBB/hari, maksimal 60 mg/hari selama 4 (empat) (Trautmann et al., 2023b), sedangkan SN resisten steroid (SNRS) didefinisikan sebagai SN yang gagal mencapai remisi penuh setelah 4 (empat) minggu pengobatan dengan dosis standar prednisone, yaitu 60 mg/m²/hari atau 2 mg/kgBB/hari (Lin et al., 2025). Berdasarkan gambaran histopatologisnya, MCNS merupakan tipe yang paling banyak ditemukan pada SN yang sensitif steroid, sedangkan FSGS lebih sering ditemukan pada SN yang resisten terhadap steroid/SNRS (Lin et al., 2025).

E. Etiologi

Etiologi SNI pada anak belum dapat diketahui secara pasti, namun beberapa penelitian mengindikasikan faktor genetik, disregulasi system imun, serta paparan terhadap infeksi meningkatkan risiko terjadinya SNI (Chan & Boyer, 2025; Uwaezuoke, 2015). Sindrom nefrotik idiopatik (SNI) yaitu SN yang terjadi setelah usia 1 (satu) tahun, sebagian besar (80%) merupakan tipe MCNS, sedangkan 20% sisanya merupakan SNI tipe FSGS, MN, MPGN, dan Mes PGN (Vallepu et al., 2020; Woroniecki et al., 2011). Pada SNI tipe MCNS, pada biosi ginjal ditemukan adanya penipisan dan pemendekan struktur podosit, sedangkan pada tipe FSGS terlihat adanya sklerosis pada glomerulus (Noone et al., 2018).

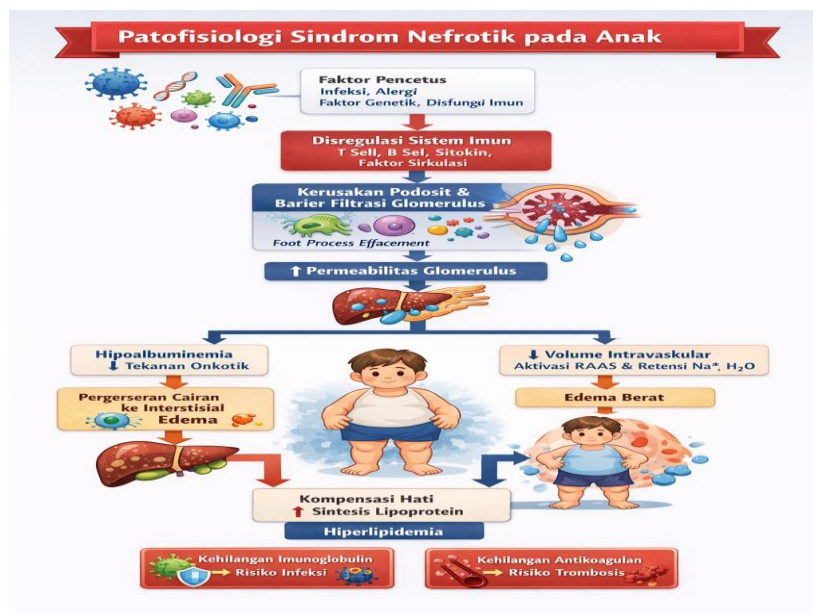
F. Manifestasi klinik

Manifestasi klinik SN meliputi, 4 (empat) tanda khas yaitu proteinuria masif, hipoalbuminemia, edema (ekstremitas bawah, periorbital, skrotal, labia, paru, anasarka) dan hiperlipidemia, serta tanda dan gejala lain seperti, nyeri abdomen, dispnea, urin berbuih dan keruh, serta gagal ginjal akut (Hampson et al., 2021; C. Wang & Greenbaum, 2019).

G. Patofisiologi

Sindrom nefrotik terjadi akibat kerusakan pada struktur glomerulus yaitu, epitelium fenestrasi (epitelium berpori), membran basal glomerulus (MBG), dan podosit sehingga mengakibatkan proteinuria dan edema (Tamura, 2021; Vaz de

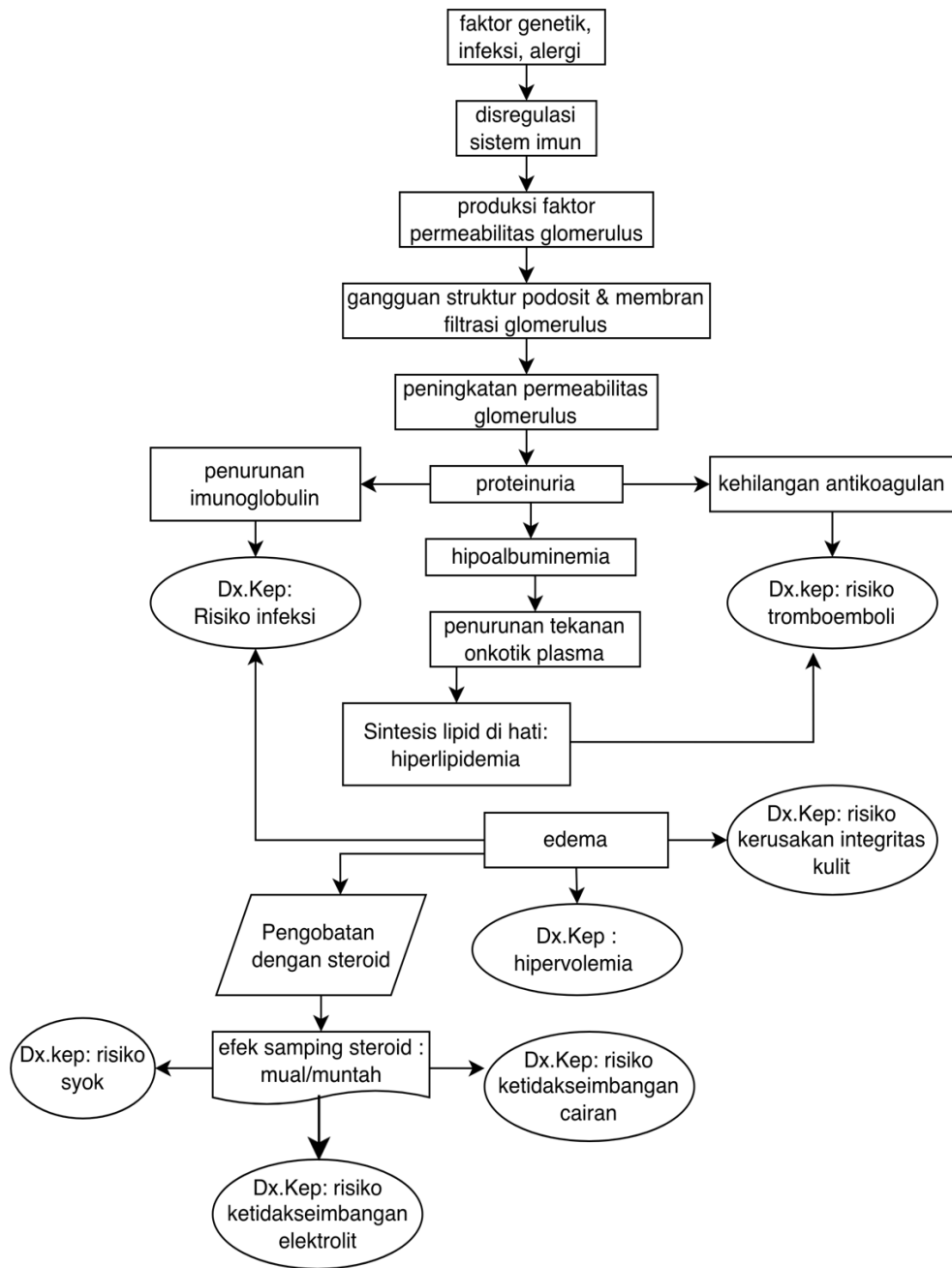
Castro et al., 2023). Kerusakan tersebut disebabkan oleh gangguan regulasi sistem imun yang dipicu oleh berbagai faktor seperti, infeksi, alergi, faktor genetik, dan gangguan imun (Vivarelli et al., 2023). Proteinuria menyebabkan hipoalbuminemia dan edema yang memicu hati untuk mensintesis lipoprotein sehingga menyebabkan peningkatan kadar lemak dalam darah (hiperlipidemia) yang berisiko menyebabkan komplikasi terbentuknya trombus. Proteinuria juga menyebabkan keluarnya imunoglobulin sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Gambar 4. mengilustrasikan patofisiologi NS pada anak.



Gambar 4. Patofisiologi Sindrom Nefrotik pada Anak
Sumber: Vivarelli et al. (2023), dimodifika

H. Patofisiologi Pathway

Berikut ini merupakan patofisiologi pathway dari SNI pada anak, yang terdiri dari proses perjalanan penyakit, tanda dan gejala, serta diagnosis keperawatan menurut standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI).



Gambar 5. Patofisiologi pathway Sindrom Nefrotik Idiopatik
Sumber: Vivarelli et al. (2023) & Uwaezuoke (2024)

I. Komplikasi: Pencegahan dan Penanganan

Secara umum, komplikasi yang dapat terjadi pada anak dengan SN dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu, komplikasi akibat perjalanan penyakit dan pengobatan (Jechel et al., 2025; Jin Park & Il Shin, 2011).

1. Komplikasi akibat perjalanan penyakit

Komplikasi akibat perjalanan penyakit yang dapat terjadi pada anak dengan SN meliputi, infeksi, krisis hipovolemik, edema, thrombosis/tromboemboli, anemia, gangguan jantung, gagal ginjal akut, dan gangguan hormon dan mineral (Jechel et al., 2025; Jin Park & Il Shin, 2011).

Pada anak dengan SNI, infeksi terjadi akibat defisiensi imunoglobulin G, transferrin, disfungsi sel T, dan penurunan kapasitas (dilusi) sistem pertahanan tubuh humoral akibat proteinuria dan edema (Jechel et al., 2025; Jin Park & Il Shin, 2011). Sepsis merupakan salah satu penyebab utama kematian anak dengan SN, dan kondisi ini lebih sering terjadi pada anak dengan SN yang diobati dengan obat-obatan sitotoksik dibandingkan dengan anak yang diobati hanya dengan prednisolon (Jin Park & Il Shin, 2011). Beberapa bakteri yang berkontribusi terhadap kejadian infeksi pada anak dengan SN antara lain, bakteri gram positif seperti, *Streptococcus pneumoniae* yang mengakibatkan peritonitis primer dan *Streptococcus beta-hemolyticus* yang menyebabkan selulitis, serta bakteri gram negatif seperti *Haemophilus influenzae*, dan *Escherichia coli* (Jin Park & Il Shin, 2011; Kalra et al., 2022). Tindakan pencegahan yang perlu dilakukan meliputi, pemberian antivirus, antiparasit, vaksinasi, imunoglobulin, dan penerapan kebersihan tangan (Jechel et al., 2025; Jin Park & Il Shin, 2011; Vivarelli et al., 2023). Pemberian vaksinasi Pneumococcal pada anak dengan SN harus diberikan saat pengobatan dengan kortikosteroid dosis tinggi dan obat-obatan sitotoksik telah dihentikan, sedangkan bila anak terpapar dengan virus Varicella maka terapi imunoglobulin harus diberikan dalam 72 jam pertama dan bila anak mengalami infeksi Varicella Zoster, maka harus diberikan pengobatan dengan Acyclovir intravena selama periode infeksi aktif (Jin Park & Il Shin, 2011).

Syok hipovolemia dapat terjadi akibat rendahnya kadar albumin dalam darah, muntah dan pemberian terapi diuretik dosis tinggi (Jechel et al., 2025). Tanda-tanda syok hipovolemia meliputi takikardia, peningkatan hematokrit, nyeri abdomen, dan penurunan index kardiorasik pada hasil pemeriksaan X-ray (Vivarelli et al., 2023). Manajemen hipovolemia meliputi, pemberian cairan normal saline (NS) intravena sebanyak 20 mL/kg BB selama 1-2 jam atau albumin dengan dosis maksimal 1 gr/kg BB selama 3-5 jam disertai pemantauan tekanan darah (TD) secara ketat (Jechel et al., 2025; Vivarelli et al., 2023). Tindakan pencegahan

hipovolemia terdiri dari monitoring hasil pemeriksaan urine serta identifikasi dan pengobatan kekambuhan (Vivarelli et al., 2023).

Edema merupakan penumpukan abnormal cairan pada kompartemen interstisial jaringan tubuh yang dapat dipalpasi (diraba) dengan tangan (Ellis, 2016; Kallash & Mahan, 2021). Edema yang terjadi pada anak dengan SN terjadi akibat penurunan kadar albumin di dalam pembuluh darah (segmen intravaskular) sehingga menyebabkan penurunan tekanan onkotik plasma serta berpindahnya cairan dari intravascular ke interstisial (Kallash & Mahan, 2021). Apabila terdapat edema tingkat sedang, dapat dilakukan pembatasan natrium. Namun bila pasien mengalami edema berat yang ditandai dengan dispnea, kulit tertarik, serta penurunan haluaran urine, penanganan edema dilakukan dengan pembatasan *intake* garam, pemberian terapi diuretik, dan albumin (Hampson et al., 2021; Vivarelli et al., 2023). Tindakan pencegahan edema sama dengan hypovolemia, yaitu memantau hasil pemeriksaan urine serta, kekambuhan (Hampson et al., 2021; Vivarelli et al., 2023).

Risiko komplikasi berupa trombosis/tromboembolisme pada anak dengan NS dapat terjadi akibat abnormalitas trombosit, penurunan aktivitas antikoagulan endogen, penurunan aktivitas system fibrinolitik, perubahan system hemostasis glomerulus, penurunan volume intravascular, dan sebagai akibat atau efek samping terapi kortikosteroid serta diuretik (Jechel et al., 2025). Risiko terjadinya tromboemboli meningkat seiring dengan usia, anak usia >12 lebih berisiko lebih tinggi mengalami tromboemboli (S. S. Y. Wang et al., 2024). Manajemen thrombosis/tromboemboli meliputi, pada kasus hematuria mikroskopis yang diertai atau tanpa aggal ginjal, dilakukan tindakan evaluasi USG doppler atau angiografi, serta bila ada gejala takipnea atau dispnea dilakukan scan/angiografi paru (Jechel et al., 2025). Tindakan pencegahan berupa menghindari tindakan pungsi arteri (Jechel et al., 2025).

Anemia pada anak dengan SN terjadi karena defisiensi zat besi dan kehilangan transferrin melalui urin (Jechel et al., 2025). Tindakan pengobatan anemia berupa koreksi proteinuria, pemberian zat besi dan rekombinan eritropoetin (Jechel et al., 2025).

Gangguan jantung pada anak dengan SNI terjadi akibat disfungsi endothelial, hiperlipidemia, dan status pro-trombolitik (Jechel et al., 2025). Pada kondisi proteinuria dan hipoalbuminemia, tubuh melakukan kompensasi dengan melakukan sintesis lipoprotein oleh hati, sehingga mengakibatkan hiperlipidemia (Lella et al., 2023). Kondisi ini dapat diatasi dengan pemberian obat penurun lemak/kolesterol (Jechel et al., 2025).

Gagal ginjal akut (GGA) terjadi akibat proteinuria masif, hypoalbuminemia, penurunan volume sirkulasi plasma, yang memicu gangguan sirkulasi dan uremia pre-renal (Jechel et al., 2025). Penyebab lainnya meliputi sepsis, penggunaan zat kontras, nekrosis tubular akut post pemberian antibiotik dan NSAIDs (Jechel et al., 2025). Penanganannya meliputi, penggantian terapi cairan, pemberian diuretik dan dialisis (Jechel et al., 2025).

Gangguan fungsi hormon dan mineral pada anak dengan SN timbul akibat keluarnya hormon melalui urin, hipokalsemia, dan gangguan metabolisme vitamin D (Jechel et al., 2025). Terapi untuk kondisi ini terdiri dari, skrining tiroid, dan penyakit mineral tulang subklinis, serta penggantian awal bila diperlukan (Jechel et al., 2025).

2. Komplikasi akibat pengobatan

Komplikasi akibat pengobatan pada anak dengan SN merupakan komplikasi yang timbul akibat efek samping obat-obatan kortikosteroid, imunosupresan dan antibody monoklonal yang sering digunakan seperti, kortikosteroid, agen alkilasi (*anquilating agents*), Cyclosporin A, Mikofenolat mofetil, Takrolimus, Rituximab (Jechel et al., 2025; Lella et al., 2023).

Terapi kortikosteroid pada anak dengan SN dapat menimbulkan efek samping meliputi, obesitas, keterlambatan pertumbuhan, hipertensi, osteopenia, hiperglikemia, resistensi insulin (Jechel et al., 2025; Lella et al., 2023).

Efek samping agen ankilasi dapat terjadi akibat pemberian terapi agen alkilasi seperti Cyclophosphamide antara lain, supresi sumsum tulang, alopecia, mual muntah, sistesis hemoragik, infertilitas, dan malignansi sekunder (Jechel et al., 2025).

Pemberian obat Cyclosporin A dapat mengakibatkan komplikasi seperti, keracunan ginjal, keracunan syaraf, hiperplasia gingival, hirsutisme, hipertensi (Jechel et al., 2025).

Komplikasi terapi Mikofenat mofetil antara lain, mual, muntah, dan supresi sumsum tulang (Jechel et al., 2025).

Pemberian terapi Takrolimus pada anak dengan SNI dapat memicu terjadinya beberapa kondisi antara lain, diabetes, hipertensi, keracunan ginjal (*nephrotoxicity*), tremor, sakit kepala, hiperkalemia, hipofosfatemia, dan (Jechel et al., 2025).

Pemberian Rituximab pada anak dengan SN dapat mengakibatkan efek samping berupa brokospasme, infark miokardial, leukoensefalopati, dan reaktivasi virus seperti, cytomegalovirus dan Hepatitis B (Jechel et al., 2025).

J. Pemeriksaan Diagnostik SN

Pemeriksaan diagnostik SN pada pasien anak meliputi pemeriksaan laboratorium awal, berupa pemeriksaan urin dan darah; pemeriksaan tambahan jika dicurigai adanya glomerulonefritis; pemeriksaan laboratorium penanda infeksi, pemeriksaan genetik, dan biopsi ginjal (Noone et al., 2018a; C. Wang & Greenbaum, 2019).

1. Pemeriksaan Laboratorium Dasar

Pemeriksaan laboratorium, meliputi, urinalisis, dan urin mikroskopis, perbandingan/rasio albumin/protein dan kreatinin, pemeriksaan urine tambung selama 24 jam untuk menghitung kadar protein, serta pemeriksaan darah berupa serum elektrolit, albumin, protein total, fungsi ginjal, dan kolesterol. (Noone et al., 2018a).

2. Pemeriksaan Laboratorium Tambahan

Pemeriksaan tambahan ini dilakukan apabila dicurigai pasien anak menderita glomerulonefritis yang meliputi, pemeriksaan kadar konsentrasi serum komplemen C3 dan C4, serum immunoglobulin, titer antistreptolisin, antibodi anti-DNAse, Antibody Antinuklear, Antibodi anti-dsDNA, tes anti-neutrophil cytoplasmic antibody/tes ANCA (Noone et al., 2018a).

3. Pemeriksaan Laboratorium Penanda Infeksi

Pemeriksaan laboratorium penanda infeksi dilakukan bila terdapat indikasi medis yaitu berupa, meliputi, hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, dan TBC (Noone et al., 2018a).

4. Tes genetik

Pemeriksaan genetik perlu dipertimbangkan untuk dilakukan apabila ada indikasi antara lain, adanya Riwayat keluarga yang menderita SN, didiagnosa menderita NS kongenital, onset NS muncul saat berusia kurang dari 1 tahun, tidak berespon terhadap pengobatan dengan steroid, dan disfungsi ginjal persisten (Noone et al., 2018a).

5. Biopsi Ginjal

Biopsi ginjal perlu direkomendasikan bila terdapat kondisi-kondisi seperti, usia anak <1 tahun dan >12 tahun, peningkatan kreatinin yang sangat tinggi atau persisten, hematuria yang signifikan atau gross hematuria (dapat terlihat nyata tanpa mikroskop), adanya indikasi penyakit autoimun, terdapat penyakit infeksi seperti, Hepatitis B, Hepatitis S, HIV, dan TBC, hipertensi, dan resistensi terhadap glukokortikoid (Noone et al., 2018a).

K. Manajemen Terapeutik

Manajemen terapeutik pada anak dengan SN idiopatik umumnya cukup hanya dengan pemberian terapi kortikosteroid oral saja untuk mencapai remisi, namun bila remisi tidak dapat tercapai atau terjadi relaps, dapat dipertimbangkan untuk pemberian terapi imunosupresan lainnya, agen alkilasi (*alkylating agent*) dan antibodi monoklonal, serta terapi infus albumin dan diuretik oral/injeksi pada kasus relaps/kekambuhan akut yang disertai dengan edema (Hampson et al., 2021; Noone et al., 2018b; Vivarelli et al., 2023).

Rekomendasi dosis terapi awal kortikosteroid pada anak dengan SN yaitu, Prednison/Prednisolon oral 60 mg/m²/hari atau dosis tunggal 2 mg/kgBB/hari (maksimal 60 mg/hari), selama 4-6 minggu; dosis alternatif: 40 mg/m²/hari atau 1,5 mg/kgBB/hari sebagai dosis harian selama 4-6 minggu (maksimal 40 mg/hari) kemudian ditapering selama 2-5 bulan, dengan total durasi pengobatan minimal selama 12 minggu (Hampson et al., 2021).

Dosis pemberian albumin yakni, 0,5-1 gr/kgBB; sedangkan diuretik intravena yaitu Furosemide 0,5-2 mg/kgBB setiap 6-12 jam (maksimal 6 mg/kgBB/hari atau diuretik dosis oral 0,5-2 mg/kgBB setiap 6-24 jam (dosis maksimal 6 mg/kgBB) (Hampson et al., 2021).

Sebelum memulai pemberian terapi steroid, perlu dilakukan pemeriksaan kelengkapan status vaksinasi anak serta pemberian vaksinasi lengkap sesuai dengan standar nasional. Vaksinasi yang diberikan meliputi, vaksin pneumonokokal, meningokokal. Hemofilus influenza, Hepatitis B, varicella, dan campak (Vivarelli et al., 2023).

Pada pasien yang menderita SNRS yang tidak berespon terhadap pemberian steroid, risiko terjadinya gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronik sangat besar, sehingga pada konsisi ini, transplantasi ginjal dianjurkan, meskipun masih terdapat risiko terjadinya SN berulang (Nourbakhsh & Mak, 2017).

L. Manajemen Nutrisi

Manajemen nutrisi merupakan salah satu pilar penting dalam perawatan anak dengan SN. Hal ini disebabkan karena penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka waktu lama dan proses dapat mengakibatkan komplikasi pada berbagai system tubuh anak, termasuk anemia, gangguan pertumbuhan, defisiensi vitamin D, hiperparatiroid sekunder, serta defisiensi makro dan mikronutrien (Lella et al., 2023). Oleh karena itu, penyesuaian diet perlu dilakukan guna mencegah komplikasi serta memperbaiki gangguan metabolik dan mengganti nutrisi yang hilang (Lella et al., 2023).

Anak dan orangtua/pengasuh perlu diedukasi terkait pemberian nutrisi yang yang sehat seperti menghindari glukosa sederhana dan memberikan karbohidrat kompleks serta protein yang cukup, atau protein dosis tinggi bila terjadi kehilangan protein melalui urin (Lella et al., 2023). Perlu dilakukan pembatasan konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat (lemak jenuh) dan menggantinya dengan lemak baik (lemak tidak jenuh) serta asam lemak omega-3 (Lella et al., 2023).

Kebutuhan mikronutrien perlu diperhatikan dengan memantau kadarnya dalam darah serta memastikan kecukupan asupan vitamin dan mineral seperti, vitamin D, kalsium, zat besi, tembaga, dan zink (Lella et al., 2023). Pembatasan asupan cairan dan natrium (garam) perlu dilakukan terutama pada kondisi edema (Jechel et al., 2025; Lella et al., 2023). Pembatasan garam yang direkomendasikan pada anak dengan SN yaitu, pada bayi usia 0-6 bulan : 120 mg/hari atau 1-2 mEq/kgBB; bayi usia 7-12 bulan : 370 mg/hari; anak usia 1-3 : 1000 mg/hari; usia 4-8 tahun: 1200 mg/hari, dan usia 9-18 tahun: 1500 mg/hari (Hampson et al., 2021).

M. Pengkajian Keperawatan Komprehensif

Pengkajian Keperawatan dilakukan untuk memperoleh data subyektif maupun obyektif, melalui wawancara, pemeriksaan fisik serta mengumpulkan data hasil pemeriksaan penunjang (Rees et al., 2012).

1. Anamnesa/Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui riwayat penyakit pasien saat ini, riwayat penyakit yang lalu, serta adanya riwayat penyakit keluarga. Selain itu perlu ditanyakan juga riwayat kesehatan dan kehamilan ibu untuk mengetahui adanya penggunaan obat/zat yang bersifat nefrotoksik dan adanya penyakit infeksi pada ibu selama proses kehamilan, riwayat persalinan, usia dan BB bayi saat lahir (Rees et al., 2012).

Pengkajian riwayat penyakit pasien saat ini meliputi, adanya edema, peningkatan berat badan, demam, nyeri, nyeri perut, kelelahan (Vivarelli et al., 2023). Kaji adanya faktor Risiko penyebab sekunder lainnya seperti, penyakit *sickle* sel, HIV, SLE, Hepatitis B, *cytomegalovirus*, Malaria, Parvovirus B19, dan obat-obatan (Vivarelli et al., 2023). Skrining TBC perlu dilakukan apabila pasien tinggal di daerah yang edemik terutama sebelum pemberian obat-obatan imunosupresi (Vivarelli et al., 2023). Pada saat *follow-up* skrining adanya gejala keracunan predison/prednisolone pada anak, misalnya infeksi, peningkatan berat badan, gangguan tidur, dan perubahan perilaku (Vivarelli et al., 2023).

Pengkajian riwayat kesehatan keluarga berupa, adanya anggota keluarga yang memiliki riwayat menderita penyakit ginjal, HIV dan TBC pada pasien anak yang berasal dari daerah endemik, serta adanya riwayat perkawinan sedarah/antar kerabat dekat (Vivarelli et al., 2023).

2. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara komprehensif mulai dari memonitor tanda-tanda vital, menimbang berat badan, mengobservasi warna konjungtiva, warna kulit, bibir, dan kuku, palpasi adanya edema preorbital, edema perifer, edema skrotal/labia serta asites mengukur tekanan vena jugularis, serta tes pengisian kembali kapiler. Selanjutnya dilakukan auskultasi bunyi jantung serta bunyi nafas anak untuk mendeteksi adanya bunyi jantung dan nafas tambahan. Selain itu dilakukan auskultasi abdomen untuk mengetahui bising usus pasien. Perkusi dilakukan untuk mengetahui adanya pembesaran organ seperti jantung atau hati. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan meliputi, tekanan darah, status edema seperti, asites, efusi perikardial, dan efusi pleura serta limfadenopati (Vivarelli et al., 2023). Periksa adanya tanda-tanda infeksi seperti, infeksi saluran nafas, kulit, saluran kencing dan peritonitis (Vivarelli et al., 2023). Pada saat onset, periksa adanya tanda-tanda ekstrarenal, contohnya dismorfia, ambiguitas genitalia, kelainan mata, (misalnya mikrokoria, aniridia), kemerahan dan artritis (Vivarelli et al., 2023).

Pemeriksaan antropometri perlu dilakukan pada anak usia kurang dari 2 (dua) tahun yang meliputi, pemeriksaan tinggi badan atau panjang badan, berat badan, dan lingkar kepala, kemudian hasilnya bandingkan dengan standar nasional atau WHO (Vivarelli et al., 2023). Pada saat *follow-up*, pada pasien yang mendapat terapi kortikosteroid lebih dari 12 bulan perlu dilakukan pemeriksaan indeks massa tubuh dan laju pertumbuhan tinggi badan, kemudian bandingkan data tersebut dengan standar nasional atau WHO (Vivarelli et al., 2023).

Pada saat *follow-up*, periksa adanya tanda-tanda keracunan kortikosteroid, seperti striae rubra, gambaran *Cushion syndrome*, jerawat, nyeri tulang atau nyeri otot (Vivarelli et al., 2023).

3. Pemeriksaan Penunjang

Data tambahan diperoleh dengan melihat hasil pemeriksaan penunjang berupa laboratorium urine, darah, pemeriksaan genetik, dan hasil pemeriksaan histopatologis dari biopsi ginjal serta hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang relevan (Noone et al., 2018a).

N. Diagnosis Keperawatan (berdasarkan SDKI)

Diagnosis keperawatan ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh melalui pengkajian keperawatan. Pada anak dengan SN, diagnosis keperawatan yang dapat diangkat antara lain:

1. Hipervolemia berhubungan dengan (b.d) kelebihan asupan cairan, kelebihan asupan natrium, efek agen farmakologis (kortikosteroid), ditandai dengan (d.d) edema perifer/anasarka, BB meningkat, JVP meningkat, refleks hepatojugular positif (PPNI, 2017).
2. Nausea b.d efek agen farmakologis d.d mual, merasa ingin muntah, tidak berminat makan, merasa asam di mulut, saliva meningkat (PPNI, 2017).
3. Defisit pengetahuan tentang perawatan anak dengan SN b.d kurang terpapar informasi, d.d orangtua/pengasuh menanyakan kondisi dan perawatan anak, anak/orangtua/pengasuh menunjukkan perilaku persepsi yang keliru tentang perawatan anak dan perilaku yang tidak sesuai anjuran (PPNI, 2017).
4. Risiko ketidakseimbangan elektrolit d.d muntah, disfungsi ginjal (PPNI, 2017).
5. Risiko infeksi d.d ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder (penurunan hemoglobin, imunosupresi) (PPNI, 2017).
6. Risiko perfusi renal tidak efektif d.d hiperglikemia, hipertensi, disfungsi ginjal (PPNI, 2017).
7. Risiko syok d.d sepsis (PPNI, 2017).

O. Perencanaan Keperawatan (berdasarkan SIKI dan SLKI)

Untuk diagnosis keperawatan hipervolemia berhubungan dengan (b.d) kelebihan asupan cairan, kelebihan asupan natrium, efek agen farmakologis (kortikosteroid), ditandai dengan (d.d) edema perifer/anasarka, BB meningkat, JVP meningkat, refleks hepatojugular positif; luaran utama yang diharapkan adalah keseimbangan cairan meningkat, sedangkan luaran tambahannya adalah keseimbangan elektrolit meningkat dan perfusi renal meningkat. Intervensi keperawatan meliputi manajemen cairan dan elektrolit serta pencegahan syok (PPNI, 2018, 2019).

Luaran utama untuk diagnosis keperawatan nausea adalah tingkat nausea menurun, dan luaran tambahan yakni nafsu makan membaik, sedangkan intervensi nausea berupa manajemen mual dan muntah (PPNI, 2018, 2019).

Luaran utama dan luaran tambahan dari diagnosis keperawatan defisit pengetahuan meliputi, tingkat pengetahuan meningkat serta tingkat kepatuhan meningkat; sedangkan intervensi keperawatannya yakni edukasi kesehatan (PPNI, 2018, 2019).

Luaran utama untuk diagnosis keperawatan risiko ketidakseimbangan elektrolit adalah keseimbangan elektrolit meningkat, sedangkan luaran tambahan antara lain, tingkat mual/muntah menurun, dan keseimbangan cairan meningkat. Intervensi keperawatan yang diberikan antara lain, pemantauan cairan dan manajemen cairan (PPNI, 2018, 2019)..

Tingkat infeksi menurun serta integritas kulit dan jaringan meningkat merupakan luaran utama dan luaran tambahan bagi diagnosis keperawatan risiko infeksi (PPNI, 2018, 2019). Intervensi keperawatannya meliputi, manajemen imunisasi/vaksinasi dan pencegahan infeksi (PPNI, 2018).

Luaran utama bagi diagnosis keperawatan risiko perfusi renal tidak efektif adalah perfusi renal meningkat, sedangkan luaran tambahannya yaitu status sirkulasi membaik, dan tingkat infeksi menurun (PPNI, 2019). Sedangkan intervensi keperawatan yang direncanakan berupa, pencegahan syok, perawatan sirkulasi, dan pencegahan infeksi (PPNI, 2018).

Luaran utama bagi diagnosis keperawatan Risiko syok yaitu, Tingkat syok menurun, sedangkan luaran tambahan meliputi, Tingkat infeksi menurun, perfusi perifer meningkat, status sirkulasi membaik (PPNI, 2018).

P. Implementasi

Implementasi dilakukan sesuai dengan rencana intervensi yang telah ditetapkan. Untuk diagnosis keperawatan hypervolemia tindakan keperawatan yang perlu dilakukan antara lain, memonitor status hidrasi, memonitor BB harian, mencatat masukan dan haluaran cairan, membatasi asupan cairan dan natrium serta melakukan kolaborasi pemberian terapi albumin dan diuretik (PPNI, 2018).

Implementasi untuk diagnosis keperawatan nausea berupa, mengidentifikasi pengalaman mual, mengidentifikasi isyarat non verbal ketidaknyamanan, mengidentifikasi faktor penyebab mual, memonitor mual, memonitor asupan nutrisi dan kalori, mengendalikan faktor lingkungan atau efek samping obat yang menyebabkan mual, memberikan makanan dalam porsi kecil dan menarik, memberikan edukasi tentang perawatan mulut dan kolaborasi pemberian terapi antiemetik dan obat penetral asam lambung (PPNI, 2018).

Implementasi untuk diagnosa keperawatan kurang pengetahuan diberikan edukasi keperawatan terkait perawatan anak dengan SN di rumah, sedangkan untuk diagnosa keperawatan risiko infeksi, implementasi keperawatan berupa kolaborasi pemberian imunisasi/vaksinasi dan pencegahan infeksi berupa melakukan *hand hygiene* menggunakan 6 langkah pada 5 waktu sesuai dengan pedoman WHO dan pembatasan pengunjung (PPNI, 2018).

Q. Evaluasi

Evaluasi keperawatan dilakukan dengan memantau tercapainya kriteria hasil pada setiap diagnosis keperawatan yang ditetapkan. Apabila kriteria hasil belum berhasil dicapai maka intervensi keperawatan dapat dilanjutkan atau dimodifikasi. Sebaliknya, bila kriteria hasil telah berhasil dicapai maka intervensi keperawatan dapat dihentikan.

R. Pendokumentasian Keperawatan

Dokumentasi keperawatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari asuhan keperawatan. Pendokumentasian keperawatan yang berkualitas merupakan fondasi bagi komunikasi yang efektif dan konsisten antara pasien dan perawat (Nool et al., 2023). Suatu dokumentasi keperawatan disebut berkualitas bila berpusat pada pasien, logis, dan berkesinambungan, ditulis langsung pada waktunya (*real time*), menggambarkan setiap aspek perawatan, disesuaikan dengan tuntutan hukum, dan menggunakan terminologi keperawatan sesuai dengan standar (Nool et al., 2023).

Di Indonesia, pendokumentasian secara elektronik (*electronic medical record*) merupakan persyaratan mutlak dari pemerintah serta penggunaan standar asuhan keperawatan berbasis SDKI, SIKI dan SLKI menciptakan keseragaman serta kesatuan terminologi dalam pendokumentasian yang meningkatkan kontinuitas dan kualitas dokumentasi keperawatan (PPNI, 2017, 2018, 2019).

S. Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan (penkes) perlu diberikan kepada pasien, orangtua/pengasuh, serta anggota keluarga lainnya yang merawat pasien atau tinggal Bersama dengan pasien. Penkes diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta menghindari penggunaan istilah medis/teknis yang berpotensi mengakibatkan kebingungan pada pasien dan keluarga. Materi penkes meliputi, konsep penyakit SNI, pengobatan, perawatan dan pemantauan pasien di rumah, serta tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh pasien dan keluarga serta tindakan pertolongan pertama yang dapat dilakukan sebelum pasien dibawa ke rumah sakit.

Tindakan pemantauan yang perlu dilakukan di rumah antara lain, monitoring pemeriksaan urin dispstick setiap hari sampai remisi, terutama apabila skor menunjukkan skor 1 atau lebih, atau selama periode demam, infeksi, atau suspek relaps (edema) (Vivarelli et al., 2023). Selama relaps lakukan pemeriksaan tekanan darah dan berat badan 2 (dua) kali seminggu (Vivarelli et al., 2023). Bila terdapat

edema, perlu dilakukan pemantauan berat badan secara berkala setiap hari menggunakan pakaian yang sama dan timbangan yang sama pada waktu (jam) yang sama. Selain itu perlu dilakukan pemantauan keutuhan integritas kulit dan kebersihan tangan secara benar dan rutin untuk mencegah terjadinya infeksi lokal dan sepsis.

T. Studi kasus

Seorang anak laki-laki berinisial R usia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan nefrotik sindrom idiopatik episode kekambuhan pertama kali. Kondisi saat ini (jam 08.00 pagi) terdapat bengkak pada seluruh tubuh (periorbital, asites dan kedua kaki) dan produksi urin sedikit. Berat badan meningkat 2 kg dalam 1 minggu, dari 18 kg menjadi 20 kg, tekanan darah: 100/65 mmHg, nadi: 98 x/menit, RR: 30 x/menit, suhu: 37,2°C, SpO2 96% (room air). Pada pemeriksaan urine ditemukan proteinuria: 3+, dan pada pemeriksaan kimia darah diperoleh data serum albumin: 1,8 g/dL (rendah), natrium 132 mmol/L, hematokrit sedikit meningkat. Intake cairan dalam 24 jam (kemarin saat di rumah): minum 750 cc. Output dalam 24 jam terdiri dari, urine 100 cc berbusa, muntah 50 cc, dan BAB tidak ada. Instruksi dokter: IVFD Albumin 20% 1g/kg BB selama 4 jam diikuti dengan Injeksi Furosemide 1 mg/kgBB/IV. Pasien direncanakan akan dipindah rawat ke ruang rawat intensif anak.

Tugas:

Bacalah dan diskusikan dalam kelompok pertanyaan-pertanyaan di bawah ini serta presentasikan hasil diskusi anda:

1. Identifikasi tanda dan gejala sindrom nefrotik kekambuhan (relaps) pada anak R.
2. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada anak RM.
3. Tentukan diagnosis keperawatan prioritas pada anak R beserta luarannya.
4. Tentukan intervensi keperawatan untuk diagnosis keperawatan prioritas yang telah anda tetapkan pada nomor 2.
5. Jelaskan kriteria hasil yang diharapkan untuk diagnosis keperawatan tersebut.
6. Lakukan perhitungan balance cairan dan interpretasikan kondisi anak.
7. Rencanakan Pendidikan Kesehatan pada anak dan keluarga pasien

U. Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Sindrom Nefrotik Sensitif Steroid (SNSS) dengan Kekambuhan (Relaps)
3	Waktu yang dibutuhkan	20 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi pemberian terapi albumin intravena pada anak dengan SNSS yang mengalami relaps.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Aman dan nyaman 3. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki berinisial R usia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan nefrotik sindrom idiopatik episode kekambuhan pertama kali. Kondisi saat ini (jam 08.00 pagi) terdapat bengkak pada seluruh tubuh (periorbital, asites dan kedua kaki) dan produksi urin sedikit. Berat badan meningkat 2 kg dalam 1 minggu, dari 18 kg menjadi 20 kg, tekanan darah: 100/65 mmHg, nadi: 98 x/menit, RR: 30 x/menit, suhu: 37,2°C, SpO2 96% (room air). Pada pemeriksaan urine ditemukan proteinuria: 3+, dan pada pemeriksaan kimia darah diperoleh data serum albumin: 1,8 g/dL (rendah), natrium 132 mmol/L, hematokrit sedikit meningkat. Intake cairan dalam 24 jam (kemarin saat di rumah): minum 750 cc. Output dalam 24 jam terdiri dari, urine 100 cc berbusa, muntah 50 cc, dan BAB tidak ada. Instruksi dokter: IVFD

No.	Komponen	Isi
		Albumin 20% 1g/kg BB selama 4 jam diikuti dengan Injeksi Furosemide 1 mg/kgBB/IV. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada anak RM. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan perhitungan balance cairan dan interpretasikan kondisi anak. 4. Lakukan edukasi risiko alergi pemasangan albumin dan demonstrasi cara pemberian infus albumin (tetesan/mnt) secara manual/infus pump.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki berinisial R usia 5 tahun dirawat di ruang anak sejak jam 05.00 pagi dengan nefrotik sindrom idiopatik episode kekambuhan pertama kali. Kondisi saat ini (jam 08.00 pagi) terdapat bengkak pada seluruh tubuh (periorbital, asites dan kedua kaki) dan produksi urin sedikit. Berat badan meningkat 2 kg dalam 1 minggu, dari 18 kg menjadi 20 kg, tekanan darah: 100/65 mmHg, nadi: 98 x/menit, RR: 30 x/menit, suhu: 37,2°C, SpO2 96% (room air). Pada pemeriksaan urin ditemukan proteinuria: 3+, dan pada pemeriksaan kimia darah diperoleh data serum albumin: 1,8 g/dL (rendah), natrium 132 mmol/L, hematokrit sedikit meningkat. Intake cairan dalam 24 jam (kemarin saat di rumah): minum 750 cc. Output dalam 24 jam terdiri dari, urine 100 cc berbusa, muntah 50 cc, dan BAB tidak ada. Instruksi dokter: IVFD Albumin 20% 1g/kg BB selama 4 jam diikuti dengan Injeksi Furosemide 1 mg/kgBB/IV. TUGAS:

No.	Komponen	Isi
		1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara pemberian oralit yang benar kepada ibu anak. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu pemeriksaan JVP, refleks hepatojugularis dan auskultasi paru. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Kelebihan volume cairan berhubungan dengan kelebihan asupan cairan, kelebihan asupan natrium, efek agen farmakologis (kortikosteroid), ditandai dengan (d.d) edema perifer/anasarka, BB meningkat, JVP meningkat, refleks hepatojugular positif (PPNI, 2017). 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, monitor status hidrasi, monitor berat badan (BB) harian, catat masukan dan haluaran cairan, batasi asupan cairan dan natrium (garam) serta melakukan kolaborasi pemberian terapi albumin dan diuretik. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam demonstrasi pemberian infus albumin, meliputi cuci tangan, menjelaskan tujuan, menjelaskan prosedur pemasangan infus albumin, menjelaskan pembatasan gerak pada lengan yang terpasang infus albumin, serta menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya:

No.	Komponen	Isi
		1. Identitas pasien sesuai kasus: anak laki-laki usia 5 tahun. RM berperan sebagai ibu pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: BB meningkat 2 kg dalam 1 minggu, edema anasarka (periorbital, asites dan perifer), urin sedikit dan berbuih, 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap yang kedua kali. 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial: ibu tampak cemas, anak tampak lemah, dan sesak nafas. 6. Harapan terhadap penyakit: ibu berharap anak segera membaik, tidak sesak nafas, dan bengkak di seluruh badan hilang, urin kembali banyak serta tidak berbusa. 7. Bila peserta menanyakan BAK, jawaban KS: sejak pagi sampai saat ini (jam 09.00) anak belum BAK. 8. Bila peserta menanyakan asupan makan dan minum, jawaban KS: anak makan bubur 5 sendok makan, hanya minum 150 cc. 9. RM duduk di samping tempat tidur anak dengan raut wajah cemas. Anak dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien anak. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Anak - Tempat tidur pasien - Manekin anak - RM berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin anak 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk

No.	Komponen	Isi
		6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/sabun cuci tangan 3. Tissue 4. Bengkok/nierbeken 5. Perlak/pengalas 6. Stetoskop 7. Tensimeter 8. Termometer 9. Pulse oxymetri 10. Albumin (di dalam botol). 11. Tiang infus: terpasang IVFD NaCL 0,9%, mikrodrip sedang diklem. 12. Jam tangan (berdetik) atau infus pump (bila ada dan diperlukan) 13. 2 buah penggaris (untuk mengukur JVP) 14. Lembar jawaban peserta. 15. Laboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Anita W. Toulasik
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

Sop Edukasi Dan Demonstrasi Pemberian Oralit Pada Anak Dengan Diare

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih. b. Handrub/sabun cuci tangan c. Albumin (dalam botol) d. Jam tangan berdetik e. Tiang infus (terpasang IVFD NaCL 0,9% diklem) f. Infus pump (bila diperlukan dan tersedia) g. Stetoskop h. Tensimeter i. Termometer j. Pulse oxymetri k. Bengkok/nierbeken l. Perlak/pengalas m. Tissue				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama anak dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya dan meminta persetujuan tindakan dari orangtua anak (inform consent)				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta ibu				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Menanyakan adanya riwayat alergi obat. Menanyakan jumlah intake per oral dan jumlah urin sejak masuk RS sampai saat ini. Mengukur TTV (suhu, tekanan darah, kecepatan nadi, laju pernafasan, dan saturasi oksigen).				
14	Mengukur JVP dan refleks hepatojugularis.				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
15	Mengauskultasi bunyi paru dan jantung.				
16	Menjelaskan tujuan pemasangan infus albumin.				
17	Memeriksa botol albumin (nama obat, dosis, tanggal kadaluarsa, warna cairan albumin).				
18	Memeriksa kepatenan infus NaCl 0,9% yang terpasang dan adanya tanda-tanda phlebitis.				
19	Memasang infus albumin dan mengatur kecepatan tetesan infus albumin secara manual (menggunakan jam tangan) atau infus pump.				
20	Memonitor tanda-tanda alergi dan TTV setelah 5 menit pertama pemasangan infus albumin.				
21	Menjelaskan kepada ibu pasien bahwa bila terdapat tanda-tanda alergi, seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, bibir tampak kebiruan, dan sesak nafas bertambah, segera melaporkan kepada perawat di nurse station.				
22	Menganjurkan anak membatasi gerak berlebihan pada tangan yang terpasang infus albumin.				
23	Menjelaskan kepada ibu bahwa infus albumin akan habis dalam waktu 4 jam.				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
24	Menjelaskan ibu untuk tetap mencatat jumlah minum dan urin anak.				
25	Meminta ibu mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan terkait tanda-tanda reaksi alergi terhadap pemberian infus albumin.				
26	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
27	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
28	Menyimpulkan kegiatan				
29	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
30	Memberikan reinforcement positif				
31	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
32	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
33	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
F	Penampilan Profesional				
34	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Diare

Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali jumlah input dan output dalam 24 jam terakhir. Mengukur TTV, mengukur JVP dan refleks hepatojugularis.					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tujuan pemasangan infus albumin, menyiapkan dan memasang infus albumin dengan benar, mendemonstrasikan pengukuran kecepatan tetasan infus albumin secara manual/infus pump.					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap

- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

V. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Diare

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (SXB)
1. Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada anak dengan diare, meliputi jumlah intake dan output cairan dalam 24 jam terakhir, mengukur JVP, refleks hepatojugularis dan auskultasi paru. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik anak dengan sindrom nefrotik idiopatik episode kekambuhan (relaps) serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dan demonstrasi pemasangan IVFD albumin 20% pada anak dengan sindrom nefrotik idiopatik, dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (SXB)
memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan anak, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus anak diare.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda dehidrasi secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti frekuensi BAB, muntah, intake cairan, dan urin, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi frekuensi/karakteristik BAB, muntah, intake cairan, jumlah urin, tanda dehidrasi, serta respons anak dan ibu, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan	Tidak mampu menegakkan	Menegakkan diagnosis	Menegakkan diagnosis	Menegakkan diagnosis

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
perencanaan keperawatan	diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan anak dengan diare.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, cara melarutkan oralit, cara pemberian sedikit demi sedikit, tindakan saat anak muntah, anjuran melanjutkan cairan/ASI, tanda bahaya, serta

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
				verifikasi pemahaman ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

W. Ringkasan

Nefrotik sindrom idiopatik merupakan sekumpulan gejala yang disebabkan oleh kerusakan struktur dan fungsi membran basal glomerulus yang ditandai dengan proteinuria masif, hipoalbuminemia, edema, dan disertai atau tanpa disertai hipelipidemia. Ganggaun ini bersifat kronis dan dapat mempengaruhi aspek pertumbuhan dan perkembangan serta kualitas hidup anak.

Kondisi ini membutuhkan manajemen perawatan jangka panjang yang melibatkan tim kesehatan dari berbagai disiplin dengan pendekatan yang berpusat pada keluarga. Peningkatan pengetahuan pasien dan atau keluarga mengenai penyakit dan pengobatannya sangat diperlukan sebab berkolerasi positif dengan tingkat kekambuhan dan kualitas hidup pasien.

X. Daftar Pustaka

- Alenazi, S. A. (2024). Incidence and Pathological Patterns of Nephrotic Syndrome among Infants and Children: A Systematic Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.58331>
- Campbell, R. E., & Thurman, J. M. (2022). The Immune System and Idiopathic Nephrotic Syndrome. In *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* (Vol. 17, Number 12, pp. 1823–1834). American Society of Nephrology. <https://doi.org/10.2215/CJN.07180622>
- Chalmers, C. (2019). Applied Anatomy and Physiology and the Renal Disease Process. In N. Thomas (Ed.), *Renal Nursing: Care and Management of People with Kidney Disease* (pp. 21–58). John Wiley & Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781119413172>
- Chan, E. Y. hin, & Boyer, O. (2025). Childhood idiopathic nephrotic syndrome: recent advancements shaping future guidelines. In *Pediatric Nephrology* (Vol. 40, Number 8, pp. 2431–2442). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1007/s00467-024-06634-9>
- Charlton, J. R., Baldelomar, E. J., Hyatt, D. M., & Bennett, K. M. (2021). Nephron number and its determinants: a 2020 update. In *Pediatric Nephrology* (Vol. 36, Number 4, pp. 797–807). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1007/s00467-020-04534-2>
- Çiçek, H. (2024). Introductory Chapter: An Overview of Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis. In *Novel Topics in the Diagnosis, Treatment, and Follow-Up of Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.113372>
- Ellis, D. (2016). Pathophysiology, evaluation, and management of edema in childhood nephrotic syndrome. *Frontiers in Pediatrics*, 3(JAN). <https://doi.org/10.3389/fped.2015.00111>
- Hampson, K. J., Gay, M. L., & Band, M. E. (2021). Pediatric Nephrotic Syndrome: Pharmacologic and Nutrition Management. In *Nutrition in Clinical Practice* (Vol. 36, Number 2, pp. 331–343). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/ncp.10622>
- Holland, B., Slagle, C. L., & Starr, M. C. (2025). Renal Physiology: From Fetus to Newborn and Beyond. In *Advances in Pediatrics* (Vol. 72, Number 1, pp. 143–156). Academic Press Inc. <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2025.03.004>
- Jechel, E., Nedelcu, A. H., Dragan, F., Lupu, V. V., Starcea, I. M., Mocanu, A., Rosu, S. T., Streanga, V., Russu, R., Baci, G., Danielescu, C., Salaru, D. L., Morariu, I. D.,

- Cirstea, O., Anton, E., & Lupu, A. (2025). Nutritional management of pediatric nephrotic syndrome regarding oxidative stress and antioxidant balance. In *Frontiers in Immunology* (Vol. 16). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1542735>
- Jin Park, S., & Il Shin, J. (2011). Complications of nephrotic syndrome. In *Korean Journal of Pediatrics* (Vol. 54, Number 8, pp. 322–328). Korean Pediatric Society. <https://doi.org/10.3345/kjp.2011.54.8.322>
- Johnson, K. E. (2017). Anatomy and embryology of the urinary tract. In K. K. Kher, H. W. Schnaper, & L. A. Greenbaum (Eds.), *Clinical Pediatric Nephrology* (Third Edition, p. 3). Taylor & Francis Group, LLC.
- Kallash, M., & Mahan, J. D. (2021). Mechanisms and management of edema in pediatric nephrotic syndrome. *Pediatric Nephrology*, 36(7), 1719–1730. <https://doi.org/10.1007/s00467-020-04779-x>
- Kalra, S., Daryani, H., Saxena, A., Bhandari, S., & Sharma, S. (2022). Infectious complications in children with nephrotic syndrome: Can they be prevented? *Medical Journal Armed Forces India*, 78(2), 170–174. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2020.10.010>
- Lawrence, E. A., Doherty, D., & Dhanda, R. (2018). Function of the nephron and the formation of urine. In *Anaesthesia and Intensive Care Medicine* (Vol. 19, Number 5, pp. 249–253). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2018.03.001>
- Lella, G., Pecoraro, L., Benetti, E., Arnone, O. C., Piacentini, G., Brugnara, M., & Pietrobelli, A. (2023). Nutritional Management of Idiopathic Nephrotic Syndrome in Pediatric Age. In *Medical sciences* (Vol. 11, Number 3). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/medsci11030047>
- Lin, S., Zheng, S., Dong, W., Tian, Y., Li, H., Gao, X., Qin, F., Ma, C., & Liu, Y. (2025). Prevalence of histopathological subtypes associated with steroid-resistant nephrotic syndrome in children: a systematic review and meta-analysis. In *Frontiers in Immunology* (Vol. 16). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1647608>
- Maniar, A., Gipson, D. S., Brady, T., Srivastava, T., Selewski, D. T., Greenbaum, L. A., Dell, K. M., Kaskel, F., Massengill, S., Tran, C., Trachtman, H., Lafayette, R., Almaani, S., Hingorani, S., Wang, C. S., Reidy, K., Cara-Fuentes, G., Gbadegesin, R., Myers, K., ... Schachere, M. (2024). Growth in children with nephrotic

syndrome: a post hoc analysis of the NEPTUNE study. *Pediatric Nephrology*, 39(9), 2691–2701. <https://doi.org/10.1007/s00467-024-06375-9>

- Miran, M., Ngo, K., Buob, D., Debiec, H., Ronco, P., & Perry, G. (2025). Microphysiological Glomerular Filtration Barriers: Current Insights, Innovations, and Future Applications. In *Advanced Biology* (Vol. 9, Number 9). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/adbi.202500108>
- Nool, I., Tupits, M., Parm, L., Hörrak, E., & Ojasoo, M. (2023). The quality of nursing documentation and standardized nursing diagnoses in the children's hospital electronic nursing records. *International Journal of Nursing Knowledge*, 34(1), 4–12. <https://doi.org/10.1111/2047-3095.12363>
- Noone, D. G., Iijima, K., & Parekh, R. (2018a). Idiopathic nephrotic syndrome in children. *The Lancet*, 392(10141), 61–74. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30536-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30536-1)
- Noone, D. G., Iijima, K., & Parekh, R. (2018b). Idiopathic nephrotic syndrome in children. In *The Lancet* (Vol. 392, Number 10141, pp. 61–74). Lancet Publishing Group. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30536-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30536-1)
- Nourbakhsh, N., & Mak, R. (2017). Steroid-resistant nephrotic syndrome: past and current perspectives. *Pediatric Health, Medicine and Therapeutics*, Volume 8, 29–37. <https://doi.org/10.2147/phmt.s100803>
- Özlü, S. G., Demircin, G., Tökmeci, N., Çaltık Yılmaz, A., Aydoğ, Ö., Bülbül, M., & Öner, A. (2015). Long-term prognosis of idiopathic nephrotic syndrome in children. *Renal Failure*, 37(4), 672–677. <https://doi.org/10.3109/0886022X.2015.1010940>
- Pollak, M. R., Quaggin, S. E., Hoenig, M. P., & Dworkin, L. D. (2014). The glomerulus: The sphere of influence. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 9(8), 1461–1469. <https://doi.org/10.2215/CJN.09400913>
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Definisi dan Indikator Diagnostik*. (D. T. P. S. PPNI, Ed.; 1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Definisi dan Tindakan Keperawatan*. (D. T. P. S. PPNI, Ed.; 1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. (D. T. P. S. PPNI, Ed.; 1st ed.). DPP PPNI .
- Rees, Lesley., Brogan, Paul., & Bockenhauer, Detlef. (2012). *Paediatric nephrology*. Oxford University Press.

- Saleem, M. A. (2019). Molecular stratification of idiopathic nephrotic syndrome. In *Nature Reviews Nephrology* (Vol. 15, Number 12, pp. 750–765). Nature Publishing Group. <https://doi.org/10.1038/s41581-019-0217-5>
- Scott, R. P., & Quaggin, S. E. (2015a). Formation and Maintenance of a Functional Glomerulus. In *Kidney Development, Disease, Repair and Regeneration* (pp. 103–119). Elsevier Science Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800102-8.00010-2>
- Scott, R. P., & Quaggin, S. E. (2015b). Formation and Maintenance of a Functional Glomerulus. In *Kidney Development, Disease, Repair and Regeneration* (pp. 103–119). Elsevier Science Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800102-8.00010-2>
- Scott, R. P., & Quaggin, S. E. (2015c). The cell biology of renal filtration. In *Journal of Cell Biology* (Vol. 209, Number 2, pp. 199–210). Rockefeller University Press. <https://doi.org/10.1083/jcb.201410017>
- Tamura, H. (2021). Trends in pediatric nephrotic syndrome. *World Journal of Nephrology*, 10(5), 88–100. <https://doi.org/10.5527/wjn.v10.i5.88>
- Trautmann, A., Boyer, O., Hodson, E., Bagga, A., Gipson, D. S., Samuel, S., Wetzels, J., Alhasan, K., Banerjee, S., Bhimma, R., Bonilla-Felix, M., Cano, F., Christian, M., Hahn, D., Kang, H. G., Nakanishi, K., Safouh, H., Trachtman, H., Xu, H., ... McCulloch, M. (2023a). IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome. *Pediatric Nephrology*, 38(3), 877–919. <https://doi.org/10.1007/s00467-022-05739-3>
- Trautmann, A., Boyer, O., Hodson, E., Bagga, A., Gipson, D. S., Samuel, S., Wetzels, J., Alhasan, K., Banerjee, S., Bhimma, R., Bonilla-Felix, M., Cano, F., Christian, M., Hahn, D., Kang, H. G., Nakanishi, K., Safouh, H., Trachtman, H., Xu, H., ... McCulloch, M. (2023b). IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome. *Pediatric Nephrology*, 38(3), 877–919. <https://doi.org/10.1007/s00467-022-05739-3>
- Uwaezuoke, S. N. (2015). Mini Review Integrative Molecular Medicine Pathogenesis of idiopathic nephrotic syndrome in children: molecular mechanisms and therapeutic implications. *Integrative Molecular Medicine*, 1–4.
- Vallepu, N., Velpula, S., Kumar Dasari, B., Kumar Thimmaraju, M., Babu Gummadi, S., Yelugam, N., & Jannu, S. (2020). Causes and Pathophysiology of Nephrotic

Syndrome in Childhood. In Renal Diseases. IntechOpen.
<https://doi.org/10.5772/intechopen.86825>

- Vaz de Castro, P. A. S., Fujihara Ide, T., Crespo Torres, F., & Simões e Silva, A. C. (2023). The View of Pediatric Nephrotic Syndrome as a Podocytopathy. In *Kidney and Dialysis* (Vol. 3, Number 4, pp. 346–372). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/kidneydial3040030>
- Vivarelli, M., Gibson, K., Sinha, A., & Boyer, O. (2023). Childhood nephrotic syndrome. In *www.thelancet.com* (Vol. 402). *www.thelancet.com*
- Wang, C., & Greenbaum, L. A. (2019). Nephrotic Syndrome. In *Pediatric Clinics of North America* (Vol. 66, Number 1, pp. 73–85). W.B. Saunders. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2018.08.006>
- Wang, N., Deng, X., Zhang, T., Tao, Y., & Feng, Q. (2025). Knowledge, Attitude, and Practice of Nurses in Preventing Complications in Patients with Nephrotic Syndrome: A Cross-Sectional Study. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 21, 1295–1305. <https://doi.org/10.2147/TCRM.S538455>
- Wang, S. S. Y., Tang, H., Ng, H. Y., Lian, J. J., & Javaid, M. M. (2024). Thromboembolic phenomena in patients with nephrotic syndrome: Pathophysiology, risk factors, prophylaxis and treatment. In *British Journal of Hospital Medicine* (Vol. 85, Number 1, pp. 1–10). MA Healthcare Ltd. <https://doi.org/10.12968/hmed.2023.0354>
- Woroniecki, R. P., Becknell, B., & Smoyer, W. E. (n.d.). Steroid Sensitive and Steroid Resistant Nephrotic Syndrome. Retrieved *www.worldscientific.com*
- Woroniecki, R. P., Becknell, B., & Smoyer, W. E. (2011). Steroid Sensitive and Steroid Resistant Nephrotic Syndrome. In D. H. Chand & R. P. Valentini (Eds.), *Clinician's Manual of Pediatric Nephrology* (pp. 175–200). World Scientific. https://doi.org/https://doi.org/10.1142/9789814317887_0015
- Xu, H., & Wang, J. (2020). Effects of family-centered care on children with primary nephrotic syndrome. *Int J Clin Exp Med*, 13(11), 8728–8733. *www.ijcem.com/*
- Yu, M., & Zhu, S. (2023). Effects of family centered nursing model on children with primary nephrotic syndrome: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (United States)*, 102(33), 1–6. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000034601>

BAB 2

GANGGUAN HEMATOLOGI, ONKOLOGI, DAN SISTEM IMUN

Capaian Pembelajaran

Bab 4. Gangguan Hematologi, Onkologi, dan Sistem Imun	1. Menginterpretasi data klinis dan laboratorium terkait gangguan hematologi, onkologi, dan imunitas. 2. Menyusun prioritas asuhan suportif termasuk pencegahan infeksi dan manajemen efek terapi.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-6
---	---	--------	-------------------

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan keterampilan klinik dasar keperawatan anak secara aman sesuai prinsip keselamatan pasien.	CPMK-2
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan pada anak dan keluarga (analisis masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi) secara sistematis dan berbasis bukti.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif anak 0–18 tahun (bio-psiko-sosial, perkembangan, keluarga) dan mendokumentasikan data secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk menetapkan prioritas masalah/diagnosis keperawatan anak sesuai kebutuhan perkembangan dan bukti ilmiah.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan anak (termasuk edukasi keluarga dan pencegahan komplikasi) yang aman dan berbasis bukti.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan, melakukan refleksi profesional, dan menyusun perbaikan rencana/peningkatan mutu berbasis data dan etika.

A. Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Keganasan Sistem Hematologi (Leukimia)

Konsep Dasar Penyakit

1. Definisi

Leukemia adalah keganasan pada jaringan pembentuk darah yang ditandai dengan proliferasi sel darah putih abnormal di sumsum tulang dan sirkulasi darah, sehingga mengganggu fungsi hematopoiesis normal. Pada anak, leukemia merupakan kanker paling sering ditemukan, terutama Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL).

2. Etiologi

Penyebab pasti belum diketahui, namun faktor yang berperan meliputi:

- a. Mutasi genetik
- b. Paparan radiasi: Orang yang terpapar radiasi tingkat tinggi lebih mudah terkena leukemia dibandingkan dengan mereka yang tidak terpapar radiasi. Radiasi tingkat tinggi bisa terjadi karena ledakan bom atom seperti yang terjadi di Jepang. Pengobatan yang menggunakan radiasi bisa menjadi sumber dari paparan radiasi tinggi (Silalahi, 2021.)
- c. Paparan bahan kimia : Hubungan antara paparan bahan kimia terkait plastik yang terkandung poliklorinasi bifenil (PCB) dilaporkan dalam enam tinjauan sistematis dengan meta-analisis dan satu analisis gabungan menyebabkan sub tipe NHL leukemia limfositik kronis (CLL) (Symeonides et al., 2024)
- d. Kelainan genetik (misalnya Down syndrome) dan beberapa penyakit genetic lainnya disebabkan oleh kromosom yang abnormal mungkin meningkatkan resiko leukemia (Silalahi, 2021 n.d.).

3. Faktor Risiko

- a. Terapi kemoterapi sebelumnya: Pasien kanker yang diterapi dengan obat anti kanker kadang-kadang berkembang menjadi leukemia. Contohnya, obat yang dikenal sebagai agen alkilating dihubungkan dengan berkembangnya leukemia akhir akhir ini (Silalahi, 2021.)
- b. Pola makan pada awal kehidupan
Tiga studi kasus kontrol meneliti hubungan antara pola makan awal (selama 2 tahun pertama kehidupan) dan risiko Leukemia akut pada masa kanak-kanak. Salah satu studi tersebut menyatakan risiko Leukemia akut lebih rendah dengan konsumsi jeruk/pisang dan jus jeruk secara teratur. Studi lain melaporkan risiko Leukemia akut lebih rendah dengan konsumsi tahu dan sayuran secara sering (mingguan), dan risikonya meningkat dengan konsumsi

daging/ikan olahan secara sering. Penelitian ini juga menilai dampak pola makan awal terhadap risiko gabungan pengembangan Leukemia akut dan limfoma, dan menemukan peningkatan risiko ketika makanan olahan dikonsumsi (daging olahan, camilan asin, dan permen 3kali/minggu), dan penurunan risiko ketika pola makan mencakup sayuran setidaknya tiga kali seminggu. Studi lain melaporkan peningkatan risiko untuk lipid tambahan (mentega, margarin, minyak biji dan zaitun, dan buah zaitun) (Review et al., 2023)

4. Patofisiologi

Leukemia terjadi akibat proliferasi yang berlebih dari sel blast yang tidak matang di sumsum tulang menggantikan sel normal yang menyebabkan gangguan perkembangan sel normal yang lain, yang berakibat terhambatnya hematopoiesis yang berdampak terjadi penurunan jumlah leukosit, eritrosit dan trombosit. Penurunan jumlah sel leukosit yang normal menyebabkan penurunan yang berdampak anak berisiko terjadi infeksi. Penurunan jumlah eritrosit akan berdampak terjadinya anemia pada anak. Penurunan trombosit menyebabkan risiko perdarahan yang akan muncul manifestasi adanya petechie, ekimosis, epistaksis, hematoma atau perdarahan saluran cerna dan perkemihan. Proliferasi yang berlebih juga berpengaruh ke organ hematopoietik yaitu hepar dan lien yang akan mengakibatkan munculnya tanda hepatosplenomegaly (Silalahi, 2021.)

5. Klasifikasi

a. Leukemia limfositik Akut (LLA).

Leukemia limfositik Akut (LLA) merupakan tipe leukemia paling sering terjadi pada anak-anak. Penyakit ini dianggap sebagai proliferasi ganas limfoblast. Sering terjadi pada anak laki-laki dibanding perempuan, puncak insiden usia 4 tahun.

b. Leukemia Myeloblastic Akut (LMA)

Leukemia Myeloblastic Akut (LMA) merupakan salah satu keganasan hematologi yang bersifat agresif pada anak dan membutuhkan penanganan intensif dalam jangka waktu lama. (Prof & Soekarjo, 2026)

c. Leukemia Mieloblastik Kronis (LMK) (jarang pada anak)

Leukemia Mieloblastik Kronis (LMK) sel normal dibanding bentuk akut, sehingga penyakit ini lebih ringan. Penyakit ini jarang menyerang individu di bawah 20 tahun. Manifestasi mirip dengan gambaran LMA tetapi tanda dan gejala lebih ringan, pasien menunjukkan tanpa gejala selama bertahun-tahun, peningkatan leukosit kadang sampai jumlah yang luar biasa, limpa membesar. (Silalahi, 2021)

6. Manifestasi Klinis

- a. Demam
- b. Pucat
- c. Mudah lelah
- d. Perdarahan (petekie, epistaksis)
- e. Nyeri tulang
- f. Pembesaran hati dan limpa
- g. Limfadenopati

7. Pemeriksaan Penunjang

- a. Darah lengkap (Hb, leukosit, trombosit): Pada penderita leukemia jenis LLA ditemukan leukositosis (60%) dan terkadang leukopenia (25%). Pada penderita LMA ditemukan penurunan eritrosit dan trombosit. Pada penderita LLK ditemukan limfositosis lebih dari 50.000/mm³ sedangkan pada penderita LCK/LMK ditemukan leukositosis lebih dari 50.000/mm³. (Silalahi, 2021)
- b. Aspirasi sumsum tulang: Hasil pemeriksaan sumsum tulang pada penderita leukemia akut ditemukan keadaan hiperselular. Hampir semua sel sumsum tulang diganti sel leukemia (*blast*), terdapat perubahan tiba – tiba dari sel muda ke sel yang matang tanpa sel antara (*leukemia gap*). (Silalahi, 2021)
- c. Pemeriksaan penunjang lain: Pemeriksaan imunofenotipe, Sitogenetik/molekuler, CT scan / MRI (jika indikasi)

8. Komplikasi

- a. Infeksi berat
- b. Perdarahan
- c. Sindrom lisis tumor
- d. Gangguan pertumbuhan
- e. Efek samping kemoterapi

9. Penatalaksanaan

- a. Kemoterapi (fase induksi, konsolidasi, maintenance)
- b. Radioterapi (tertentu)
- c. Transplantasi sumsum tulang
- d. Terapi suportif:
 - 1) Transfusi darah
 - 2) Antibiotik

Gunakan monoterapi dengan beta-laktam antipseudomonal, generasi keempat. sefalosporin atau karbapenem sebagai terapi antibakteri empiris pada Febris dan Neutropenia berisiko tinggi pada anak. . Penambahan agen anti-Gram-negatif kedua atau glikopeptida hanya diperuntukkan bagi pasien yang secara klinis tidak stabil, ketika dicurigai adanya infeksi resisten, atau

untuk pusat-pusat dengan tingkat patogen resisten yang tinggi. Pada pasien dengan demam terus-menerus yang kondisinya menjadi tidak stabil secara klinis, tingkatkan rejimen antibakteri empiris awal untuk mencakup cakupan terhadap bakteri Gram-negatif, Gram-positif, dan anaerob yang resisten (Lehrnbecher et al., 2023)

3) Nutrisi

Peran vitamin A/asam all-trans-retinoat (ATRA) dalam leukemia promyelositik akut, di mana vitamin ini dimanfaatkan sebagai agen terapeutik yang sangat efisien melalui modulasi fungsi imun yang efektif.

Nutrisi memainkan peran penting dalam pengaturan respons imun yang optimal, dengan menyediakan nutrisi yang cukup dalam konsentrasi yang memadai bagi sel-sel imun. Terdapat sejumlah besar mikronutrien, seperti mineral dan vitamin, serta beberapa makronutrien seperti beberapa asam amino, Kolesterol dan asam lemak terbukti memberikan dampak yang sangat penting dan spesifik pada aktivitas imun yang tepat (Munteanu & Schwartz, 2022).

B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

Meliputi:

- a. Identitas anak dan keluarga: usia anak, usia anak yang berusia 2-5 tahun. Jenis leukemia (limfositik myeloid akut), jarang ditemukan pada anak umur 15 tahun. Apakah ada Riwayat keluarga dengan keganasan pada system hematologi.
- b. Riwayat kesehatan: keluhan lemah, letih, adanya perdarahan, muncul memar, sering demam, dan sering muncul infeksi.
- c. Status nutrisi: efek dari metabolisme yang meningkat dampak dari kanker sehingga sering menimbulkan deficit nutrisi, selain itu keluhan mual muntah karena hepatosplenomegaly dan efek dari kemoterapi juga akan berisiko menyebabkan nutrisi kurang.
- d. Tanda vital: adanya resiko infeksi akan meningkatkan suhu anak/ hipertermia
- e. Pemeriksaan fisik: Adanya tanda perdarahan, anak nampak lesu, mudah lelah, adanya hipertermia
- f. Data laboratorium: adanya peningkatan leukosit atau bisa leukopenia, penurunan trombosit dan penurunan Hb.

- g. Kondisi psikososial keluarga: kondisi krisis situasional akibat anak sakit dengan kanker akan menyebabkan kecemasan dan stress tinggi, ditambah sering keluar masuk RS akan berpengaruh ke peran keluarga (orang tua).

2. Diagnosis Keperawatan berdasarkan SDKI

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan leukemia adalah

- a. Risiko infeksi d.d ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder (leukopenia)
- b. Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
- c. Defisit nutrisi b.d peningkatan kebutuhan metabolisme
- d. Risiko perdarahan dibuktikan dengan proses keganasan (leukemia)
- e. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencidera fisiologis
- f. Ansietas pada anak/keluarga berhubungan dengan krisis situasional (anak sakit)

(PPNI, 2017)

3. Luaran dan Kriteria Hasil menurut SLKI

- a. Tingkat infeksi menurun, dengan kriteria hasil: demam menurun, letargi menurun, kadar sel darah putih membaik.
- b. Toleransi aktivitas meningkat, dengan kriteria hasil: kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, kekuatan tubuh bagian atas dan bawah meningkat
- c. Status nutrisi membaik, dengan kriteria hasil: porsi makan yang dihabiskan meningkat, frekwensi makan membaik, nafsu makan membaik, IMT membaik
- d. Tingkat perdarahan menurun (L. 02017).

Tingkat perdarahan menurun berarti kehilangan darah yang mungkin bisa terjadi dari dalam dan luar tubuh menurun.

- e. Kontrol nyeri meningkat (L.08063)

Kontrol nyeri meningkat dengan kriteria hasil, melaporkan nyeri terkontrol, kemampuan menggunakan teknik non farmakologi meningkat.

- f. Kecemasan menurun

(PPNI, 2019)

4. Intervensi Keperawatan menurut SIKI

- a. Pencegahan Infeksi

Observasi

- 1) Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik

Terapeutik

- 1) Batasi jumlah pengunjung
- 2) Berikan perawatan kulit pada area edema
- 3) Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi
- 4) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien

Edukasi

- 1) Jelaskan tanda dan gejala infeksi Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar
- 2) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi
- 3) Anjurkan meningkatkan asupan cairan

Kolaborasi

- 1) Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu (PPNI, 2018)

b. Manajemen Nutrisi

- 1) Kolaborasi dengan ahli gizi
- 2) Berikan makanan tinggi kalori dan protein
- 3) Berikan vitamin dan mineral untuk meningkatkan imun (Munteanu & Schwartz, 2022)

c. Manajemen Nyeri

- 1) Observasi skala nyeri: Intervensi yang dilakukan adalah manajemen nyeri, yang meliputi pemantauan PQRST nyeri, kolaborasi pemberian analgetik, serta mengajarkan dan memberikan teknik non- farmakologis untuk meredakan nyeri berupa kompres hangat dan pemberian inhalasi aromaterapi. (Prof & Soekarjo, 2026)
- 2) Berikan analgesik sesuai program: intervensi terutama berfokus pada kondisi fisik pasien anak, dan keduanya diimplementasikan ke dalam praktik perawatan keperawatan sehari-hari. Satu intervensi berfokus pada peningkatan kenyamanan dengan mengintegrasikan embrokasi, kompres hangat, tapal, dan balutan dengan minyak esensial ke dalam perawatan keperawatan sehari-hari (Trondle et al., 2021). Intervensi oleh Hooke et al. (2019) berfokus pada pembinaan aktivitas fisik dan mengurangi kelelahan pada anak-anak. Intervensi perawatan diri meningkatkan kepercayaan diri orang tua, meningkatkan kesadaran diri mereka (Haase et al., 2022), dan meningkatkan kemampuan perawat untuk membina komunikasi antara orang tua dan anak mereka (Landon et al., 2019). (Dreyer et al., 2024)

d. Pencegahan Perdarahan

- 1) Hindari tindakan invasif
- 2) Monitor trombosit

e. Dukungan Psikologis

- 1) Berikan edukasi: intervensi ini terutama berfokus pada peningkatan keterampilan pengasuhan dalam konteks memberikan perawatan kepada anak dengan kanker di rumah dan melakukannya dengan memberikan pengetahuan tentang topik yang berkaitan dengan penyakit dan pengobatan, misalnya, manajemen efek samping, pengobatan, prognosis, dan tugas-tugas perawatan di rumah yang mendasar. Intervensi edukasi saat pasien dipulangkan meningkatkan kepuasan keluarga dan perawat (Dreyer et al., 2024)
- 2) Libatkan keluarga: Dua intervensi (Li et al., 2021; Svavarsdottir dan Sigurdardottir, 2006) melibatkan komponen sosial dengan mendorong dan memfasilitasi interaksi antar teman sebaya. Intervensi oleh (Ringner et al., 2015) mengadopsi pendekatan yang berpusat pada individu dengan fokus khusus pada penyediaan informasi yang disesuaikan kepada orang tua berdasarkan kebutuhan unik mereka. Intervensi berbasis keluarga juga memberikan hasil positif dengan meningkatkan dukungan keluarga, mengurangi penderitaan dan membantu keluarga mengatasi situasi kehidupan baru mereka (Dreyer et al., 2024)
- 3) Partisipasi dalam intervensi psikososial meningkatkan rasa otonomi anak muda dan memenuhi kebutuhan orang tua untuk mendukung anak mereka (Hanghøj dkk., 2022)

5. Implementasi

Pelaksanaan intervensi sesuai rencana:

a. Pemberian obat.

Pemberian pengobatan sesuai dengan kondisi klinis anak dan berdasarkan hasil kolaborasi dengan tim medis.

b. Edukasi keluarga.

Mengadopsi pendekatan sistem keluarga dan menggunakan percakapan terapeutik untuk meningkatkan dukungan keluarga dan mengurangi penderitaan terkait penyakit. Berfokus pada peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkaitan dengan pemahaman keterampilan mengatasi masalah remaja. Hanghøj et al. (2022) terutama berfokus pada kaum muda sebagai kelompok sasaran dan menerapkan kunjungan terpisah untuk menyediakan ruang aman bagi kaum muda, yang terpisah dari orang tua mereka. (Dreyer et al., 2024)

c. Monitoring kondisi anak

Mencegah, mengurangi, atau menghilangkan gejala yang mengganggu adalah salah satu tujuan utama PPC. Evaluasi, pengobatan, dan pemantauan

gejala fisik harus dilakukan sesuai dengan respons spesifik dari setiap anak. Dampak yang dirasakan dari setiap gejala terhadap fungsi dan kehidupan sehari-hari anak harus dievaluasi secara berkala. (Benini et al., 2022)

d. Kolaborasi tim kesehatan

Perawatan paliatif anak (PPC) harus memperhatikan kebutuhan fisik, psikososial, spiritual, dan perkembangan anak. Penderitaan yang disebabkan oleh penyakit tersebut harus diminimalkan agar kualitas hidup anak dan keluarga dapat meningkat. Pengendalian gejala harus disesuaikan dengan usia, lingkungan, dan budaya anak. Semua intervensi, baik farmakologis maupun nonfarmakologis, harus dipantau secara terus-menerus. Evaluasi, pengobatan, pemantauan gejala, dan semua kebutuhan lainnya harus dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang berkualifikasi dalam tim multidisiplin. (Benini et al., 2022)

6. Evaluasi

Dilakukan berdasarkan dari respon klien setelah dilakukan Tindakan keperawatan dan dibandingkan dengan kriteria hasil pada luaran yang sudah ditentukan pada saat menyusun intervensi keperawatan.

7. Edukasi Keluarga dengan pendekatan Family Centered Care

a. Melibatkan keluarga dalam perawatan.

Proses ketahanan keluarga ini berfungsi sebagai peta konseptual bagi praktisi untuk mengidentifikasi dan menargetkan proses keluarga kunci yang dapat mengurangi stres dan kerentanan dalam situasi berisiko tinggi, mendorong penyembuhan dan pertumbuhan dari krisis, dan memberdayakan keluarga untuk mengatasi kesulitan yang berkepanjangan. Singkatnya, ada tiga domain fungsi keluarga: 1) sistem kepercayaan keluarga, 2) pola organisasi keluarga, dan 3) proses komunikasi dan pemecahan masalah keluarga (Suparit et al., 2023). Menurut proses ketahanan keluarga pada keluarga dengan leukemia pada anak dan remaja, keluarga mengalami tiga fase dalam menghadapi situasi penyakit: 1) pra-ketahanan keluarga, 2) ketahanan keluarga, dan 3) pasca-ketahanan keluarga.

b. Memberikan dukungan emosional.

Berkaitan dengan pemahaman tentang duka cita dan cara mengatasi duka cita, model proses ganda oleh Stroebe dan Schut digunakan, yang menunjukkan pentingnya intervensi keperawatan yang menargetkan baik kehilangan maupun pemulihan keluarga. Menurut Feigenberg, kehilangan selama penyakit terminal berkaitan dengan lima area sentral dalam kehidupan manusia: 1) Kehilangan Tubuh 2) Kehilangan Pengendalian Diri 3) Kehilangan

Identitas 4) Kehilangan Hubungan Sosial dan 5) Kehilangan Isi Kehidupan (Madsen et al., 2023)

c. Komunikasi terapeutik.

Komunikasi diintegrasikan ke dalam perawatan onkologi pediatrik rutin, *Pediatric Palliative Care* (PPC) meningkatkan penilaian dan pengelolaan gejala kompleks serta komunikasi dengan pasien dan keluarga. Komunikasi tersebut mencakup pengumpulan dan klarifikasi rutin tujuan perawatan, yang dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan bersama dan perencanaan perawatan lanjutan. Prinsip inti PPC dalam onkologi adalah memfasilitasi komunikasi yang berpusat pada pasien dan keluarga. Komunikasi yang lebih baik dilaporkan oleh keluarga yang menerima PPC. Komunikasi yang berkualitas dan kebutuhan akan dukungan pengambilan keputusan terjadi pada berbagai titik waktu sepanjang pengalaman penyakit, tetapi sangat penting pada saat penghentian pengobatan kanker ketika mempertimbangkan kemoterapi penyelamatan, terapi eksperimental (uji klinis Fase I), dan kemoterapi paliatif atau radioterapi. Dalam onkologi pediatrik, Sisk dan rekan-rekannya telah menggambarkan delapan tujuan unik komunikasi: (1) membangun hubungan, (2) bertukar informasi (3) memungkinkan manajemen diri (4), membuat keputusan (5) mengelola ketidakpastian (6) menanggapi emosi (7) memberikan validasi (8) dan mendukung harapan. (Pyke-grimm et al., 2022)

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang anak usia 6 tahun dibawa ke RS dengan keluhan panas sejak 5 hari yang lalu dan mimisan 1 kali, dan muncul lebam kebiruan pada kaki dan tangan. Hasil pemeriksaan: keadaan umum lemah, tekanan darah 90/70 mmHg, frekuensi nadi 120 x/mnt, suhu 38,2 °C. Anak sudah di diagnosis leukemia sejak usia 5 tahun. Hasil laboratorium saat ini trombosit 19.500 sel/mm³, leukosit 50.000/mm³, Hb 6,8 gr/dl.

Diskusikan Analisa kasus diatas bersama dengan teman, pertanyaan yang perlu dijawab

1. Fokus pengkajian pada anak dengan leukemia sesuai dengan kasus diatas apa saja?
2. Sebutkan hasil pemeriksaan laboratorium yang menjadi indicator pada kasus leukemia!
3. Sebutkan diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada kasus di atas!

4. Susun intervensi keperawatan pada 1 diagnosis keperawatan prioritas pada kasus diatas!
 5. Cari EBN untuk menambahkan intervensi keperawatan pada kasus diatas!
- Hasil diskusi silakan dipresentasikan

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill: cuci tangan pakai sabun dan air mengalir (*hands hygiene*)

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE : Kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

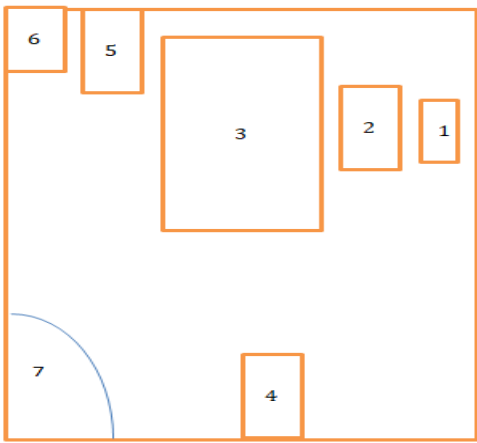
- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

C. Soal OSCE Keperawatan

OSCE STATION KEBERSIHAN TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR MENGALIR

1.	Nomor station	 (Dikosongkan)
2.	Judul station	Pencegahan infeksi : Kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir
3.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengkaji adanya risiko infeksi, menetapkan diagnosis keperawatan dan melakukan tindakan keperawatan kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang anak usia 8 tahun dibawa ayahnya ke IRD dengan gejala yaitu anak lemah, demam, perut terasa sakit, batuk. Pada pemeriksaan fisik terdapat terdapat hepatomegali. S= 38,2C, Hemoglobin: 10,1 g/dl, Trombosit: 76.000/mm ³ , leukosit 55.000/mm ³ . Anak di diagnosis oleh dokter

		leukemia pada usia 7 tahun. <u>TUGAS:</u> 1. Lakukan pengkajian factor risiko infeksi pada anak 2. Sampaikan kepada penguji diagnosis keperawatan utama klien 3. Lakukan Tindakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
8.	Instruksi untuk Penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang anak usia 8 tahun dibawa ayahnya ke IRD dengan gejala yaitu anak lemah, demam, perut terasa sakit, batuk. Pada pemeriksaan fisik terdapat terdapat hepatomegali. S= 38,2C, Hemoglobin: 10,1 g/dl, Trombosit: 76.000/mm³, leukosit 55.000/mm³. Anak di diagnosis oleh dokter leukemia pada usia 7 tahun. <u>TUGAS:</u> 1. Lakukan pengkajian factor risiko infeksi pada anak 2. Sampaikan kepada penguji diagnosis keperawatan utama klien 3. Lakukan Tindakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> <u>Instruksi Umum</u> 1. Lakukan penilaian kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian risiko infeksi : adanya penyakit keganasan : leukemia, penurunan Hb, leukositosis 2. Lakukan penilaian diagnosis keperawatan utama yang disampaikan peserta : Risiko infeksi d.d ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder dengan kondisi klinis kanker.

		3. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta saat melakukan tindakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9.	Instruksi untuk klien standar/manekin	Menggunakan manekin anak
10.	Setting Station.	Ruangan Rawat Inap  Keterangan : 1. Kursi penguji 2. Meja penguji 3. Bed pasien 4. Wastafel 5. Trolley 6. Tempat sampah 7. Pintu masuk
11.	Peralatan yang dibutuhkan	6. Sabun : 1 buah 7. Tisu : 1 buah (Laboran menyiapkan alat)
12.	Penulis	Metti Vrawati, S.Kep, Ns, M.Kes
13.	Referensi	PPNI, 2018, Standart Diagnosis Keperawatan Indonesia, ed. 1 PPNI, 2021, Pedoman SPO Keperawatan, ed. 1

D. Rubrik Penilaian Osce

Station: Kebersihan Tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Di Ruang Rawat Inap Anak

I. Rubrik

KOMPE TENSI	S			
	0	1	2	3
1. Pengkajian risiko infeksi	Peserta tidak melakukan pengkajian risiko infeksi	Peserta melakukan risiko infeksi namun tidak tepat (hanya 1 faktor risiko, privacy klien tidak diperhatikan)	Peserta melakukan pengkajian risiko infeksi dengan tepat (menyebutkan 2 faktor risiko), privacy klien diperhatikan,	Peserta melakukan pengkajian risiko infeksi dengan tepat (menyebutkan 3 faktor risiko), privacy klien diperhatikan,
2. Diagnosa keperawatan	Peserta tidak menyampaikan diagnosis keperawatan utama	Peserta menyebutkan diagnosis keperawatan, tetapi	Peserta menyebutkan diagnosis keperawatan dan factor risiko	Peserta menyebutkan diagnosis keperawatan dan factor risiko dengan tepat serta menyebutkan kondisi klinik terkait.

3.Implemen tasi: melakuka n pemasan gan hands higiene	Peserta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai tahapan kurang dari 7 tahap	Peserta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai tahapan minimal 7-8	Peserta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai tahapan minimal 9-10	Peserta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang meliputi: a. Basahi tangan dengan air bersih yang mengalir b. Tuangkan sabun cair 3-5 cc untuk menyabuni seluruh permukaan tangan sebatas pergelangan tangan c. Gosok kedua telapak tangan hingga merata d. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan e. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari f. Putar jari-jari sisi dalam dari kedua tangan dengan posisi saling mengunci g. Gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan
--	---	---	---	---

KOMPE TENSI					BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
4. Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta ijin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta ijin secara lisan dan 1-2 poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta ijin secara lisan dan melakukan 3 poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien	Meminta ijin secara lisan dan melakukan poin berikut secara lengkap: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien	1	

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda

TIDAK LULUS (Skore: 1)	BORDERLINE (Skore: 2)	LULUS (Skore: 3)	SUPERIOR (Skore: 4)

Standart Operasional Prosedur (Sop)

Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir

NO	KEGIATAN	DILAKUKAN	TIDAK DILAKUKAN
A	Persiapan Alat		
1	Sabun		
2	Tisu		
B	Tahap Kerja		
3	Basahi tangan dengan air bersih yang		
4	Tuangkan sabun cair 3-5 cc untuk menyabuni seluruh permukaan		
5	Gosok kedua telapak tangan hingga		
6	Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan		
7	Gosok kedua telapak tangan Putar jari-jari sisi dalam dari kedua tangan dengan posisi		
8	Gosok ibu jari berputar dalam gengaman tangan kanan		
9	Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak		
10	Bilas kedua tangan dengan air mengalir		
11	Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai		
12	Gunakan handuk atau tisu untuk menutup keran dan buang tisu ke		
Referensi PPNI. 2021. Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan, Edisi 1.Jakarta, DPP PPNI (PPNI, 2021)			

Redflag atau kondisi kegawatan pada anak dengan leukemia

No	Sistem/Aspek	Red Flag (Tanda Bahaya)	Penjelasan Klinis	Tindakan Awal
1	Umum	Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ persisten	Mengarah ke infeksi/neutropenia	Segera lapor, cek lab, isolasi
2	Hematologi	Pucat berat	Anemia berat akibat supresi sumsum tulang	Evaluasi Hb, kemungkinan transfusi
3	Hematologi	Perdarahan spontan (gusi, mimisan, petechiae)	Trombositopenia berat	Hindari trauma, cek trombosit
4	Neurologis	Penurunan kesadaran	Kemungkinan infiltrasi SSP / perdarahan otak	Emergency, rujuk segera
5	Neurologis	Kejang	Komplikasi neurologis atau infeksi	Stabilkan airway, rujuk
6	Respirasi	Sesak napas	Anemia berat / leukostasis	Oksigenasi, evaluasi segera
7	Kardiovaskular	Takikardia ekstrem	Kompensasi anemia atau infeksi	Monitor ketat
8	Muskuloskeletal	Nyeri tulang hebat	Infiltrasi sel leukemia	Analgesik + evaluasi lanjutan
9	Abdomen	Hepatosplenomegali masif	Proliferasi sel leukemia	Monitoring, evaluasi
10	Limfatik	Pembesaran kelenjar cepat	Progresivitas penyakit	Pemeriksaan lanjutan
11	Infeksi	Luka tidak sembuh	Imunitas menurun	Perawatan luka aseptik
12	Metabolik	Penurunan BB drastis	Hipermetabolisme kanker	Nutrisi suportif

No	Sistem/Aspek	Red Flag (Tanda Bahaya)	Penjelasan Klinis	Tindakan Awal
13	Onkologi	Sindrom lisis tumor	Hiperurisemia, hiperkalemia	Emergency, cairan IV
14	Kulit	Memar tanpa sebab	Gangguan koagulasi	Evaluasi hematologi
15	Gastrointestinal	Muntah terus-menerus	Efek terapi / peningkatan TIK	Observasi & terapi

E. Ringkasan

Bab ini membahas tentang Asuhan keperawatan pada anak dengan leukemia yang berisi konsep dasar penyakit leukemia pada anak yang mendasari mahasiswa untuk memahami terkait dengan konsep penyakit yang akan mendasari dalam menerapkan asuhan keperawatan. Setelah penjelasan tentang konsep dasar penyakit leukemia, dilanjutkan penjelasan tentang konsep asuhan keperawatan pada anak dengan leukemia dimulai dari pengkajian focus, diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan leukemia, intervensi keperawatan berdasarkan SIKI dan *Evidence Base Nursing*, implementasi dan evaluasi keperawatan. Akhir dari buku ajar ini sebagai evaluasi dalam bentuk Analisa studi kasus berdasarkan skenario kasus yang di diskusikan dengan kelompok dan OSCE beserta rubrik penilaian.

F. Daftar Pustaka

- Benini, F., Papadatou, D., Bernad, M., Downing, J., Drake, R., Friedrichsdorf, S., Garros, D., Giacomelli, L., Lacerda, A., Lazzarin, P., Marceglia, S., Marston, J., Muckaden, M. A., Papa, S., Parravicini, E., Pellegatta, F., & Wolfe, J. (2022). *International Standards for Pediatric Palliative Care: From IMPaCCT to GO-PPaCS*. 63(5), 529–543. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.12.031>
- Dreyer, P., Enskär, K., Haslund-thomsen, H., & Sixtus, C. (2024). *International Journal of Nursing Studies Nursing interventions for pediatric patients with cancer and their families: A scoping review*. 160. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104891>
- Lehrnbecher, T., Robinson, P. D., Ammann, R. A., Fisher, B., & Patel, P. (2023). *Guideline for the Management of Fever and Neutropenia in Pediatric Patients With Cancer and Hematopoietic Cell Transplantation Recipients: 2023 Update abstract*. 41(9).
- Madsen, R., Larsen, P., Marie, A., Carlsen, F., & Marcussen, J. (2023). European Journal of Oncology Nursing Nursing care and nurses ' understandings of grief and bereavement among patients and families during cancer illness and death – A scoping review. *European Journal of Oncology Nursing*, 62(June 2022), 102260. <https://doi.org/10.1016/j.ejon.2022.102260>
- Munteanu, C., & Schwartz, B. (2022). *The relationship between nutrition and the immune system*. December, 1–23. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1082500>
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik* (DPP PPNI (ed.); 3rd ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (PPNI (ed.); 2nd ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (PPNI (ed.); 2nd ed.). DPP PPNI.
- PPNI, T. P. (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.
- Prof, R., & Soekarjo, M. (2026). *Implementasi Kompres Hangat Dan Aroma Terapi Untuk Menurunkan Skala Nyeri Dan Tingkat Kecemasan Anak Dengan Acute Myeloid Leukimia Di Ruang Aster*. 8, 1675–1682.
- Pyke-grimm, K. A., Fisher, B., Haskamp, A., Bell, C. J., & Newman, A. R. (2022). *Providing Palliative and Hospice Care to Children, Adolescents and Young Adults with Cancer*. 37(3). <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2021.151166>
- Providing Review, C. S., Kintossou, A. K., Blanco-lopez, J., Iguacel, I., Pisanu, S., Choma, C.,

- Almeida, B., Steliarova-foucher, E., Sierens, C., Gunter, M. J., Ladas, E. J., Barr, R. D., Herck, K. Van, Kozlakidis, Z., & Huybrechts, I. (2023). *Early Life Nutrition Factors and Risk of Acute Leukemia in Children: Systematic Review and Meta-Analysis*.
- Silalahi, B. (2021). *Keperawatan Anak* (aureliya Hutagaol (ed.); 1st ed.). UIM Press.
- Suparit, S., Sakunpong, N., & Junprasert, T. (2023). Heliyon Family resilience processes among guardians caring for children and youths with leukemia. *Heliyon*, 9(6), e17205. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17205>
- Symeonides, C., Pollock, D., & Dunlop, S. (2024). *An Umbrella Review of Meta-Analyses Evaluating Associations between Human Health and Exposure to Major Classes of Plastic-Associated Chemicals*. 90(1), 1–54. <https://doi.org/10.5334/aogh.4459>
- Benini, F., Papadatou, D., Bernad, M., Downing, J., Drake, R., Friedrichsdorf, S., Garros, D., Giacomelli, L., Lacerda, A., Lazzarin, P., Marceglia, S., Marston, J., Muckaden, M. A., Papa, S., Parravicini, E., Pellegatta, F., & Wolfe, J. (2022). *International Standards for Pediatric Palliative Care: From IMPaCCT to GO-PPaCS*. 63(5), 529–543. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.12.031>
- Dreyer, P., Enskär, K., Haslund-thomsen, H., & Sixtus, C. (2024). *International Journal of Nursing Studies Nursing interventions for pediatric patients with cancer and their families: A scoping review*. 160. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104891>
- Lehrnbecher, T., Robinson, P. D., Ammann, R. A., Fisher, B., & Patel, P. (2023). *Guideline for the Management of Fever and Neutropenia in Pediatric Patients With Cancer and Hematopoietic Cell Transplantation Recipients: 2023 Update abstract*. 41(9).
- Madsen, R., Larsen, P., Marie, A., Carlsen, F., & Marcussen, J. (2023). European Journal of Oncology Nursing Nursing care and nurses ' understandings of grief and bereavement among patients and families during cancer illness and death – A scoping review. *European Journal of Oncology Nursing*, 62(June 2022), 102260. <https://doi.org/10.1016/j.ejon.2022.102260>
- Munteanu, C., & Schwartz, B. (2022). *The relationship between nutrition and the immune system*. December, 1–23. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1082500>
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik* (DPP PPNI (ed.); 3rd ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (PPNI (ed.); 2nd ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (PPNI (ed.); 2nd ed.). DPP PPNI.

- PPNI, T. P. (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.
- Prof, R., & Soekarjo, M. (2026). *Implementasi Kompres Hangat Dan Aroma Terapi Untuk Menurunkan Skala Nyeri Dan Tingkat Kecemasan Anak Dengan Acute Myeloid Leukimia Di Ruang Aster. 8*, 1675–1682.
- Pyke-grimm, K. A., Fisher, B., Haskamp, A., Bell, C. J., & Newman, A. R. (2022). *Providing Palliative and Hospice Care to Children, Adolescents and Young Adults with Cancer. 37*(3). <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2021.151166>.Providing
- Review, C. S., Kintossou, A. K., Blanco-lopez, J., Iguacel, I., Pisanu, S., Choma, C., Almeida, B., Steliarova-foucher, E., Sierens, C., Gunter, M. J., Ladas, E. J., Barr, R. D., Herck, K. Van, Kozlakidis, Z., & Huybrechts, I. (2023). *Early Life Nutrition Factors and Risk of Acute Leukemia in Children: Systematic Review and Meta-Analysis*.
- Silalahi, B. (2021). *Keperawatan Anak* (aureliya Hutagaol (ed.); 1st ed.). UIM Press.
- Suparit, S., Sakunpong, N., & Junprasert, T. (2023). Heliyon Family resilience processes among guardians caring for children and youths with leukemia. *Heliyon, 9*(6), e17205. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17205>
- Symeonides, C., Pollock, D., & Dunlop, S. (2024). *An Umbrella Review of Meta-Analyses Evaluating Associations between Human Health and Exposure to Major Classes of Plastic-Associated Chemicals. 90*(1), 1–54. <https://doi.org/10.5334/aogh.4459>

BAB 3

PENYAKIT INFEKSI ANAK DAN IMUNISASI

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta pertumbuhan–perkembangan sebagai landasan pengambilan keputusan keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan keterampilan klinik dasar keperawatan anak secara aman sesuai prinsip keselamatan pasien.	CPMK-2; CPMK-5
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan pada anak dan keluarga (analisis masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi) secara sistematis dan berbasis bukti.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi, serta berkolaborasi dengan anak, keluarga, dan tim kesehatan secara efektif.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika, legal, dan sensitivitas budaya dalam pemberian asuhan keperawatan anak.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis, memanfaatkan bukti ilmiah dan dokumentasi, serta melakukan refleksi untuk peningkatan mutu dan pembelajaran sepanjang hayat.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta prinsip pertumbuhan–perkembangan, etika, dan keselamatan sebagai dasar asuhan.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif anak 0–18 tahun (bio-psiko-sosial, perkembangan, keluarga) dan mendokumentasikan data secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk menetapkan prioritas masalah/diagnosis keperawatan anak sesuai kebutuhan perkembangan dan bukti ilmiah.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan anak (termasuk edukasi keluarga dan pencegahan komplikasi) yang aman dan berbasis bukti.
CPMK-5	Melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar pada kegawatdaruratan pediatrik/neonatal sesuai prinsip keselamatan pasien.
CPMK-6	Menunjukkan komunikasi terapeutik, konseling, advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam asuhan berpusat keluarga.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan, melakukan refleksi profesional, dan menyusun perbaikan rencana/peningkatan mutu berbasis data dan etika.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Keperawatan Anak dan Family-Centered Care	1.1 Menjelaskan ruang lingkup keperawatan anak dan prinsip family-centered care dalam kemitraan keluarga.	1.2 Mengidentifikasi prinsip hak anak, etika, dan keselamatan dalam konteks asuhan berpusat keluarga.	CPMK-1	CPMK-6; CPMK-7
Bab 2. Pertumbuhan dan	2.1 Menginterpretasi	2.2 Menentukan implikasi	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-3

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Perkembangan Anak (0–18 Tahun)	indikator pertumbuhan dan tahap perkembangan anak 0–18 tahun sesuai usia.	variasi/penyimpangan pertumbuhan–perkembangan terhadap kebutuhan asuhan dan promosi kesehatan.		
Bab 3. Pengkajian Komprehensif Anak	3.1 Melakukan pengkajian komprehensif (anamnesis, pemeriksaan fisik, perkembangan, keluarga) secara terstruktur.	3.2 Menyusun dokumentasi data dan memvalidasi temuan penting untuk penetapan prioritas masalah.	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-6
Bab 4. Nutrisi Anak dan Masalah Pemberian Makan	4.1 Menilai status gizi dan pola pemberian makan sesuai kebutuhan perkembangan.	4.2 Merancang intervensi keperawatan dan edukasi keluarga untuk masalah pemberian makan yang umum.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-6
Bab 5. Kegawatdaruratan Pediatrik: Penilaian Awal dan Stabilisasi	5.1 Melaksanakan penilaian awal kegawatdaruratan pediatrik (ABCDE) untuk menentukan prioritas tindakan.	5.2 Melakukan stabilisasi dasar dan persiapan rujukan/transport aman sesuai kebutuhan.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-6
Bab 6. Gangguan Sistem Pernapasan pada Anak	6.1 Menginterpretasi data respirasi untuk mengidentifikasi tingkat keparahan	6.2 Menetapkan prioritas masalah dan rencana tindakan awal dukungan respirasi berbasis bukti.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-4

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
	gangguan pernapasan.			
Bab 7. Gangguan Sistem Kardiovaskular pada Anak	7.1 Menginterpretasi data kardiovaskular untuk mengenali gangguan perfusi, syok, atau gagal jantung pada anak.	7.2 Menetapkan prioritas asuhan dan monitoring respons secara sistematis.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-5
Bab 8. Gangguan Gastrointestinal dan Hidrasi–Elektrolit	8.1 Menilai status hidrasi–elektrolit dan manifestasi gangguan gastrointestinal untuk menentukan kebutuhan asuhan.	8.2 Melaksanakan intervensi keperawatan pemulihan hidrasi dan edukasi pencegahan kekambuhan.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-3
Bab 9. Gangguan Sistem Renal dan Eliminasi	9.1 Menilai fungsi renal dan pola eliminasi untuk mengidentifikasi gangguan eliminasi pada anak.	9.2 Melaksanakan intervensi keperawatan untuk mempertahankan eliminasi adekuat dan mencegah komplikasi.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-3
Bab 10. Gangguan Neurologi pada Anak	10.1 Melakukan penilaian neurologi dasar dan menginterpretasi tanda bahaya	10.2 Menetapkan prioritas masalah serta tindakan keamanan/penanganan awal kondisi neurologis.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-5

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
	neurologis sesuai usia.			
Bab 11. Gangguan Hematologi, Onkologi, dan Sistem Imun	11.1 Menginterpretasi data klinis dan laboratorium terkait gangguan hematologi, onkologi, dan imunitas.	11.2 Menyusun prioritas asuhan suportif termasuk pencegahan infeksi dan manajemen efek terapi.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-6
Bab 12. Penyakit Infeksi Anak dan Imunisasi	12.1 Menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi pada asuhan anak.	12.2 Melaksanakan konseling imunisasi dan pemantauan kejadian ikutan pascaimunisasi.	CPMK-4	CPMK-1; CPMK-6
Bab 13. Asuhan Keperawatan Neonatus dan Bayi Risiko	13.1 Melakukan pengkajian adaptasi fisiologis neonatus dan identifikasi faktor risiko bayi.	13.2 Merancang asuhan keperawatan dan dukungan keluarga pada neonatus/bayi risiko secara berkesinambungan.	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
Bab 14. Masalah Psikososial, Kekerasan pada Anak, dan Asuhan Remaja	14.1 Mengidentifikasi masalah psikososial, risiko kekerasan, dan isu perkembangan remaja melalui pengkajian sensitif.	14.2 Melaksanakan komunikasi terapeutik, advokasi, dan rujukan dengan memperhatikan kerahasiaan dan keselamatan.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Skor ketepatan konsep inti (persentase jawaban benar) dan konsistensi penggunaan terminologi kunci.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	OSCE pengkajian pediatrik + checklist	Persentase ketercapaian item checklist pengkajian dan akurasi pengisian format dokumentasi (tanpa kesalahan kritis).	15	Lembar checklist OSCE; dokumentasi pengkajian
CPMK-3	Analisis kasus tertulis (case-based)	Ketepatan penetapan prioritas masalah/diagnosis yang didukung data serta rasional berbasis sumber kredibel.	15	Laporan analisis kasus
CPMK-4	Penugasan rencana asuhan + rencana edukasi	Kesesuaian tujuan SMART dan intervensi prioritas yang aman serta kelengkapan rencana edukasi (teach-back/indikator pemahaman).	15	Care plan; materi edukasi
CPMK-5	Simulasi kegawatdaruratan (skill station)	Ketepatan urutan penilaian awal (ABCDE), waktu pelaksanaan, dan ketepatan tindakan stabilisasi dasar sesuai algoritma.	15	Checklist simulasi; catatan performa
CPMK-6	Role play komunikasi + penilaian kinerja	Penerapan teknik komunikasi terapeutik dan kejelasan koordinasi	15	Video/rekaman role play;

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		kolaborasi/rujukan (struktur komunikasi).		lembar penilaian
CPMK-7	Portofolio evaluasi luaran + refleksi terstruktur	Kualitas evaluasi berbasis data (indikator luaran) dan spesifikasi rencana perbaikan yang dapat diukur.	15	Portofolio; jurnal refleksi

Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Skor ketepatan konsep inti (persentase benar)	<60% benar; banyak miskonsepsi	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsep konsisten
1.2 Integrasi prinsip FCC dan perkembangan pada skenario	Jawaban tidak relevan/fragmentaris	Relevan sebagian; alasan kurang kuat	Relevan; alasan logis dan konsisten	Sangat relevan; sintesis jelas dengan ≥2 alasan kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan langkah pengkajian (item checklist)	≤60% item tercapai; ada kesalahan kritis	61–75% item tercapai; ada item penting terlewat	76–90% item tercapai; tanpa kesalahan kritis	>90% item tercapai; alur sangat terstruktur
2.2 Kualitas dokumentasi	Tidak sistematis;	Cukup sistematis; ada kesalahan bermakna	Sistematis; kesalahan minor	Lengkap, jelas, akurat, tanpa

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
data (akurasi & sistematika)	banyak data hilang			kesalahan bermakna

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah/diagnosis terhadap data	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung data; inkonsisten	Sebagian besar didukung data yang relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat dan konsisten
3.2 Kekuatan rasional berbasis bukti	Tanpa rasional yang dapat diuji	Rasional umum; sumber tidak jelas	Rasional jelas dengan 1 sumber kredibel	Rasional kuat dengan ≥ 2 sumber kredibel dan sintesis

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Tujuan SMART & indikator evaluasi	Tujuan tidak SMART; tanpa indikator	Sebagian SMART; indikator belum spesifik	SMART; indikator evaluasi jelas	SMART sangat jelas; indikator spesifik, realistis, terukur
4.2 Ketepatan intervensi & edukasi (keamanan & prioritas)	Tidak sesuai prioritas/berisiko	Sesuai namun kurang lengkap/kurang aman	Sesuai, aman, edukasi jelas	Sangat sesuai, aman, berprioritas; edukasi efektif (teach-back)

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan urutan & waktu penilaian awal (ABCDE)	Urutan salah atau >8 menit	Urutan sebagian benar; 6–8 menit	Urutan benar; ≤6 menit	Urutan benar; ≤5 menit + mengenali tanda bahaya
5.2 Ketepatan stabilisasi & komunikasi tim terstruktur	Langkah penting terlewat; komunikasi tidak jelas	Stabilisasi dasar ada; komunikasi kurang runtut	Stabilisasi sesuai algoritma; komunikasi runtut	Stabilisasi tepat tanpa kesalahan kritis; koordinasi tim sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kualitas komunikasi terapeutik (teknik & respons)	Satu arah; tidak responsif	Teknik dasar ada; respons terbatas	Teknik tepat; empati terlihat; respons memadai	Sangat efektif; adaptif usia/budaya; kemitraan kuat
6.2 Kejelasan kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi	Mengidentifikasi; koordinasi tidak jelas	Koordinasi jelas dan terdokumentasi	Proaktif; rujukan tepat; advokasi & privasi terjaga kuat

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran berbasis data	Tidak menggunakan data	Data terbatas; tanpa interpretasi	Data cukup; interpretasi dan tindak lanjut jelas	Multi-data; interpretasi kritis; simpulan sangat jelas
7.2 Refleksi profesional & rencana perbaikan	Refleksi deskriptif; tanpa rencana	Ada rencana umum; tidak terukur	Rencana spesifik; sebagian terukur	Rencana spesifik, terukur, realistis; menautkan etika & keselamatan

Identitas Bab

- **Mata kuliah:** Keperawatan Anak 2
- **Bab/Modul:** Penyakit Infeksi Pada Anak dan Imunisasi
- **CPMK Utama: CPMK-4** (Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan anak (termasuk edukasi keluarga dan pencegahan komplikasi) yang aman dan berbasis bukti. **CPMK Penguat: CPMK-1** (Menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta prinsip pertumbuhan–perkembangan, etika, dan keselamatan sebagai dasar asuhan. pengetahuan, pemahaman & refleksi) dan **CPMK-6** (Menunjukkan komunikasi terapeutik, konseling, advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam asuhan berpusat keluarga.

Sub-CPMK Bab (Learning Outcomes Bab)

Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- **(S12.1)** Menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi pada asuhan anak.
- **(S12.2)** Melaksanakan konseling imunisasi dan pemantauan kejadian ikutan pascaimunisasi.

Indikator Ketercapaian

Kesesuaian tujuan SMART dan intervensi prioritas yang aman serta kelengkapan rencana edukasi (teach-back/indikator pemahaman).

Indikator:

- CPMK 4.1 Tujuan SMART & indikator evaluasi
- CPMK 4.2 Ketepatan intervensi & edukasi (keamanan & prioritas)

Peta Konsep Bab (Concept Map – versi teks)

Penyakit Infeksi: Definisi → Etiologi → Faktor resiko → Patofisiologi → Klasifikasi → manifestasi Klinis → Pemeriksaan Penunjang → Komplikasi → Penatalaksanaan → Pengkajian → Diagnosis Keperawatan → Luaran → Intervensi → Implementasi → Evaluasi → Edukasi → Dokumentasi.

Prosedur/Tindakan Imunisasi: Definisi → Tujuan → Indikasi → Kontraindikasi → Alat dan Bahan → Persiapan Pasien/Perawat/Lingkungan → langkah Prosedur → Hal Yang Harus Diperhatikan/*Patient safety* → Komplikasi → Eavaluasi Hasil → Dokumentasi.

Dilanjutkan *minicase* - soal OSCE sampai ke rubrik penilaian - lanjut ke penerapan Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) Lanjut ke Portopolio – Ringkasan BAB – Redflag – ditutup Form Checklist dan Daftar Pustaka.

Kata Kunci

Penyakit infeksi anak, imunisasi.

Uraian Materi

Penyakit Infeksi Pada Anak

Infeksi pada anak merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang cukup sering terjadi di masyarakat dan menjadi penyebab utama tingginya angka kesakitan (morbiditas) serta kematian (mortalitas) pada kelompok usia anak. Anak, khususnya yang berusia di bawah lima tahun, memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih dalam tahap perkembangan sehingga lebih mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Penyakit infeksi pada anak dapat menyerang berbagai sistem organ tubuh, di antaranya saluran pernapasan, sistem pencernaan, kulit, serta saluran kemih. Tingkat keparahan infeksi juga bervariasi, mulai dari infeksi ringan hingga kondisi yang dapat mengancam jiwa, tergantung pada jenis mikroorganisme penyebab, kondisi daya tahan tubuh anak, serta kecepatan dan ketepatan penanganan yang diberikan.

Upaya pencegahan dan penanganan infeksi pada anak perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan komplikasi yang dapat memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Penanganan yang tepat, termasuk pemberian asuhan keperawatan yang optimal, sangat berperan dalam mendukung proses pemulihan serta mempercepat penyembuhan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai faktor penyebab infeksi, tanda dan gejala klinis, cara penanganan yang tepat, serta langkah-langkah pencegahan sangat penting untuk dimiliki oleh tenaga kesehatan, orang tua, maupun pengasuh anak.

Salah satu upaya penting dalam mencegah penyakit infeksi pada anak adalah melalui pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara memberikan vaksin untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar mampu mengenali dan melawan mikroorganisme penyebab penyakit tertentu. Melalui imunisasi, tubuh anak akan membentuk antibodi sehingga apabila suatu saat terpapar oleh kuman penyebab penyakit, tubuh sudah memiliki pertahanan untuk melawannya.

Program imunisasi pada anak sangat penting karena dapat melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya seperti campak, polio, difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan tuberkulosis. Selain memberikan perlindungan bagi individu, imunisasi juga berperan dalam menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity), sehingga dapat menurunkan risiko penyebaran penyakit di masyarakat. Oleh karena itu, pemberian imunisasi secara lengkap dan sesuai jadwal sangat dianjurkan sebagai salah satu langkah efektif dalam menjaga kesehatan anak serta mencegah terjadinya penyakit infeksi yang dapat membahayakan kehidupan mereka.

A. Penyakit Infeksi Pada Anak

1. Definisi Penyakit Infeksi Pada Anak

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh dan memicu respons dari sistem kekebalan tubuh. Ketika sistem imun seseorang lemah saat terpapar mikroorganisme patogen, kondisi tersebut dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan kuman sehingga menimbulkan proses peradangan. Gejala peradangan yang muncul dapat berbeda-beda tergantung pada jenis mikroorganisme yang menginfeksi, karena setiap kuman patogen memiliki kecenderungan untuk berkembang pada organ tertentu yang sesuai dengan karakteristiknya (Suriana, Ikha Ardianti, 2025).

2. Etiologi dan Rantai Penularan Infeksi

Mikroorganisme patogen tidak dapat berkembang di dalam tubuh manusia secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses yang melibatkan beberapa faktor yang saling berhubungan. Proses ini dikenal sebagai rantai penularan infeksi. Dalam rantai tersebut terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu agen penyebab infeksi, reservoir, pintu keluar (portal of exit), cara penularan, pintu masuk (portal of entry), serta pejamu atau host yang rentan. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor dalam rantai penularan infeksi:

a. Agen Penyebab (Kuman Patogen)

Agen penyebab infeksi merupakan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit, seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur. Mikroorganisme tersebut mampu berkembang pada berbagai sistem tubuh anak, antara lain:

1) Sistem pernapasan

- a) Virus: Respiratory Syncytial Virus (RSV), virus influenza, adenovirus, dan parainfluenza.
- b) Bakteri: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipe b (Hib), serta *Mycoplasma pneumoniae*.

2) Sistem pencernaan

- a) Virus: Rotavirus, Norovirus, dan Enteric Adenovirus.
- b) Bakteri: *Salmonella*, *Escherichia coli* (E. coli), dan *Campylobacter*.
- c) Parasit: *Giardia lamblia* dan *Entamoeba histolytica*.

3) Sistem saraf

- a) Virus: Herpes Simpleks (HSV), Varicella Zoster Virus (VZV), virus influenza, RSV, enterovirus, dan virus rubella.
- b) Bakteri: penyebab meningitis bakterial dan *Clostridium tetani*.
- c) Parasit: toksoplasmosis dan neurocysticercosis.
- d) Jamur: *Candida* dan *Cryptococcus*.

4) Sistem perkemihan

- a) Virus: Herpes Simpleks (HSV).
- b) Bakteri: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, dan *Enterococcus*.
- c) Parasit: *Trichomonas vaginalis*.

5) Sistem integumen (kulit)

- a) Virus: Herpes Simplex Virus (HSV), Varicella-Zoster Virus (VZV), dan Human Papillomavirus (HPV).
- b) Bakteri: *Staphylococcus aureus* dan *Streptococcus pyogenes*.
- c) Jamur: *tinea* (ringworm) dan *Candida albicans*.
- d) Parasit: kutu (pediculosis) dan skabies.
- e) Autoimun: misalnya psoriasis.

b. Reservoir atau Host

Reservoir merupakan tempat hidup, berkembang, dan memperbanyak diri bagi agen patogen. Reservoir juga dapat disebut sebagai sumber penularan infeksi. Reservoir dapat berupa manusia, hewan, maupun lingkungan, seperti tanah atau benda yang telah terkontaminasi.

c. Jumlah Mikroorganisme yang Memadai (Inokulum)

Agar infeksi dapat terjadi, jumlah mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh harus cukup untuk berkembang biak dan menimbulkan penyakit. Beberapa patogen dapat menyebabkan infeksi meskipun jumlahnya sedikit, sedangkan jenis lainnya membutuhkan jumlah yang lebih banyak.

d. Pintu Keluar (Portal of Exit)

Supaya dapat menular ke individu lain atau ke lingkungan, mikroorganisme harus keluar dari tubuh inangnya. Pintu keluar ini dapat melalui saluran pernapasan ketika batuk atau bersin, saluran pencernaan melalui tinja, saluran kemih melalui urin, maupun melalui cairan tubuh lain seperti darah atau cairan dari organ reproduksi.

e. Rute Penularan

Setelah keluar dari tubuh inang, mikroorganisme memerlukan cara untuk berpindah ke individu lain. Beberapa jalur penularan yang sering terjadi antara lain:

- 1) Kontak langsung, misalnya melalui sentuhan atau ciuman.
- 2) Kontak tidak langsung, melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi Udara, melalui percikan droplet atau aerosol dari saluran napas.

f. Vektor, yaitu melalui gigitan serangga seperti nyamuk atau kutu yang membawa patogen; Fekal-oral, melalui makanan atau minuman yang tercemar.

g. Kerentanan Tuan Rumah (Host)

Seseorang yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau kondisi kesehatan tertentu lebih mudah mengalami infeksi. Kerentanan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, penyakit kronis, kekurangan gizi, maupun penggunaan obat immunosupresif.

h. Pintu Masuk (Portal of Entry)

Agen patogen memerlukan jalur untuk masuk ke dalam tubuh manusia yang disebut pintu masuk. Jalur ini umumnya sama dengan pintu keluarnya patogen, seperti melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit yang terluka, atau saluran kemih. Risiko infeksi akan meningkat apabila daya tahan tubuh menurun sehingga patogen lebih mudah masuk dan berkembang dalam tubuh.

3. Gejala Penyakit

Mikroorganisme yang berhasil masuk ke dalam tubuh dapat berkembang biak (proliferasi) sehingga menyebabkan kerusakan jaringan dan menimbulkan tanda maupun gejala infeksi. Gejala yang muncul ketika terjadi infeksi antara lain sebagai berikut:

a. Gejala umum

Terdapat lima tanda umum yang biasanya muncul saat terjadi infeksi, yaitu:

1) Calor (panas)

Rasa panas muncul pada bagian tubuh yang mengalami peradangan. Hal ini terjadi karena meningkatnya aliran darah ke jaringan yang mengalami kerusakan sehingga memicu proses inflamasi. Sel-sel yang berperan dalam proses ini, seperti makrofag dan sel dendritik, melepaskan berbagai mediator kimia, antara lain prostaglandin, interleukin, dan histamin. Prostaglandin berperan dalam mempengaruhi pusat pengatur suhu di otak, yaitu hipotalamus. Akibatnya, hipotalamus meningkatkan suhu tubuh agar tercipta kondisi yang kurang menguntungkan bagi mikroorganisme penyebab infeksi. Peningkatan suhu ini juga membantu mempercepat aktivitas sel-sel imun dalam melawan patogen.

2) Dolor (nyeri)

Zat kimia yang dilepaskan selama proses peradangan tidak hanya menyebabkan rasa panas, tetapi juga meningkatkan kepekaan saraf terhadap rangsangan. Selain itu, pembengkakan jaringan yang meradang menimbulkan tekanan pada jaringan sekitar, sehingga menimbulkan rasa nyeri.

3) Rubor (kemerahan)

Pada saat terjadi peradangan, tubuh meningkatkan aliran darah menuju area yang mengalami infeksi atau cedera. Pembuluh darah di sekitar area tersebut mengalami pelebaran (vasodilatasi) sehingga lebih banyak sel darah putih, protein plasma, dan zat lain yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan dapat mencapai jaringan yang terinfeksi. Peningkatan aliran darah ini menyebabkan area tersebut tampak kemerahan karena darah yang kaya oksigen terkumpul di lokasi tersebut. Kondisi ini disebut hiperemia atau kongesti.

4) Tumor (pembengkakan)

Selama proses peradangan, histamin juga berperan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah menjadi lebih mudah ditembus. Akibatnya, cairan yang mengandung sel imun dan protein keluar dari pembuluh darah menuju jaringan di sekitarnya dan menyebabkan pembengkakan atau edema. Cairan ini, yang disebut eksudat, berfungsi membantu membersihkan jaringan dari zat sisa maupun mikroorganisme penyebab infeksi. Eksudat dapat mengandung nanah yang terdiri dari sel darah putih mati, bakteri, serta jaringan yang rusak.

5) Functio laesa (gangguan fungsi)

Peradangan yang disertai pembengkakan, nyeri, serta perubahan pada sirkulasi dan lingkungan kimia di jaringan dapat mengganggu fungsi normal organ atau bagian tubuh yang terkena. Akibatnya, organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

b. Gejala spesifik

Gejala khusus dari infeksi biasanya bergantung pada organ atau sistem tubuh yang mengalami infeksi. Beberapa contoh gejala berdasarkan lokasi infeksi antara lain:

1) Infeksi saluran pernapasan

Infeksi pada saluran pernapasan atas dapat menimbulkan gejala seperti demam, batuk, pilek atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sesak napas, nyeri dada, serta bau napas yang tidak sedap. Pada anak dengan infeksi saluran pernapasan bawah, dapat muncul kesulitan bernapas.

2) Infeksi saluran pencernaan

Infeksi pada sistem pencernaan biasanya ditandai dengan demam, diare, mual dan muntah, nyeri perut, penurunan nafsu makan, perut kembung, dehidrasi, rasa lelah dan lemah, serta tinja yang berdarah atau berwarna hitam.

3) Infeksi pada sistem saraf

Infeksi pada sistem saraf dapat menimbulkan gejala seperti sakit kepala berat, demam tinggi, kebingungan atau disorientasi, kejang, perubahan perilaku atau kepribadian, gangguan bicara atau penglihatan, kelemahan pada bagian tubuh tertentu, munculnya ruam kulit sepanjang jalur saraf (seperti pada herpes zoster), kesulitan membuka mulut (trismus), serta kejang otot yang terasa nyeri.

4) Infeksi saluran kemih

Pada anak, infeksi saluran kemih dapat menimbulkan gejala seperti demam, nyeri saat buang air kecil, urine keruh atau bercampur darah, serta frekuensi buang air kecil yang meningkat. Pada bayi atau anak yang lebih kecil, gejalanya dapat berupa rewel, penurunan nafsu makan, atau muntah.

5) Infeksi kulit

Infeksi pada kulit biasanya ditandai dengan kemerahan (eritema), pembengkakan (edema), nyeri atau sensasi terbakar pada kulit, peningkatan suhu kulit (hiperemia), luka atau lesi pada kulit, keluarnya nanah atau cairan berwarna kuning kehijauan, rasa gatal, kulit mengelupas atau melepuh, serta demam dan pembengkakan di sekitar area luka.

4. Jenis-jenis Penyakit Infeksi Anak

a. Diare

1) Definisi

Diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami Buang Air Besar (BAB) yang encer atau bahkan berupa air saja, dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Ini merupakan gejala penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk tinja dan intensitas buang air besar yang berlebihan (Dkk, 2024).

Diare sering berhubungan dengan kondisi sanitasi yang kurang baik serta keterbatasan akses terhadap air bersih. Penyakit ini juga merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak-anak, terutama di daerah pedesaan.

2) Etiologi

Etiologi pada diare menurut Yulastati & Armis (2016) dalam (Dkk, 2024), antara lain:

- a) Infeksi enteral yaitu adanya infeksi yang terjadi di saluran pencernaan dimana merupakan penyebab diare pada anak, kuman meliputi infeksi bakteri, virus, parasite, protozoa, serta jamur.
- b) Infeksi parenteral yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan seperti pada otitis media, tonsilitis, bronchopneumonia serta encephalitis dan biasanya banyak terjadi pada anak dibawah usia 2 tahun.

c) Faktor malabsorpsi, dimana malabsorpsi ini biasa terjadi terhadap karbohidrat seperti disakarida (intoleransi laktosa, maltose dan sukrosa), monosakarida intoleransi glukosa, fruktosa dan galaktosa), malabsorpsi protein dan lemak.

d) Faktor risiko

Faktor perilaku yang meliputi:

- Tidak memberikan air susu ibu/ASI (ASI eksklusif), memberikan makanan pendamping/MP, ASI terlalu dini akan mempercepat bayi kontak terhadap kuman.
- Menggunakan botol susu terbukti meningkatkan risiko terkena penyakit diare karena sangat sulit untuk membersihkan botol susu.
- Tidak menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebelum memberi ASI/makan, setelah buang air besar (BAB), dan setelah membersihkan BAB anak.
- Penyimpanan makanan yang tidak higienis
- Keracunan makanan

3) Patofisiologi

Menurut (Titik,2016) dalam (Dkk, 2024), diare terjadi karena beberapa mekanisme. Pertama, gangguan osmotik terjadi ketika makanan atau zat yang tidak terserap menyebabkan tekanan osmotik di usus meningkat, sehingga air dan elektrolit berpindah ke usus dan memicu diare. Kedua, rangsangan pada dinding usus, seperti toksin, dapat meningkatkan pengeluaran air dan elektrolit ke usus, sehingga isi usus meningkat dan menyebabkan diare. Selain itu, gangguan motilitas usus akibat mikroorganisme dapat mempercepat pergerakan usus, mengurangi penyerapan makanan, dan memicu diare.

4) Manifestasi klinis

a) Diare akut

- Biasanya akan sembuh dalam waktu sekitar 72 jam sejak gejala pertama muncul.
- Terjadi secara tiba-tiba dengan keluhan buang air besar, perut kembung, rasa tidak nyaman, serta nyeri pada perut.
- Nyeri terasa pada bagian kuadran kanan bawah yang disertai kram dan bunyi pada perut.
- Dapat disertai dengan peningkatan suhu tubuh atau demam.

b) Diare kronis

- Nyeri perut muncul lebih sering, sekitar 2–3 kali, dan berlangsung lebih lama.

- Terjadi penurunan berat badan serta berkurangnya nafsu makan.
- Demam dapat menjadi tanda adanya infeksi.
- Tanda dehidrasi dapat muncul, seperti tekanan darah menurun (hipotensi), denyut jantung cepat (takikardi), dan nadi terasa lemah.

5) Pemeriksaan penunjang

Menurut Nurarif dan Kusuma (2016) dalam (Ikhsan, 2024), beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada penderita diare meliputi:

- a) Pemeriksaan tinja, meliputi pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, pengukuran pH tinja, kadar gula dalam tinja, serta uji resistensi atau kultur feses.
- b) Analisis gas darah, dilakukan apabila terdapat tanda-tanda gangguan keseimbangan asam dan basa dalam tubuh.
- c) Pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin, yang bertujuan untuk menilai fungsi atau kerja ginjal.
- d) Pemeriksaan elektrolit, terutama untuk mengetahui kadar natrium, kalium, kalsium, dan fosfat dalam tubuh.

6) Penatalaksanaan

Menurut Indriyani dan Putra (2020) dalam (Ikhsan, 2024), penanganan diare meliputi beberapa langkah berikut:

- a) Rehidrasi yang cukup (Oral Rehydration Therapy/ORT), yaitu pemberian larutan oralit dengan osmolaritas rendah untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Pada penderita diare tanpa dehidrasi, oralit diberikan sekitar 10 ml/kg berat badan setiap kali buang air besar. Sementara pada diare akut dengan dehidrasi ringan hingga sedang, pemberian cairan disesuaikan dengan berat badan pasien.
- b) Terapi parenteral, diberikan pada pasien dengan dehidrasi berat atau kondisi tertentu yang memerlukan tambahan cairan melalui infus, meskipun tidak terdapat tanda-tanda syok.
- c) Pemberian suplemen zinc, bertujuan untuk memperpendek lamanya diare serta menurunkan risiko keparahan penyakit.
- d) Pemenuhan nutrisi yang adekuat, terutama pada anak, untuk mencegah penurunan berat badan dan mengganti nutrisi yang hilang akibat diare.
- e) Antibiotik secara selektif, diberikan pada kondisi tertentu, misalnya apabila diare disebabkan oleh infeksi bakteri.

b. Penyakit dengue hemorrhagic fever (DHF)

1) Definisi

DBD masih menjadi masalah kesehatan yang cukup besar di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, anak-anak merupakan kelompok usia yang paling sering terjangkit penyakit ini, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Diare adalah salah satu penyakit infeksi paling umum pada anak-anak, yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar dengan tinja bertekstur cair (Yulianti, k, Elizar, 2025).

DHF (Dengue Hemorrhagic Fever) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Penyakit ini ditandai dengan demam selama 2–7 hari yang disertai gejala perdarahan, penurunan jumlah trombosit hingga kurang dari $100.000/\text{mm}^3$, serta terjadinya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan nilai hematokrit $\geq 20\%$ dari nilai normal (Yulastati, 2016).

Menurut (WHO, 2018) dalam (Ikhsan, 2024), DHF (Dengue Hemorrhagic Fever) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini berkembang dengan cepat dan banyak ditemukan di wilayah tropis, dengan tingkat risiko yang berbeda-beda di setiap daerah, dipengaruhi oleh faktor seperti curah hujan, suhu lingkungan, serta tingkat urbanisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, angka kejadian demam berdarah di berbagai negara di dunia mengalami peningkatan yang signifikan.

2) Klasifikasi

Menurut WHO (2018) dalam (Ikhsan, 2024), DHF (Dengue Hemorrhagic Fever) dibagi menjadi empat derajat, yaitu:

a) Derajat I

Ditandai dengan demam yang disertai gejala tidak spesifik, hasil uji tourniquet positif, trombositopenia, hemokonsentrasi, serta dapat muncul perdarahan ringan.

b) Derajat II

Gejala pada derajat I disertai dengan perdarahan spontan pada kulit atau bentuk perdarahan lainnya.

c) Derajat III

Muncul tanda-tanda gangguan sirkulasi, seperti nadi yang cepat dan lemah, penurunan tekanan darah (tekanan nadi $< 20 \text{ mmHg}$), serta kulit terasa dingin, lembap, dan pasien tampak gelisah atau iritabel.

d) Derajat IV

Terjadi syok berat, nadi hampir tidak dapat diraba, dan tekanan darah tidak dapat diukur.

3) Etiologi

Penyebab penyakit demam berdarah adalah virus dengue yang termasuk dalam genus *Flavivirus* dan famili *Flaviviridae*. Virus ini memiliki empat serotipe, yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Infeksi oleh salah satu serotipe akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap serotipe tersebut. Namun, antibodi yang terbentuk terhadap serotipe lainnya sangat sedikit sehingga tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup terhadap infeksi serotipe yang berbeda. Oleh karena itu, seseorang yang tinggal di daerah endemis dengue berpotensi terinfeksi oleh tiga hingga empat serotipe virus dengue selama hidupnya. Keempat serotipe virus tersebut dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia (Kusuma, 2015). Diare pada anak dapat disebabkan oleh beberapa agen infeksi berikut:

a) Bakteri:

- *Escherichia coli* (*E. coli*) enterotoksigenik: Penyebab utama diare pada anak-anak di negara berkembang.
- *Salmonella* spp.: Sering ditemukan pada makanan atau air yang terkontaminasi.
- *Shigella* spp.: Penyebab disentri yang ditandai oleh diare berdarah.

b) Virus:

- Rotavirus. Penyebab utama diare berat pada anak-anak di bawah usia lima tahun. WHO memperkirakan bahwa rotavirus menyebabkan 40% rawat inap akibat diare pada anak-anak.
- Norovirus. Sering menyebabkan wabah diare akut di lingkungan komunitas seperti sekolah atau daycare.

c) Parasit:

- *Giardia lamblia*. Parasit protozoa yang sering menyebabkan diare kronis.
- *Cryptosporidium*. Parasit yang sering menyerang anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh lemah.

4) Faktor Lingkungan dan Sanitasi

a) Air Bersih dan Sanitasi:

Kurangnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi memadai meningkatkan risiko kontaminasi bakteri dan virus penyebab diare.

Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2023, sekitar 20% rumah tangga di Indonesia belum memiliki akses ke fasilitas sanitasi layak.

b) Higiene Pribadi:

Kurangnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan atau setelah buang air besar merupakan penyebab utama penularan diare.

c) Pangan Terkontaminasi:

Penyimpanan makanan yang tidak higienis dan konsumsi makanan atau minuman yang tidak dimasak dengan benar menjadi media penyebaran patogen diare.

d) Pendidikan Kesehatan:

Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan higiene pribadi memperburuk kondisi.

5) Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis pada penderita DHF (Dengue Hemorrhagic Fever) umumnya berupa demam tinggi yang berlangsung sekitar 5–7 hari. Gejala yang sering muncul antara lain perdarahan di bawah kulit seperti petekie, ekimosis, hematoma, epistaksis, hematemesis, melena, dan hematuria. Selain itu, penderita dapat mengalami mual, muntah, penurunan nafsu makan, diare atau konstipasi, nyeri pada otot, tulang, sendi, perut, dan ulu hati, sakit kepala, serta pembengkakan di sekitar mata.

Pada beberapa kasus juga dapat ditemukan pembesaran hati (hepatomegali), pembesaran limpa, dan pembesaran kelenjar getah bening. Jika kondisi semakin berat, dapat muncul tanda-tanda syok seperti sianosis, kulit terasa dingin dan lembap, hipotensi, gelisah, waktu pengisian kapiler lebih dari 2 detik, serta nadi yang cepat dan lemah.

Secara umum, demam berdarah ditandai dengan demam tinggi yang muncul secara mendadak, sakit kepala hebat, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, hilangnya nafsu makan, mual, serta munculnya ruam pada kulit. Sebagian penderita mungkin tidak menunjukkan gejala yang jelas, sedangkan pada kasus lain hanya muncul gejala ringan. Pada anak-anak, misalnya, penyakit ini dapat tampak sebagai demam tidak spesifik yang disertai ruam.

Gejala pada infeksi pertama biasanya bersifat ringan. Setelah sembuh, tubuh akan membentuk kekebalan terhadap jenis virus dengue tersebut. Namun, jika terjadi infeksi kembali oleh serotipe virus yang berbeda, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi demam berdarah dengue yang lebih berat.

Pada kasus yang parah dapat muncul tanda-tanda memar, perdarahan pada hidung dan gusi, serta perdarahan di dalam tubuh. Pada kondisi yang sangat berat, penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, syok, hingga kematian (Sari, 2019).

6) Patofisiologi

Virus dengue yang masuk ke dalam tubuh penderita akan menyebabkan terjadinya viremia. Kondisi ini memicu respons pada pusat pengatur suhu di hipotalamus sehingga terjadi pelepasan berbagai zat seperti bradikinin, serotonin, trombin, dan histamin yang akhirnya menyebabkan peningkatan suhu tubuh atau demam.

Viremia juga dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang memicu perpindahan cairan dan plasma dari ruang intravaskular ke ruang interstisial. Perpindahan ini mengakibatkan hipovolemia atau berkurangnya volume cairan dalam pembuluh darah. Selain itu, dapat terjadi trombositopenia yang disebabkan oleh menurunnya produksi trombosit akibat reaksi antibodi terhadap virus dengue. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai bentuk perdarahan, seperti petekie pada kulit atau perdarahan pada mukosa mulut, sehingga kemampuan tubuh dalam melakukan proses hemostasis normal menjadi terganggu. Jika tidak segera ditangani, perdarahan tersebut dapat berkembang menjadi syok.

Masa inkubasi virus dengue berkisar antara 3–15 hari, dengan rata-rata 5–8 hari. Virus masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Pada tahap awal, terjadi viremia yang menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, mual, nyeri otot di seluruh tubuh, munculnya ruam atau bintik merah pada kulit, hiperemia pada tenggorokan, serta kemungkinan pembesaran kelenjar getah bening dan hati (hepatomegali) (Muwarni, 2018).

Pada penderita DHF juga terjadi kerusakan pada sistem vaskular yang menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah. Akibatnya, plasma dapat keluar dari pembuluh darah selama perjalanan penyakit, mulai dari fase demam hingga terjadinya renjatan berat. Volume plasma bahkan dapat menurun hingga sekitar 30%, yang dapat menyebabkan kegagalan sirkulasi. Kebocoran plasma yang tidak segera ditangani dapat mengakibatkan hipoksia jaringan dan asidosis metabolik yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kematian.

Selain itu, viremia juga memicu agregasi trombosit dalam darah sehingga menimbulkan trombositopenia yang berpengaruh terhadap proses

pembekuan darah. Perubahan fungsi pembuluh darah akibat kebocoran plasma dapat menimbulkan perdarahan pada kulit maupun saluran pencernaan, yang biasanya ditandai dengan munculnya purpura, petekie, hematemesis, atau melena (Ming, 2019).

7) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien DHF (Dengue Hemorrhagic Fever) menurut (Wijayaningsih, 2017) antara lain sebagai berikut:

a) Pemeriksaan darah lengkap

Pemeriksaan darah rutin dilakukan untuk menilai kadar hemoglobin, hematokrit, serta jumlah trombosit. Pada penderita DHF biasanya ditemukan peningkatan nilai hematokrit yang menjadi tanda adanya kebocoran atau perembesan plasma.

b) Leukopenia

Pada demam dengue sering ditemukan penurunan jumlah leukosit (leukopenia) yang umumnya terjadi pada hari kedua atau ketiga sejak timbulnya demam.

c) Trombositopenia dan hemokonsentrasi

Pada kasus demam berdarah sering dijumpai penurunan jumlah trombosit (trombositopenia) yang disertai dengan hemokonsentrasi.

d) Pemeriksaan kimia darah

Hasil pemeriksaan kimia darah dapat menunjukkan hipoproteinemia, hipokloremia, serta peningkatan kadar SGPT, SGOT, ureum, dan pH darah.

e) Uji serologi

Pemeriksaan serologi, seperti Hemagglutination Inhibition Test (HI), dilakukan berdasarkan pembentukan antibodi pada penderita setelah terjadi infeksi virus dengue.

f) Uji hambatan hemaglutinasi

Metode ini bertujuan mengukur titer campuran IgM dan IgG dengan melihat kemampuan antibodi terhadap virus dengue dalam menghambat proses hemaglutinasi sel darah angsa oleh virus dengue, yang dikenal sebagai reaksi hemaglutinasi inhibitor (HI).

g) Uji netralisasi (Neutralization Test / NT test)

Uji ini merupakan pemeriksaan serologi yang paling spesifik dan sensitif untuk mendeteksi virus dengue. Metode yang digunakan adalah Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT). Plaque merupakan area tempat

virus menginfeksi sel sehingga tampak batas yang jelas antara sel yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi.

h) Uji ELISA anti-dengue

Pemeriksaan ELISA memiliki sensitivitas yang setara bahkan lebih tinggi dibandingkan uji HI. Metode ini digunakan untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG dalam serum penderita.

i) Rontgen thoraks

Pemeriksaan foto thoraks pada penderita DHF, terutama pada derajat III dan IV serta sebagian besar derajat II, dapat menunjukkan adanya efusi pleura.

8) Penatalaksanaan

Penatalaksanaan pada pasien DHF (Dengue Hemorrhagic Fever) menurut (Muwarni, 2018), meliputi beberapa tindakan berikut:

a) Pemberian cairan yang cukup

Pasien dianjurkan untuk banyak mengonsumsi cairan seperti larutan oralit, jus buah, air tajin, air sirup, maupun susu. Pemberian cairan ini bertujuan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat kebocoran plasma, demam, muntah, atau diare.

b) Pemberian obat penurun demam

Jika pasien mengalami demam, dapat diberikan parasetamol sebagai obat penurun panas. Penggunaan asetosal atau ibuprofen tidak dianjurkan karena obat tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan.

c) Terapi cairan intravena

Apabila pasien mengalami dehidrasi sedang, maka dapat diberikan terapi cairan melalui infus sesuai dengan kebutuhan cairan tubuh pasien.

9) Komplikasi

Komplikasi yang dapat terjadi pada anak dengan demam berdarah dengue antara lain perdarahan hebat serta Dengue Shock Syndrome (DSS) atau Sindrom Syok Dengue (SSD). Kondisi syok lebih sering dialami oleh anak yang berusia kurang dari 10 tahun. Tanda-tanda syok meliputi denyut nadi yang lemah dan cepat hingga tidak teraba, penurunan tekanan nadi hingga sekitar 20 mmHg atau bahkan tidak terukur, serta tekanan darah yang turun di bawah 80 mmHg atau sampai tidak terdeteksi. Selain itu, penderita juga dapat mengalami penurunan tingkat kesadaran, munculnya sianosis di sekitar mulut, serta pada ujung jari, hidung, dan telinga. Bagian kaki terasa

dingin dan lembap, kulit tampak pucat, serta terjadi penurunan produksi urine (oliguria) atau bahkan tidak ada urine sama sekali (anuria) (Pangaribuan i, 2021).

c. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

1) Definisi

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan jenis infeksi yang paling sering ditemukan pada anak-anak. ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah, disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus maupun bakteri. Gejala klinis yang umumnya muncul meliputi demam, batuk, pilek, hidung tersumbat, hingga sesak napas. Penyebab paling umum dari ISPA adalah virus, seperti virus influenza, rhinovirus, adenovirus, respiratory syncytial virus (RSV), hingga virus Corona (Dwi Susilowati, 2025).

ISPA masih menjadi salah satu penyebab paling umum masyarakat, khususnya anak-anak, datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Anak usia di bawah lima tahun termasuk kelompok yang paling rentan terkena penyakit ini, terutama yang tinggal di wilayah perkotaan dengan tingkat polusi udara tinggi atau lingkungan yang padat penduduk.

2) Faktor Risiko Penyebab Penyakit Pernapasan

a) Faktor Risiko Lingkungan (Fisik)

- Paparan terhadap polusi udara, baik di dalam maupun luar ruangan, seperti asap rokok, asap kayu bakar, dan debu
- Tinggal di lingkungan dengan tingkat kelembapan tinggi atau sirkulasi udara yang buruk.

b) Kondisi Sosial Ekonomi:

- Anak-anak dari keluarga dengan pendapatan rendah cenderung tinggal di lingkungan yang kurang higienis dan tidak memiliki akses memadai ke fasilitas kesehatan.
- Anak-anak di wilayah pedesaan menghadapi risiko lebih tinggi akibat keterbatasan layanan kesehatan.

c) Imunisasi yang Tidak Lengkap:

Imunisasi seperti vaksin pneumonia atau influenza yang tidak lengkap meningkatkan risiko komplikasi ISPA.

d) Status Gizi:

Anak-anak dengan gizi buruk lebih rentan terkena infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Prevalensi gizi buruk pada balita di Indonesia mencapai 10,4% pada tahun 2023.

- e) Paparan terhadap Penyakit Menular:
Anak-anak yang sering berinteraksi di tempat ramai seperti sekolah atau daycare memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular virus atau bakteri penyebab ISPA.
- 3) Dampak ISPA terhadap Kesehatan Anak
ISPA dapat menyebabkan dampak serius pada anak-anak, terutama jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Dampak ini dapat berupa:
 - a) Morbiditas dan Mortalitas:
ISPA menjadi salah satu penyebab utama kematian pada anak di bawah lima tahun di Indonesia. Pneumonia, sebagai salah satu bentuk ISPA, menyumbang sekitar 15% dari seluruh kematian anak di kelompok usia ini.
 - b) Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan:
Anak yang sering menderita ISPA mengalami penurunan berat badan dan gangguan penyerapan nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan stunting jika terjadi secara berulang dalam jangka waktu panjang.
 - c) Beban Ekonomi:
ISPA menyebabkan peningkatan biaya kesehatan pada keluarga, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pengobatan.)
 - d) Komplikasi Kesehatan:
Jika tidak ditangani, ISPA dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih serius seperti pneumonia, bronkitis, atau bahkan gagal napas akut.
- d. Tuberkulosis (TB)
 - 1) Definisi
Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang biasanya menyerang paru-paru tetapi dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. TB adalah salah satu penyakit menular terbesar di dunia, termasuk di Indonesia, yang memiliki tingkat prevalensi TB yang tinggi (Yulianti, k, Elizar, 2025).
 - 2) Tanda dan Gejala
 - a) Batuk berdahak lebih dari 2 minggu.
 - b) Nyeri dada.
 - c) Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas
 - d) Demam ringan dan berkeringat di malam hari.
 - e) Lelah dan kehilangan nafsu makan
 - 3) Komplikasi

- a) Penyebaran infeksi ke organ lain, seperti ginjal, tulang, atau sistem saraf pusat.
- b) TB MDR (Multidrug-Resistant Tuberculosis): Jenis TB yang resisten terhadap pengobatan standar, memerlukan pengobatan lebih lama dan lebih mahal
- 4) Pencegahan dan Pengobatan
 - a) Pengobatan dengan antibiotik jangka panjang yang harus diteruskan hingga selesai.
 - b) Vaksin BCG untuk mencegah bentuk TB berat pada anak-anak.
 - c) Deteksi dini melalui tes kulit atau tes darah untuk mencegah penularan lebih lanjut.
- e. Campak dan Difteri

Walaupun cakupan imunisasi semakin meningkat, kejadian wabah campak dan difteri masih ditemukan di beberapa wilayah, khususnya daerah yang memiliki tingkat imunisasi rendah. Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 136 kasus campak rubella dan 103 kasus difteri.

5. Distribusi Geografis

Prevalensi penyakit infeksi pada anak-anak bervariasi berdasarkan wilayah:

- a. Wilayah pedesaan lebih sering menghadapi diare akibat kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
- b. Wilayah perkotaan lebih rentan terhadap ISPA karena tingginya tingkat polusi udara dan kepadatan populasi.
- c. Wilayah dengan cakupan imunisasi rendah, terutama di daerah terpencil dan kepulauan, menghadapi risiko lebih tinggi terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

6. Penanganan Infeksi Pada Anak

Penanganan infeksi pada anak berbeda-beda tergantung pada jenis infeksi yang dialami serta kondisi kesehatan anak. Secara umum, beberapa langkah yang dilakukan dalam penanganan infeksi meliputi:

- a. Penetapan diagnosis yang tepat
 - 1) Diagnosis dilakukan untuk mengetahui jenis infeksi yang dialami anak melalui beberapa cara, yaitu: Pemeriksaan fisik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tanda dan gejala infeksi pada anak.
 - 2) Pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan darah, foto rontgen dada, maupun pemeriksaan mikrobiologi (misalnya kultur bakteri atau pemeriksaan PCR) untuk memastikan penyebab infeksi secara lebih akurat.
- b. Terapi

- 1) Pemberian antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri, misalnya amoksisilin pada infeksi saluran pernapasan.
 - 2) Obat antivirus diberikan pada infeksi yang disebabkan oleh virus tertentu, contohnya oseltamivir untuk influenza.
 - 3) Obat antijamur digunakan apabila infeksi disebabkan oleh jamur.
 - 4) Obat antiparasit diberikan pada infeksi akibat parasit, misalnya obat cacing.
 - 5) Obat antipiretik, seperti paracetamol, digunakan untuk menurunkan demam.
 - 6) Obat pereda nyeri, misalnya paracetamol atau ibuprofen, diberikan untuk mengurangi rasa sakit.
 - 7) Obat batuk dan pilek dapat diberikan sesuai dengan indikasi dan kondisi anak.
 - 8) Pemberian cairan dan elektrolit bertujuan untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi. Pada kondisi tertentu, cairan dapat diberikan melalui infus apabila anak mengalami dehidrasi berat.
 - 9) Terapi oksigen diberikan bila anak mengalami gangguan pernapasan atau membutuhkan tambahan oksigen.
- c. Isolasi dan pemantauan
- 1) Anak yang mengalami penyakit menular, seperti campak atau cacar air, perlu dilakukan isolasi agar tidak menularkan penyakit kepada anak lain.
 - 2) Pemantauan secara intensif untuk memastikan kondisi anak tetap stabil dan tidak mengalami perburukan, terutama pada kasus infeksi yang berat.
- d. Pencegahan Infeksi Pada Anak
- Pencegahan infeksi pada anak sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) akibat penyakit infeksi. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak serta memutus rantai penularan penyakit. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:
- 1) Meningkatkan daya tahan tubuh melalui imunisasi dan nutrisi
 - a) Imunisasi Imunisasi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah berbagai penyakit infeksi pada anak. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan imunisasi lengkap sesuai dengan program pemerintah. Imunisasi dapat diperoleh secara rutin di Posyandu balita maupun Puskesmas. Beberapa jenis imunisasi yang dianjurkan antara lain BCG, DTP, polio, campak, hepatitis B, dan Hib.
 - b) Nutrisi Pemberian makanan bergizi yang mengandung vitamin dan mineral sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak.

Jenis makanan yang diberikan perlu disesuaikan dengan usia serta kemampuan sistem pencernaan anak. Berikut pola pemberian makanan berdasarkan usia:

- Usia 0–6 bulan
Bayi dianjurkan mendapatkan ASI eksklusif, yaitu hanya ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
- Usia 6–9 bulan
Pada usia ini, bayi tetap diberikan ASI dan mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI (MP-ASI), seperti susu formula atau bubur halus yang mengandung protein, sayuran, dan buah.
- Usia 9–12 bulan
Bayi masih diberikan ASI serta MP-ASI dengan tekstur yang lebih kasar, seperti bubur kasar yang mengandung protein, sayur, dan buah.
- Usia 12–24 bulan
Anak dapat mengonsumsi ASI, susu formula, serta makanan keluarga yang mengandung protein, sayur, dan buah.

2) Memutus rantai penularan infeksi

a) Membasmi kuman patogen melalui sterilisasi dan bahan kimia

- Sterilisasi dengan panas dapat dilakukan pada makanan maupun benda yang digunakan anak, seperti peralatan makan dan pakaian, misalnya dengan menyetrika atau memanaskan alat tertentu.
- Cara kimiawi, yaitu dengan membiasakan orang tua, pengasuh, dan anak untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan air mengalir. Kebiasaan ini penting dilakukan setelah buang air besar, sebelum makan, setelah bepergian, dan setelah bermain.

b) Menjaga kebersihan lingkungan

Lingkungan rumah harus dijaga agar tetap bersih dan sehat. Selain itu, kebersihan makanan dan minuman juga perlu diperhatikan untuk mencegah infeksi pada saluran pencernaan.

c) Penggunaan alat pelindung diri (APD)

Penggunaan masker perlu diajarkan kepada anak, terutama ketika mereka mengalami infeksi saluran pernapasan, agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain.

d) Pengendalian vektor penyakit

Upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk yang dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu atau obat nyamuk.

B. Proses Keperawatan Pada Anak Dengan Infeksi

Asuhan keperawatan pada anak yang mengalami infeksi bertujuan untuk membantu proses penyembuhan, mencegah terjadinya komplikasi, serta mengurangi ketidaknyamanan yang dirasakan anak. Anak dengan gejala infeksi ringan umumnya dapat menjalani perawatan di unit rawat jalan, sedangkan anak dengan kondisi yang lebih berat memerlukan perawatan di unit rawat inap. Berikut beberapa tahapan dalam asuhan keperawatan:

1. Pengkajian

a. Anamnesis

Pada tahap anamnesis dilakukan pengumpulan data identitas anak, meliputi nama anak, usia (usia dihitung berdasarkan tanggal lahir untuk menentukan usia kronologis), jenis kelamin, nama orang tua, alamat tempat tinggal, nomor kontak darurat, serta pekerjaan orang tua.

b. Keluhan Utama (KU)

Pengkajian keluhan utama bertujuan untuk mengetahui masalah utama yang dirasakan anak. Hal-hal yang perlu ditanyakan antara lain jenis keluhan yang dialami anak, sejak kapan keluhan tersebut muncul, serta tingkat keparahan keluhan menurut penilaian orang tua.

c. Riwayat Penyakit

Pengkajian juga mencakup riwayat penyakit yang meliputi riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat antenatal, riwayat tumbuh kembang anak, riwayat kesehatan keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal, riwayat pengobatan yang pernah diterima, serta riwayat alergi.

d. Penilaian Gejala

- 1) Menilai tanda-tanda vital, seperti suhu tubuh, frekuensi pernapasan, dan denyut jantung.
- 2) Mengidentifikasi gejala yang muncul melalui pemeriksaan pada sistem tubuh yang mengalami peradangan atau infeksi.
- 3) Mengkaji adanya gangguan dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak sebagai dampak dari penyakit, seperti peningkatan suhu tubuh, kebutuhan oksigen, keseimbangan cairan tubuh, mual, kenyamanan, serta pertumbuhan dan perkembangan.
- 4) Melakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu menegaskan diagnosis.

2. Diagnosis Keperawatan pada Anak dengan Infeksi

Beberapa masalah keperawatan yang dapat muncul pada anak dengan infeksi berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI, 2017) antara lain:

- a. Pola napas tidak efektif.
- b. Risiko ketidakseimbangan cairan.
- c. Hipertermia.
- d. Nyeri akut.
- e. Risiko gangguan perkembangan.
- f. Risiko gangguan pertumbuhan.

3. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan

No.	Diagnosis
1.	Pola Napas Tidak Efektif a) Diagnosis Keperawatan Pola Napas Tidak Efektif berhubungan dengan Infeksi Paru dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnea. b) Luaran Keperawatan Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 x 24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat, dengan kriteria hasil: batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, wheezing menurun. c) Intervensi Keperawatan Intervensi pola napas tidak efektif adalah latihan batuk efektif, manajemen jalan napas, pemantauan respirasi. a. Latihan Batuk Efektif Observasi: 1) Identifikasi kemampuan batuk 2) Monitor adanya retensi sputum 3) Monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas 4) Monitor input dan output cairan (misal: jumlah dan karakteristik) Terapeutik: 1) Atur posisi semi-fowler dan fowler 2) Pasang perlak dan bengkak di pangkuan pasien 3) Buang sekret pada tempat sputum Edukasi: 1) Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif

	2) Anjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan. dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik 3) Anjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali 4) Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ke-3 Kolaborasi: Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, jika perlu. b. Manajemen Jalan Napas Observasi: 1) Pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas). 2) Bunyi napas tambahan (misalnya: gurgling, mengi, wheezing, ronchi kering) 3) sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik: 1) Posisikan semi-fowler atau fowler 2) Berikan minum hangat 3) Lakukan fisioterapi dada, jika perlu 4) Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik 5) Berikan oksigen, jika perlu 6) Ajarkan Teknik batuk efektif Kolaborasi: Pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik c. Pemantauan Respirasi Observasi: 1) Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas. 2) Frekuensi Nafas Anak berdasarkan usia, sebagai berikut: - Bayi baru lahir (< 1 tahun): 30-60 - Bayi (1-3 tahun): 24-40 - Toddler (3-6 tahun): 22-34 - Anak (6-12 tahun): 18-30 3) Monitor pola napas (seperti bradypnea, takipnea, hiperventilasi, kussmaul, Cheyne-stokes, biot, ataksik) 4) Monitor kemampuan batuk efektif 5) Monitor adanya produksi sputum 6) Monitor adanya sumbatan jalan napas 7) Palpasi kesimetrisan ekspansi paru
--	---

	8) Auskultasi bunyi napas, monitor bunyi napas tambahan antara lain: Mengi atau Wheezing, Rhonchi, Rales, Crackles, Stridor, Whooping, Pleural Friction Rub 9) Monitor nilai analisa gas darah, Nilai Normal, sebagai berikut: pH 7,35-7,45 HCO₃²²-26 mEq/L PCO₂ 35-45 mmHg PaO₂ 80-100 mmHg SaO₂ = > 95 10) Monitor hasil x-ray thoraks Terapeutik: 1) Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. 2) Dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi: 1) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. 2) Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
2.	Risiko Ketidakseimbangan Cairan a) Diagnosis Keperawatan Risiko ketidakseimbangan cairan dibuktikan dengan peningkatan suhu tubuh, disfungsi gastrointestinal. b) Luaran Keperawatan Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka keseimbangan cairan meningkat, dengan kriteria hasil: a. Asupan cairan meningkat b. Membrane mukosa lembab meningkat c. Turgor kulit membaik d. Output urin meningkat c) Intervensi Keperawatan Intervensi risiko ketidakseimbangan cairan yaitu manajemen cairan dan pemantauan cairan. a. Manajemen Cairan Observasi: 1) Monitor status hidrasi (mis: frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembaban mukosa, turgor kulit, tekanan darah) 2) Monitor berat badan harian. 3) Monitor hasil pemeriksaan laboratorium (mis: hematokrit, Na, K, Cl, berat jenis urin, BUN)

	4) Monitor status hemodinamik (mis: MAP, CVP, PAP, PCWP, jika tersedia) Terapeutik: 1) Catat intake-output dan hitung balans cairan 24 jam. 2) Berikan asupan cairan, sesuai kebutuhan. 3) Berikan cairan intravena, jika perlu. b. Pemantauan Cairan Observasi: 1) Monitor frekuensi denyut dan kekuatan nadi. Berikut ini adalah nilai normal berdasarkan usia: Bayi <1 tahun: 100-170 kali per menit. Anak usia 1-12 tahun: 80-120 kali per menit. 2) Monitor frekuensi napas (lihat diagnose ketidak efektifan jalan napas). 3) Monitor tekanan darah 4) Monitor berat badan 5) Penilaian berat badan anak normal bisa menggunakan KMS atau dengan menggunakan penilaian WHO dengan rumus sebagai berikut: Usia 1 s.d 12 bulan: Berat badan ideal anak (Kg) = (0,5 x usia anak dalam satuan bulan) + 4 Usia 1 s.d 5 tahun Berat badan ideal anak (Kg) = 2 x (usia anak dalam satuan tahun + 5) Usia 5 s.d 12 tahun: Berat badan ideal anak (kg) = 4 x usia anak dalam satuan tahun 6) Monitor waktu pengisian kapiler (CRT), normal kurang dari 2 (<2) detik. 7) Monitor elastisitas atau turgor kulit. 8) Monitor jumlah, warna, dan berat jenis urin, nilai normal 1,003-1,030 9) Monitor kadar albumin dan protein total. 10) Nilai normal albumin serum dalam darah adalah 3.4-5.4 g/dL. Sedangkan kisaran normal albumin urin adalah sekitar 0 -8 mg/dl. 11) Monitor hasil pemeriksaan serum (mis: osmolaritas serum, hematokrit, natrium, kalium, dan BUN). Berikut nilai normal masing masing serum:
--	---

	Osmolalitas serum: 275-295 mOsm/kg H₂O Natrium 135-145 mEq/L Kalium 3,5-4,7 mEq/L BUN 5-18 mg/dL 12) Monitor intake dan output cairan. Kebutuhan cairan pada anak/24 jam dihitung dengan formula WHO: 10 kg pertama 100 ml/kgBB 10 kg ke-2 10 ml/kgBB Selanjutnya 25 ml/kgBB untuk setiap tambahan kg BB-nya. 13) Identifikasi tanda-tanda hypovolemia (mis: frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, hasil, lemah, konsentrasi urin meningkat, berat badan menurun dalam waktu singkat) 14) Identifikasi tanda-tanda hypervolemia (mis: dispnea, edema perifer, edema anasarca, JVP meningkat, CVP meningkat, refleks hepatojugular positif, berat badan menurun dalam waktu singkat).
3.	Hipertermia a) Diagnosis Keperawatan Hipertermia berhubungan dengan infeksi dibuktikan dengan suhu tubuh 38°C. b) Luaran Keperawatan Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 x 24 jam, maka termoregulasi membaik, dengan kriteria hasil Suhu tubuh normal 36,5°C-37,5°C c) Intervensi Keperawatan Intervensi Keperawatan dengan manajemen hipertermia dan regulasi temperatur. a. Manajemen Hipertermia Observasi: 1) Identifikasi penyebab hipertermia 2) Monitor suhu tubuh, kadar elektrolit, haluaran urin 3) komplikasi akibat hipertermia Terapeutik: 1) Sediakan lingkungan yang dingin 2) Longgarkan atau lepaskan pakaian

	3) Basahi dan kipasi permukaan tubuh 4) Berikan cairan oral sesuai kebutuhan tubuh 5) Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hyperhidrosis (keringat berlebih)(f) Lakukan pendinginan eksternal (kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila). Edukasi: 1) Ajarkan kepada orang tua dan anak cara cuci tangan 2) Ajarkan perawatan dan penggunaan alat makan yang bersih Kolaborasi: Pemberian antibiotik b. Regulasi Temperatur Observasi: 1) Monitor frekuensi pernapasan, nadi, dan tekanan darah. 2) TD Normal: 3) Batita 1-3 tahun: 95-105/53-66 mmHg 4) Prasekolah 3-5 tahun: 95-110/56-70 mmHg 5) Anak usia sekolah 6-12 tahun: 97-112/57-71 mmHg\ 6) Monitor suhu tubuh bayi sampai stabil 7) Normal: 36,5-37,5°C 8) Hipertermia: lebih dari 38,5°C 9) Hipotermia: <35°C 10) Monitor suhu tubuh anak tiap 2 jam jika (0) perlu Terapeutik: 1) Pasang alat pemantau suhu kontinu, jika perlu 2) Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien Edukasi: Jelaskan cara pencegahan heat exhaustion (< cairan akibat keringat berlebih) dan heat stroke (suhu > 40°C) Kolaborasi: Kolaborasi pemberian antipiretik jika perlu
4.	Nyeri Akut a) Diagnosis Keperawatan Nyeri akut berhubungan dengan proses Inflamasi dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. b) Luaran Keperawatan

	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka tingkat nyeri menurun, dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik. c) Intervensi Keperawatan a. Manajemen Nyeri Observasi: 1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2) Identifikasi skala nyeri 3) Identifikasi respon nyeri nonverbal 4) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. 5) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. 6) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri. 7) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. 8) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 9) Monitor efek samping penggunaan analgetik Terapeutik: 1) Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, Teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain). 2) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan). 3) Fasilitasi istirahat dan tidur 4) Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi: 1) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2) Jelaskan strategi meredakan nyeri 3) Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 4) Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat 5) Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri 6) Kolaborasi: Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu
5.	Risiko Gangguan Pertumbuhan a) Risiko gangguan pertumbuhan dibuktikan dengan Proses infeksi. b) Luaran Keperawatan

	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka status pertumbuhan membaik, dengan kriteria hasil: - Berat badan sesuai dengan usia - Panjang/tinggi badan sesuai usia c) Intervensi Keperawatan Intervensi menggunakan manajemen nutrisi - Manajemen Nutrisi Observasi: - Identifikasi status nutrisi - Penilaian Status Nutrisi berdasar Z- Score - Gizi buruk (severely thinness) < -3 SD - Gizi kurang (thinness) -3 SD sd -2 SD - Gizi baik (normal) -2 SD sd $+1$ - SD Gizi lebih (overweight) $+1$ SD sd $+2$ SD - Obesitas (obese) $> +2$ SD - Identifikasi alergi dan intoleransi makanan - Identifikasi makanan yang disukai - Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient - Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric - Monitor asupan makanan - Monitor berat badan - Monitor laboratorium hasil pemeriksaan Terapeutik: - Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu - Fasilitasi menentukan pedoman diet (mis: piramida makanan) - Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai - Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi - Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein - Berikan suplemen makanan, jika perlu Edukasi: Ajarkan diet yang diprogramkan
6.	Risiko Gangguan Perkembangan - Diagnosis Keperawatan - Risiko gangguan perkembangan dibuktikan dengan Infeksi dan ketidak mampuan belajar. - Luaran Keperawatan

	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka status perkembangan membaik, dengan kriteria hasil: - Keterampilan/perilaku sesuai usia meningkat - Kemampuan melakukan perawatan diri meningkat c) Intervensi Keperawatan Intervensi dengan Promosi perkembangan anak. - Promosi perkembangan anak Observasi: Identifikasi kebutuhan anak dan kemampuan adaptasi anak Terapeutik: 1) Fasilitasi hubungan anak dengan teman sebaya 2) Dukung anak berinteraksi dengan anak lain 3) Dukung anak mengekspresikan perasaannya secara positif 4) Dukung anak dalam bermimpi atau berfantasi sewajarnya 5) Berikan mainan yang sesuai dengan usia anak 6) Bernyanyi Bersama anak lagu-lagu yang disukai anak 7) Bacakan cerita/dongeng untuk anak 8) Sediakan kesempatan dan alat-alat untuk menggambar, melukis, dan mewarnai 9) Sediakan mainan berupa puzzle dan maze Edukasi: 1) Jelaskan nama-nama benda obyek yang ada di lingkungan sekitar 2) Ajarkan pengasuh milestones perkembangan dan perilaku yang dibentuk 3) Ajarkan sikap kooperatif, bukan kompetisi diantara anak 4) Ajarkan anak cara meminta bantuan dari anak lain, jika perlu 5) Ajarkan teknik asertif pada anak dan remaja 6) Demonstrasikan kegiatan yang meningkatkan perkembangan pada pengasuh Kolaborasi: Berikan konseling, bila perlu
--	--

4. Implementasi

Implementasi keperawatan adalah pelaksanaan tindakan berdasarkan diagnosa (SDKI), intervensi (SIKI), dan edukasi pasien, yang diikuti evaluasi (SOAP) serta dokumentasi terstruktur sebagai bukti legal. Proses ini memastikan kualitas asuhan, mencegah duplikasi tindakan, dan mendukung kesembuhan pasien secara efektif. Implementasi Keperawatan (Pelaksanaan), meliputi:

- a. Tindakan Mandiri: Melakukan tindakan berdasarkan rencana asuhan (contoh: memonitor tanda vital, mengatur posisi).
- b. Tindakan Kolaborasi: bekerja sama dengan tim kesehatan lain (misal: pemberian obat/infus).
- c. Pendidikan Kesehatan (Edukasi): Memberikan informasi, mengajarkan keterampilan (misal: cara merawat luka, teknik relaksasi), dan memotivasi pasien/keluarga untuk mandiri.

5. Evaluasi Keperawatan

- a. Evaluasi Formatif: dilakukan segera setelah tindakan untuk melihat respons pasien.
- b. Evaluasi Sumatif: Dilakukan akhir untuk menilai pencapaian tujuan (tujuan tercapai, tercapai sebagian, atau tidak tercapai).

Evaluasi Keperawatan dengan menggunakan metode SOAP:

S (Subjektif): Keluhan pasien saat ini.

O (Objektif): Hasil observasi/pemeriksaan fisik/vital sign.

A (Assessment): Analisis masalah (teratasi/belum).

P (Planning): Rencana tindak lanjut (lanjutkan/hentikan/modifikasi intervensi).

6. Dokumentasi Keperawatan

- a. Bukti Hukum & Legal: Merupakan bukti otentik tindakan keperawatan.
- b. Komponen: Mencatat tanggal, jam, tindakan yang dilakukan, respons pasien, dan tanda tangan perawat.
- c. Penerapan Standar: Menggunakan acuan SDKI (Diagnosa), SLKI (Luaran), dan SIKI (Intervensi).

Manfaat dokumentasi: memastikan kelengkapan data, kesinambungan asuhan, serta alat ukur kualitas layanan

C. Imunisasi

1. Definisi Imunisasi

Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau memiliki ketahanan terhadap penyakit. Ketika seorang anak mendapatkan imunisasi, artinya anak tersebut diberi perlindungan atau kekebalan terhadap penyakit tertentu. Namun, kekebalan terhadap satu penyakit tidak berarti anak tersebut otomatis kebal terhadap penyakit lainnya (Hadianti et al., 2015).

Imunisasi merupakan suatu usaha untuk membentuk atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit tertentu. Dengan demikian, apabila di kemudian hari seseorang terpapar penyakit tersebut,

tubuhnya sudah memiliki perlindungan sehingga tidak mudah terserang penyakit atau hanya mengalami gejala yang lebih ringan (Hadianti et al., 2015).

Istilah imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau memiliki ketahanan terhadap penyakit. Seseorang yang memperoleh imunisasi akan memiliki perlindungan terhadap penyakit tertentu. Namun, kekebalan terhadap satu jenis penyakit tidak berarti seseorang juga memiliki kekebalan terhadap penyakit lainnya (Sampurna, 2022).

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk membentuk dan meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit tertentu. Dengan adanya imunisasi, apabila di kemudian hari seseorang terpapar penyakit tersebut, maka kemungkinan besar ia tidak akan mengalami sakit berat dan hanya menunjukkan gejala yang lebih ringan (Sampurna, 2022).

2. Tujuan Imunisasi

a. Tujuan Umum

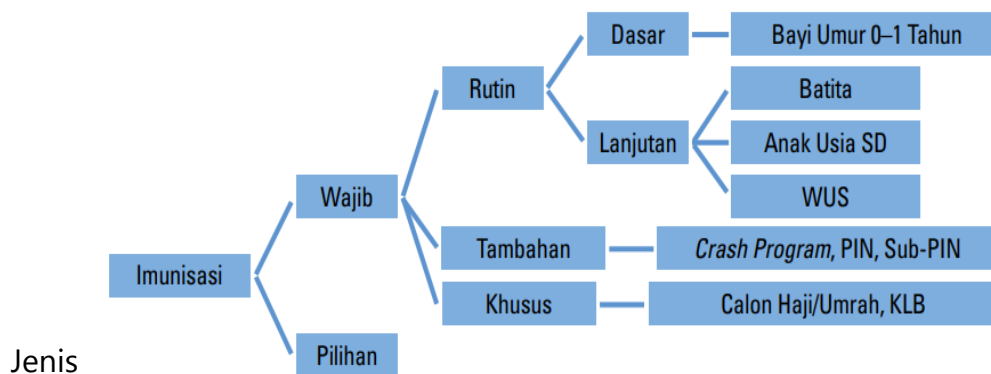
Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).

b. Tujuan Khusus

- 1) Tercapainya target *Universal Child Immunization* (UCI) yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di seluruh desa/kelurahan pada tahun 2014.
- 2) Tervalidasinya Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (insiden di bawah 1 per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun) pada tahun 2013.
- 3) Eradikasi polio pada tahun 2015.
- 4) Tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015.
- 5) Terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis (safety injection practise and waste disposal management).
- 6) Tercapainya jangkauan Imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- 7) Tercapainya Universal Child Immunization/UCI (Presentase minimal 80% bayi melakukan IDL disuatu desa/kelurahan) di seluruh Desa/kelurahan di Indonesia.
- 8) Tercapainya target Imunisasi lanjutan pada anak di bawah usia dua tahun (baduta) dan pada anak usia sekolah dasar serta Wanita Usia Subur (WUS).

- 9) Tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
- 10) Tercapainya proteksi optimal kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah endemis penyakit tertentu.
- 11) Terlaksananya pemberian Imunisasi yang aman melalui manajemen limbah medis yang sesuai dengan standar (safety injection practise and waste disposal management).

3. Jenis Imunisasi



a. Imunisasi wajib

Imunisasi wajib adalah jenis imunisasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus diberikan kepada seseorang sesuai kebutuhannya. Tujuannya untuk melindungi individu tersebut serta masyarakat di sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib meliputi imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.

1) Imunisasi rutin

Imunisasi rutin adalah kegiatan pemberian imunisasi yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Imunisasi rutin terbagi menjadi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Apakah Anda sudah mengetahui jenis-jenis vaksin yang termasuk dalam imunisasi rutin di Indonesia? Berikut ini akan dijelaskan berbagai jenis vaksin imunisasi rutin, meliputi deskripsi, indikasi, cara pemberian dan dosis, kontraindikasi, efek samping, serta penanganan terhadap efek samping yang mungkin terjadi.

a) Imunisasi dasar

Vaksin BCG



Vaksin BCG & pelarut

Deskripsi:

Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung *Mycrobacterium bovis* hidup yang dilemahkan (*Bacillus Calmette Guerin*), strain paris

Indikasi:

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis.

Cara pemberian dan dosis:

- a) Dosis pemberian: 0,05 ml, sebanyak 1 kali.
- b) Disuntikkan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas (*insertio musculus deltoideus*), dengan menggunakan ADS 0,05 ml.

Efek samping:

2–6 minggu setelah imunisasi BCG daerah bekas suntikan timbul bisul kecil (*papula*) yang semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi dalam waktu 2–4 bulan, kemudian menyembuh perlahan dengan menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2–10 mm.

Penanganan efek samping:

- a) Apabila ulkus mengeluarkan cairan perlu dikompres dengan cairan 108esehatan108.
- b) Apabila cairan bertambah banyak atau koreng semakin membesar anjurkan orangtua membawa bayi 108eseh tenaga 108esehatan.

Vaksin DPT-HB-Hib



Vaksin DPT-HB-HIB

Deskripsi:

Vaksin DTP-HB-Hib digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b secara simultan.

Cara pemberian dan dosis:

- a) Vaksin harus disuntikkan secara intramuskular pada anterolateral paha atas.
- b) Satu dosis anak adalah 0,5 ml.

Kontra indikasi:

Kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius

Efek samping:

Reaksi lokal sementara, seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntikan, disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat, seperti demam tinggi, iritabilitas (rewel), dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian.

Penanganan efek samping:

- a) Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI atau sari buah).
- b) Jika demam, kenakan pakaian yang tipis.
- c) Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin.
- d) Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam).
- e) Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.
- f) Jika reaksi memberat dan menetap bawa bayi ke dokter

Vaksin Hepatitis B



Vaksin Hepatitis B

Deskripsi:

Vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infecious, berasal dari HBsAg.

Cara pemberian dan dosis:

- a) Dosis 0,5 ml atau 1 (buah) HB PID, secara intramuskuler, sebaiknya pada anterolateral paha.
- b) Pemberian sebanyak 3 dosis.
- c) Dosis pertama usia 0–7 hari, dosis berikutnya interval minimum 4 minggu (1 bulan).

Kontra indikasi:

Penderita infeksi berat yang disertai kejang

Efek Samping:

Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari.

Penanganan Efek samping:

- a) Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI).
- b) Jika demam, kenakan pakaian yang tipis.
- c) Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin.
- d) Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam).
- e) Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.

Vaksin Polio Oral (Oral Polio Vaccine [OPV])



Vaksin Polio dan droplet

Deskripsi:

Vaksin Polio Trivalent yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 (strain Sabin) yang sudah dilemahkan.

Indikasi:

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomielitis.

Cara pemberian dan dosis:

Secara oral (melalui mulut), 1 dosis (dua tetes) sebanyak 4 kali (dosis) pemberian, dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu.

Kontra indikasi:

Pada individu yang menderita immune deficiency tidak ada efek berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit.

Efek Samping:

Sangat jarang terjadi reaksi sesudah imunisasi polio oral. Setelah mendapat vaksin polio oral bayi boleh makan minum seperti biasa. Apabila muntah dalam 30 menit segera diberi dosis ulang.

Penanganan efek samping:

Orangtua tidak perlu melakukan tindakan apa pun.

Vaksin Inactive Polio Vaccine (IPV)



Vaksin Polio IPV

Deskripsi:

Bentuk suspensi injeksi.

Indikasi:

Untuk pencegahan poliomyelitis pada bayi dan anak immunocompromised, kontak di lingkungan keluarga dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontra indikasi.

Cara pemberian dan dosis:

- a) Disuntikkan secara intra muskular atau subkutan dalam, dengan dosis pemberian 0,5 ml.
- b) Dari usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut 0,5 ml harus diberikan pada interval satu atau dua bulan.
- c) IPV dapat diberikan setelah usia bayi 6, 10, dan 14, sesuai dengan rekomendasi dari WHO.
- d) Bagi orang dewasa yang belum diimunisasi diberikan 2 suntikan berturut-turut dengan interval satu atau dua bulan.

Kontra indikasi:

- a) Sedang menderita demam, penyakit akut atau penyakit kronis progresif.
- b) Hipersensitif pada saat pemberian vaksin ini sebelumnya.
- c) Penyakit demam akibat infeksi akut: tunggu sampai sembuh.
- d) Alergi terhadap Streptomycin.

Efek samping:

Reaksi lokal pada tempat penyuntikan: nyeri, kemerahan, indurasi, dan bengkak bisa terjadi dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan bisa bertahan selama satu atau dua hari.

Penanganan efek samping:

- a) Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI).
- b) Jika demam, kenakan pakaian yang tipis.
- c) Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin.
- d) Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam)
- e) Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.

Vaksin Campak

Vaksin campak dan pelarut

Deskripsi:

Vaksin virus hidup yang dilemahkan.

Indikasi:

Pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak.

Cara pemberian dan dosis:

0,5 ml disuntikkan secara subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral paha, pada usia 9–11 bulan.

Kontra indikasi:

Individu yang mengidap penyakit immune deficiency atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukemia, limfoma.

Efek samping:

Hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8–12 hari setelah vaksinasi.

Penanganan efek samping:

- a) Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI atau sari buah).
- b) Jika demam kenakan pakaian yang tipis.
- c) Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin.
- d) Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam).
- e) Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.
- f) Jika reaksi tersebut berat dan menetap bawa bayi ke dokter.

b) Imunisasi Lanjutan

Imunisasi lanjutan adalah imunisasi yang diberikan kembali setelah imunisasi dasar dengan tujuan mempertahankan tingkat kekebalan tubuh atau memperpanjang masa perlindungan terhadap penyakit. Imunisasi ini diberikan kepada anak usia bawah tiga tahun (batita), anak usia sekolah dasar, serta wanita usia subur.

Vaksin DT



Vaksin DT

Deskripsi:

Suspensi kolodial homogen berwarna putih susu mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni yang terabsorpsi ke dalam alumunium fosfat.

Indikasi:

Pemberian kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus pada anak-anak.

Cara pemberian dan dosis:

Secara intra muskular atau subkutan dalam, dengan dosis 0,5 ml. Dianjurkan untuk anak usia di bawah 8 tahun.

Kontra indikasi:

Hipersensitif terhadap komponen dari vaksin.

Efek Samping:

Gejala-gejala seperti lemas dan kemerahan pada lokasi suntikan yang bersifat sementara, dan kadang-kadang gejala demam.

Penanganan Efek samping:

- a) Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum anak lebih banyak.
- b) Jika demam, kenakan pakaian yang tipis
- c) Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin
- d) Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam)
- e) Anak boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.

Vaksin Td



Vaksin Td

Deskripsi:

Suspensi kolodial homogen berwarna putih susu mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni yang terabsorpsi ke dalam alumunium fosfat.

Indikasi:

Imunisasi ulangan terhadap tetanus dan difteri pada individu mulai usia 7 tahun.

Cara pemberian dan dosis:

Disuntikkan secara intra muskular atau subkutan dalam, dengan dosis pemberian 0,5 ml.

Kontra indikasi:

Individu yang menderita reaksi berat terhadap dosis sebelumnya.

Efek samping:

Pada uji klinis dilaporkan terdapat kasus nyeri pada lokasi penyuntikan (20–30%) serta demam (4,7%)

Vaksin TT



Vaksin TT

Deskripsi:

Suspensi kolodial homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus murni, terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat.

Indikasi:

Perlindungan terhadap tetanus neonatorum pada wanita usia subur.

Cara pemberian dan dosis:

secara intra muskular atau subkutan dalam, dengan dosis 0,5 ml.

Kontra indikasi:

- a) Gejala-gejala berat karena dosis TT sebelumnya.
- b) Hipersensitif terhadap komponen vaksin.
- c) Demam atau infeksi akut.

Efek samping:

terjadi dan bersifat ringan seperti lemas dan kemerahan pada lokasi suntikan yang bersifat sementara, dan kadang-kadang gejala demam.

Penanganan efek samping:

- a) Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin.
- b) Anjurkan ibu minum lebih banyak.

2) Imunisasi Tambahan

Imunisasi tambahan merupakan imunisasi yang diberikan kepada kelompok usia tertentu yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap suatu penyakit, berdasarkan hasil kajian epidemiologis pada waktu tertentu. Kegiatan yang termasuk dalam imunisasi tambahan antara lain Backlog Fighting, Crash Program, PIN (Pekan Imunisasi Nasional), Sub-PIN, Catch Up Campaign campak, serta imunisasi dalam penanganan kejadian luar biasa (Outbreak Response Immunization/ORI).

3) Imunisasi Khusus

Imunisasi khusus adalah kegiatan imunisasi yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penyakit tertentu dalam kondisi atau situasi

tertentu. Situasi tersebut misalnya persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau umrah, persiapan perjalanan ke negara yang menjadi daerah endemis penyakit tertentu, serta pada saat terjadi kejadian luar biasa. Jenis imunisasi khusus meliputi imunisasi Meningitis Meningokokus, imunisasi Demam Kuning, dan imunisasi Anti-Rabies.

4) Imunisasi Pilihan

Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, Hib, Tifoid, Varisela, Hepatitis A, Influenza, Pneumokokus, Rotavirus, Japanese Encephalitis, dan HPV (*Human Papillomavirus*).

4. Jenis-jenis Vaksin dan Interval Pemberian

Sasaran Imunisasi Pada Bayi			
Jenis Imunisasi	Usia Pemberian	Jumlah Pemberian	Interval Minimal
Hepatitis B	0-7 hari	1	-
BCG	1 bulan	1	-
Polio/IPV	1, 2, 3, 4 bulan	4	4 minggu
DPT-HB-Hib	2, 3, 4 bulan	3	4 minggu
Campak	9 bulan	1	-

5. Sasaran Imunisasi

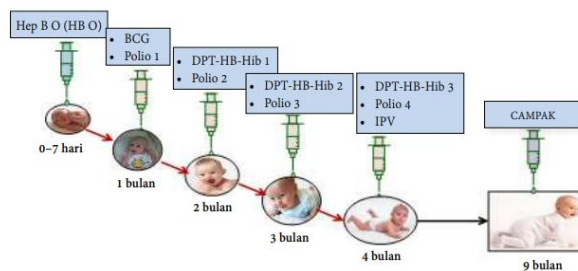
Sasaran Imunisasi Pada Balita		
Jenis Imunisasi	Usia Pemberian	Jumlah Pemberian
DPT-HB-Hib	18 bulan	1
Campak	24 bulan	1

Sasaran Imunisasi Pada Anak Sekolah Dasar (SD/Sederajat)			
Sasaran	Jenis Imunisasi	Waktu Pemberian	Keterangan
Kelas 1 SD	Campak	Bulan Agustus	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kelas 1 SD	DT	Bulan November	
Kelas 2 & 3 SD	Td	Bulan November	

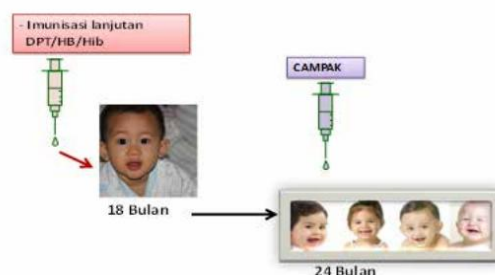
Sasaran Imunisasi Wanita Usia Subur (WUS)		
Jenis Imunisasi	Usia pemberian	Masa Perlindungan
TT 1	-	-
TT2	1 bulan setelah TT 1	3 Tahun
TT 3	6 bulan setelah TT 2	5 Tahun
TT 4	12 bulan setelah TT 3	10 Tahun
TT 5	12 bulan setelah TT 4	25 Tahun

6. Jadwal Imunisasi

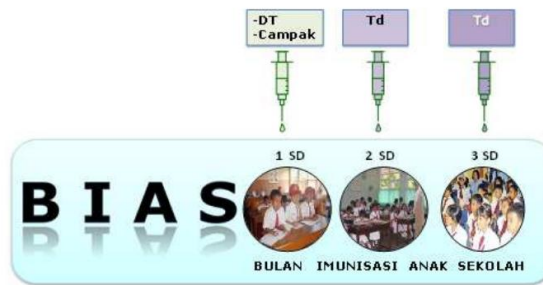
a. Jadwal Pemberian imunisasi Dasar



b. Jadwal imunisasi lanjutan pada usia batita



c. Jadwal imunisasi lanjutan pada usia Sekolah



d. Jadwal imunisasi lanjutan tetanus toksoid (TT)



7. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

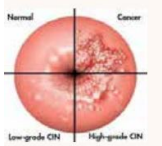
No.	Nama Penyakit	Definisi dan Penyebab	Penularan	Gejala	Komplikasi	Gambar
1.	Difteri	Penyakit yang disebabkan oleh bakteri <i>Corynebacterium diphtheriae</i> .	Melalui kontak fisik dan pernafasan	Radang tenggorokan Hilang nafsu makan Demam ringan Dalam 2–3 hari timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorok	gangguan pernafasan yang berakibat kematian.	

				an dan tonsil.		
2.	Pertusis	Penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. (batuk rejan	Melalui percikan ludah (droplet infection) dari batuk atau bersin	Pilek Mata merah Bersin Demam Batuk ringan yang lama-kelamaan menjadi parah dan menimbulkan batuk yang cepat dan keras.	Pneumonia bacterialis yang dapat menyebabkan kematian	
3.	Tetanus	Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani yang menghasilkan neurotoksin.	Melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam.	Gejala awal: kaku otot pada rahang, disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut, berkeringat dan demam. Pada bayi terdapat gejala berhenti menetek (sucking) antara 3 sampai dengan 28 hari	Patah tulang akibat kejang, Pneumonia Infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian.	

				setelah lahir. Gejala berikutnya kejang yang hebat dan tubuh menjadi kaku.		
4.	Tuberculosis (TB)	Penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis disebut juga batuk darah.	Melalui pernafasan Lewat bersin atau batuk	Gejala awal: lemah badan, penurunan berat badan, demam, dan keluar keringat pada malam hari. Gejala selanjutnya: batuk terus-menerus, nyeri dada dan (mungkin) batuk darah. Gejala lain: tergantung pada organ yang diserang.	Kelemahan dan kematian	
5.	Campak	Penyakit yang disebabkan	Melalui udara (percikan	Gejala awal: demam,	Diare hebat	

		kan oleh virus myxovirus viridae measles.	ludah) dari bersin atau batuk penderita	bercak kemerahan, batuk, pilek, konjungtivitis (mata merah) dan koplik spots. Selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kak	Peradangan pada telinga Infeksi saluran napas (pneumonia)	
6.	Poliomielitis	Penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus polio tipe 1, 2, atau 3. Secara klinis menyerang anak di bawah umur 15 tahun dan menderi	Melalui kotoran manusia (tinja) yang terkontaminasi	Demam Nyeri otot dan kelumpuhan terjadi pada minggu pertama	Bisa menyebabkan kematian jika otot pernafasan terinfeksi dan tidak segera ditangani	

		ta lumpuh layu akut (acute flaccid paralysis = AFP).				
7.	Hepatitis B	Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati (penyakit kuning).	Penularan secara horizontal : dari darah dan produknya Suntikan yang tidak aman Transfusi darah Melalui hubungan seksual Penularan secara vertical: Dari ibu ke bayi selama proses persalinan	Merasa lemah Gangguan perut Gejala lain seperti flu, urin menjadi kuning, kotoran menjadi pucat. Warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit.	Penyakit ini bisa menjadi kronis yang menimbulkan pengerasan hati (Cirrhosis Hepatis), kanker hati (Hepato Cellular Carcinoma) dan menimbulkan kematian	
8.	Hemofilus Influenza tipe b (Hib)	Salah satu bakteri yang dapat menyebabkan infeksi di beberapa organ,	Droplet melalui nasofaring.	Pada selaput otak akan timbul gejala meningitis (demam, kaku kuduk, kehilangan		

		seperti meningitis, epiglottitis, pneumonia, artritis, dan selulitis. Banyak menyerang anak di bawah usia 5 tahun, terutama pada usia 6 bulan–1 tahun.		kesadaran), Pada paru menyebabkan pneumonia (demam, sesak, retraksi otot pernafasan), terkadang menimbulkan gejala sisa berupa kerusakan alat pendengaran.		
9.	HPV (Human papilloma Virus)	Virus yang menyerang kulit dan membran mukosa manusia dan hewan.	Penularan melalui hubungan kulit ke kulit, HPV menular dengan mudah.	Beberapa menyebabkan kutil, sedangkan lainnya dapat menyebabkan infeksi yang menimbulkan munculnya lesi, ca servik juga disebabkan oleh virus HPV melalui hubungan seks.		 The diagram illustrates the progression of HPV infection. It shows a circular path starting from 'Normal' (a smooth red circle), moving through 'Low-grade CIN' (a slightly irregular red circle), then 'High-grade CIN' (a more irregular red circle), and finally reaching 'Cancer' (a highly irregular, dark red mass). Arrows indicate the direction of progression between these stages.

10.	Hepatitis A	Suatu penyakit yang disebabkan oleh virus	Disebarkan oleh kotoran/tinja penderita; biasanya melalui makanan (fecaloral).	Kelelahan Mual dan muntah Nyeri perut atau rasa tidak nyaman, terutama di daerah hati Kehilangan nafsu makan Demam Urin berwarna gelap Nyeri otot Menguningnya kulit dan mata (jaundice)		
-----	-------------	---	--	---	--	---

8. Prosedur Pemberian imunisasi

a. Definisi

Memberikan antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas di dalam tubuh serta mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi (PPNI, 2021).

b. Prosedur:

- 1) Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis)
- 2) Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur
- 3) Identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi
- 4) Identifikasi kontraindikasi termasuk kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebelumnya.
- 5) Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan
- 6) Lakukan Pemeriksaan fisik
- 7) Lakukan pemeriksaan suhu tubuh, jika lebih dari 37,5°C tunda pemberian Imunisasi
- 8) Jelaskan vaksin yang akan diberikan, tujuan, manfaat, dan cara Pemberiannya

- 9) Jelaskan kemungkinan KIPI dan tatalaksannya
- 10) Lakukan pemeriksaan vaksin yang akan diberikan:
 - a) Cek tanggal kedaluarsa
 - b) Cek *freeze tag* atausuhu lemari es untuk memastikan tidak pernah mengalami penurunan suhu
 - c) Cek VVM (*Vaccine Vial Monitor*)
 - d) Lakukan uji kocok VVM, jika perlu
 - Siapkan vaksin kontrol yang dibekukan dalam *freezer*
 - Pilih sampel vaksin yang akan diuji
 - Kocok vaksin control dan vaksin yang akan diuji
 - Biarkan sesaat dan bandingkan pengendapan pada keduanya
 - Jika kecepatan mengendap keduanya sama, atau vaksin yang akan diuji mengendap lebih cepat, maka vaksin tersebut telah rusak karena pembekuan, maka jangan digunakan.
- 11) Siapkan alat dan bahan yang diperlukan:
 - a) Sarung tangan bersih
 - b) Obat Vaksin yang telah dicek
 - c) S spuit 1 cc atau sesuai kebutuhan
 - d) Alkohol swab
 - e) Air hangat
 - f) Bengkok
 - g) perlak dan pengalas
- 12) Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
- 13) Pasang sarung tangan bersih
- 14) Siapkan jarum suntik dan spuit steril yang sesuai
- 15) Masukkan vaksin ke dalam spuit sesuai dosis
- 16) Buang udara pada spuit
- 17) Pasang perlak dan pengalas
- 18) Posisikan pasien dengan aman dan nyaman sesuai area penyuntikan
- 19) Desinfeksi area penyuntikan dengan alcohol swab (vaksin pasif) atau air hangat (vaksin aktif)
- 20) Injeksikan vaksin sesuai rute pemberian (IM, IC, SC)
- 21) Buang jarum spuit di safety box
- 22) Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
- 23) Lepaskan sarung tangan
- 24) Anjurkan pasien melakukan imunisasi/vaksin sesuai jadwal berikutnya

- 25) Informasikan imunisasi yang diwajibkan pemerintah dan untuk kejadian khusus
- 26) 26. Informasikan penundaan pemberian imunisasi tidak berarti mengulang jadwal imunisasi kembali
- 27) Informasikan penyedia layanan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang menyediakan vaksin gratis
- 28) Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
- 29) Dokumentasikan waktu pemberian, nama vaksin (merk dagang, batch), lokasi penyuntikan dan respon pasien.

D. Imunologi

Imunologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari sistem pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit dan memiliki pembahasan yang cukup kompleks. Perlindungan tubuh dari penyakit infeksi berkaitan dengan adanya sistem kekebalan, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif (Mulyati et al., 2014).

1. Sistem Kekebalan

a. Definisi

Sistem kekebalan tubuh merupakan sistem kompleks yang melibatkan berbagai interaksi antar sel dengan fungsi utama untuk mendeteksi keberadaan antigen. Antigen tersebut dapat berupa virus maupun bakteri, baik yang masih hidup maupun yang telah dilemahkan atau diinaktivasi.

b. Jenis-jenis

1) Kekebalan Aktif

Perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup. Kekebalan aktif dibagi menjadi 2:

- a) Aktif Alamiah didapatkan ketika seseorang menderita suatu penyakit.
- b) Aktif Buatan didapatkan dari pemberian vaksinasi.

2) Kekebalan Pasif

Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan pasif dibagi menjadi 2:

- a) Pasif Alamiah
 - Kekebalan yang didapat dari ibu melalui plasenta saat masih berada dalam kandungan

- Kekebalan yang diperoleh dengan pemberian air susu pertama (colostrum)
- b) Pasif Buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Contoh: pemberian serum antibisa ular kepada orang yang dipatuk ular berbisa.

2. Definisi Vaksin

Vaksin merupakan produk biologis yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin mengandung antigen, yaitu bagian dari mikroorganisme yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Antigen tersebut dapat berupa mikroorganisme yang telah dimatikan, mikroorganisme hidup yang dilemahkan, bagian tertentu dari mikroorganisme, atau toksin yang telah diproses menjadi toksoid maupun protein rekombinan. Selain itu, vaksin juga biasanya dilengkapi dengan beberapa zat tambahan untuk mendukung efektivitasnya (Sampurna, 2022).

Vaksin merupakan antigen yang berasal dari mikroorganisme yang telah dimatikan atau masih hidup tetapi sudah dilemahkan, baik dalam bentuk utuh maupun sebagian komponennya. Vaksin juga dapat berupa toksin mikroorganisme yang telah diproses menjadi toksoid atau protein rekombinan. Apabila diberikan kepada seseorang, vaksin berfungsi untuk merangsang terbentuknya kekebalan tubuh secara aktif dan spesifik terhadap penyakit infeksi tertentu (Hadianti et al., 2015).

a. Klasifikasi Vaksin

	Live Attenuated	Inactivated
	a) Derivat dari virus atau bakteri liar (wild) yang dilemahkan. b) Tidak boleh diberikan kepada orang yang defisiensi imun. c) Sangat labil dan dapat rusak oleh suhu tinggi dan cahaya.	a) Dari organisme yang diambil, dihasilkan dari menumbuhkan bakteri atau virus pada media kultur, kemudian diinaktifkan. Biasanya, hanya sebagian (fraksional). b) Selalu memerlukan dosis ulang
VIRUS	Campak, mumps, rubella, polio, yellow fever, dan cacar air	Virus inaktif utuh: influenza, polio, rabies, hepatitis A. Virus inaktif fraksional: sub-unit (hepatitis B, influenza, acellular

		pertussis, typhoid injeksi), toxoid (DT botulinum), polisakarida murni (pneumococcal, meningococcal, Hib), dan polisakarida konjugasi (Hib dan pneumococcal).
BAKTERI	BCG dan tifoid oral	Bakteri inaktif utuh (pertussis, typhoid, cholera, pes)

b. Penggolongan Vaksin

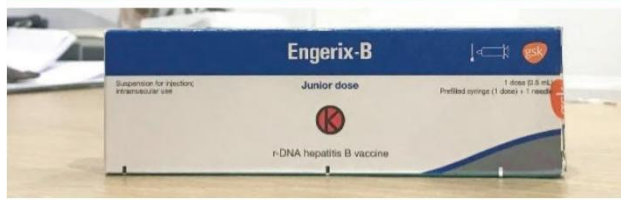
Ada 2 jenis vaksin berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu, yaitu vaksin yang sensitif terhadap beku dan sensitif terhadap panas:

- 1) Vaksin yang sensitif terhadap beku (Freeze Sensitive/FS): Vaksin DT, TT, Td, Hepatitis B, dan DPT/HB/Hib
- 2) Vaksin yang sensitif terhadap panas (Heat Sensitive/HS): Vaksin Campak, Polio, dan BCG

c. Jenis-jenis Vaksin

1.	Vaksin BCG (Bacillus Calmette Guérine)  Gambar 1.1 Vaksin BCG & Pelarut.	Definisi: Vaksin BCG merupakan vaksin dalam bentuk beku kering yang mengandung <i>Mycobacterium bovis</i> hidup yang telah dilemahkan. Berdasarkan rekomendasi IDAI tahun 2020, vaksin ini dianjurkan diberikan segera setelah bayi lahir atau secepat mungkin sebelum bayi mencapai usia 1 bulan. Pemberian vaksin BCG bertujuan untuk menstimulasi pembentukan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis.
----	---	--

		Cara pemberian dan dosis: Dosis pemberian adalah 0,05 ml, sebanyak 1 kali. Disuntikkan secara intrakutan di daerah insertio musculus deltoideus (lengan kanan atas). Efek samping dan penanganannya: Efek samping yang berpotensi muncul pada 26 minggu setelah imunisasi BCG adalah daerah bekas suntikan timbul bisul kecil yang semakin embesar dan dapat terjadi ulserasi dalam waktu 2-4 bulan, kemudian sembuh perlahan dengan menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Jika keluar cairan dari ulkus, perlu dikompres dengan cairan antiseptik, apabila cairan bertambah banyak atau ulkus semakin membesar maka orang tua dianjurkan untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan.
2.	Vaksin Hepatitis B	Definisi: Vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasi dan bersifat non infecious, berasal dari HBsAg. Pada rekomendasi IDAI



Gambar 1.2 Vaksin Hepatitis B.

tahun 2020, sebaiknya diberikan segera setelah lahir pada semua bayi sebelum berumur 24 jam. Bayi yang tidak mendapat vaksin Hepa-titis B pada saat lahir berisiko terinfeksi 3.5 kali lebih besar dibandingkan dengan bayi yang sudah mendapatkan vaksin tersebut sejak lahir. Kontraindikasi pemberian pada penderita infeksi berat yang disertai kejang.

Cara Pemberian dan Dosis:

Dosis 0,5 ml atau 1 (buah) HB PID diberikan secara intramuskuler, sebaiknya pada anterolateral paha. Pertama pada usia 0-7 hari, dosis berikutnya interval minimal 4 minggu.

Efek Samping:

Reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan dan bengkak di sekitar lokasi penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya dapat hilang setelah 2 hari.

Penanganan Efek Samping:

		Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI). Jika nyeri pada lokasi bekas suntikan dapat dikompres air dingin. Jika terdapat demam, dianjurkan mengenakan pakaian yang tipis dan berikan obat paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3-4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam). Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Jika reaksi memberat dan menetap bawa bayi ke dokter.
3.	Vaksin Polio Oral (OPV)  Gambar 1.3 Vaksin Polio Oral.	Definisi: Vaksin Polio Trivalent yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 (strain Sabin) yang sudah dilemahkan. Indikasi pemberian vaksin tersebut untuk memberikan kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Kontraindikasi pada individu yang menderita immune deficiency, tidak ada efek berbahaya yang timbul akibat

		pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Cara Pemberian dan Dosis: Vaksin diberikan secara oral (melalui mulut). Diberikan 1 dosis (dua tetes) sebanyak 4 kali (dosis) pemberian. Interval setiap dosis minimal 4 minggu. Efek Samping dan Edukasi: Jarang sekali terjadi reaksi sesudah pemberian imunisasi polio oral. Setelah mendapat vaksin polio oral, bayi boleh diberikan makan minum seperti biasa. Apabila muntah dalam kurun waktu 30 menit segera diberi dosis ulang.
4.	Vaksin Inactive Polio Vaccine (IPV)  Gambar 1.4 Vaksin Inactive Polio Vaccine. (IPV)	Definisi: Vaksin IPV diberikan untuk pencegahan poliomyelitis pada bayi dan anak immunocompromised, kontak di lingkungan keluarga dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontra indikasi.

		Cara Pemberian dan Dosis: Disuntikkan secara intra muskular atau subkutan dalam, dengan dosis pemberian 0,5 ml. Diberikan sejak usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut dengan dosis 0,5 ml, harus diberikan pada interval satu atau dua bulan. Bagi orang dewasa yang belum diimunisasi diberikan 2 suntikan berturut-turut dengan interval satu atau dua bulan. Kontraindikasi: a) Apabila menderita demam, penyakit akut atau penyakit kronis progresif. b) Hipersensitif pada saat pemberian vaksin ini sebelumnya. c) Riwayat alergi terhadap obat Streptomycin. Efek Samping: Reaksi lokal pada tempat penyuntikan berupa nyeri, kemerahan, indurasi, dan bengkak bisa terjadi dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan bisa bertahan selama satu atau dua hari.
--	--	--

		Penanganan Samping: a) Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI). b) Jika nyeri pada lokasi bekas suntikan dapat dikom-pres air dingin. c) Jika terdapat demam, dianjurkan mengenakan pakaian yang tipis dan berikan obat paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3-4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam). d) Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. e) Jika reaksi memberat dan menetap bawa bayi ke dokter. Efek
	CATATAN TAMBAHAN (Untuk pemberian vaksin polio) a) Polio-0 diberikan segera saat bayi lahir yaitu berupa OPV-0. b) Polio-1 pada bayi usia 2 bulan, polio-2 usia 3 bulan, polio-3 usia 4 bulan, dan polio-4 (booster) pada usia 18 bulan. c) Polio-1, 2, 3, dan booster dapat diberikan berupa OPV atau IPV. Namun paling sedikit harus mendapatkan 1 dosis vaksin IPV bersamaan dengan diberikan OPV-3	
5.	Vaksin DPT - HB – HIB	Definisi: Vaksin DTP-HB-Hib digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis



Gambar 1.5 Vaksin DPT – HB – HIB.

B, dan infeksi *Haemophilus influenzae* tipe b secara simultan. Kontraindikasi pada pen-derita kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius.

Cara Pemberian dan Dosis:

Vaksin diberikan secara intramuskular pada anterolateral paha atas. Satu dosis anak adalah sebanyak 0,5 ml.

Efek Samping:

Reaksi lokal yang bersifat sementara, seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan pada lokasi suntikan. Demam juga dapat muncul pada beberapa anak. Kadang-kadang reaksi berat, seperti demam ting-gi, iritabilitas (rewel), dan menangis dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian.

Penanganan Efek Samping:

- Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI).
- Jika nyeri pada lokasi bekas

		suntikan dapat di-kompres air dingin. c) Jika terdapat demam, dianjurkan mengenakan pakaian yang tipis dan berikan obat paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3-4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam). d) Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. e) Jika reaksi memberat dan menetap bawa bayi ke dokter.
6.	Vaksin Rotavirus  Gambar 1.6 Vaksin Rotavirus.	Definisi: Vaksin untuk mencegah diare berat akibat rotavirus, yang mengakibatkan bayi muntah, mencret hebat, kekurangan cairan, gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa. sehingga banyak menyebabkan kematian akibat dehidrasi. Jadwal dan Cara Pemberian: Vaksin Rotavirus di teteskan perlahan ke mulut bayi. Pada jadwal imunisasi 2020 oleh IDAI, vaksin rotavirus monovalent diberikan sebanyak 2 dosis, dosis pertama diberikan mulai anak usia 6-12 minggu, untuk dosis

		kedua diberikan paling lambat pada usia 24 minggu dengan minimal interval 4 minggu dari dosis pertama.
--	--	--

Aktifitas 1 – Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

1. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu, disertai batuk, pilek, dan napas cepat. Ibu mengatakan anak tampak lemas, kurang nafsu makan, dan sering rewel. Saat dilakukan pemeriksaan, didapatkan suhu tubuh 38,5°C, frekuensi napas 34 kali/menit, dan terdengar bunyi napas tambahan (mengi). Ibu juga mengatakan bahwa imunisasi anak tidak lengkap dan anak sering bermain di lingkungan rumah yang banyak asap rokok dan debu.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut. Pertanyaan diskusi:

- A. Berdasarkan kasus di atas, penyakit infeksi apa yang kemungkinan dialami oleh anak tersebut?
- B. Apa saja faktor risiko yang dapat menyebabkan anak mengalami penyakit tersebut?
- C. Sebutkan tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa anak mengalami infeksi saluran pernapasan!
- D. Apa saja pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut?
- E. Sebutkan dua diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kasus tersebut!
- F. Jelaskan penatalaksanaan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kondisi anak tersebut!

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas!

2. Seorang bayi laki-laki, berusia 2 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Ibu mengatakan bahwa saat lahir bayi hanya mendapatkan imunisasi Hepatitis B (HB-0). Saat ini kondisi bayi terlihat sehat, tidak demam, dan aktif menyusu. Ibu ingin memastikan imunisasi apa saja yang perlu diberikan kepada bayinya pada usia tersebut. Mahasiswa diminta berdiskusi

dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut. Pertanyaan diskusi:

- A. Berdasarkan kasus di atas, imunisasi apa saja yang seharusnya diberikan pada bayi usia 2 bulan?
- B. Apa tujuan pemberian imunisasi tersebut bagi kesehatan bayi?
- C. Apa saja kemungkinan efek samping yang dapat terjadi setelah bayi mendapatkan imunisasi?
- D. Bagaimana peran tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi?
- E. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di Kelas!.

E. Soal OSCE (CBL)

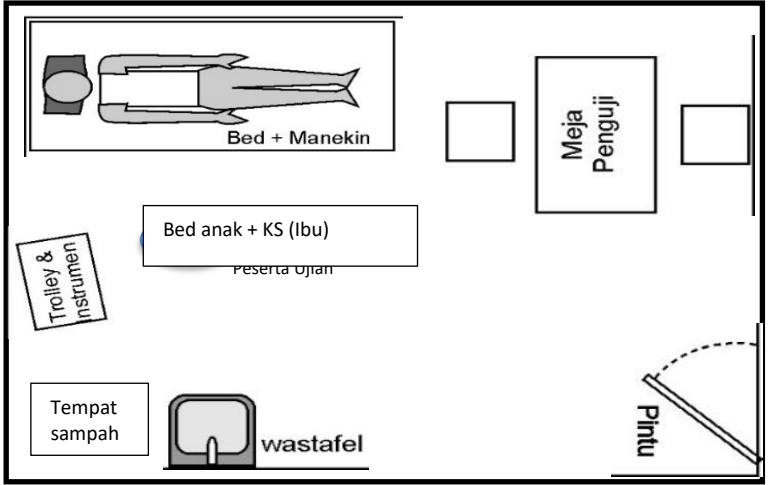
Season Soal Osce Station. Ujian Osce Keperawatan Anak
Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi Pada Anak Usia 10 Tahun Di Puskesmas

1.	Nomor station	
2.	Judul station	Pemenuhan kebutuhan Oksigenasi
3.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan ketrampilan peserta ujian OSCE pada tindakan suction pada anak
5.	Kompetensi	Komunikasi, edukasi, dan konseling Pengkajian Diagnosis dan perencanaan Implementasi Evaluasi Perilaku professional
6.	Kategori	Oksigenasi Sirkulasi Cairan dan elektrolit Nutrisi Aman nyaman

		Psikososial Eliminasi Aktivitas dan istirahat Seksual dan reproduksi
7.	Setting Layanan	Ruang Perawatan Anak di Puskesmas
8.	Life Span	Anak Usia 10 Tahun
9.	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Anak laki-laki, 10 tahun dirawat di Ruang anak dengan sesak. Hasil pemeriksaan: adanya ronkhi pada paru kanan dan kiri, sesak, batuk produktif, anak tidak bisa mengeluarkan sekret dari batuknya. frekuensi napas 40 kali per menit, ada tarikan dinding dada. TUGAS : 1. Lakukan pengkajian pada kasus tersebut, dengan menggunakan manekin. 2. Lakukan implementasi suction pada manekin. 3. Lakukan evaluasi tindakan suction
10.	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Anak laki-laki, 10 tahun dirawat di Ruang anak dengan sesak. Hasil pemeriksaan: adanya ronkhi pada paru kanan dan kiri, sesak, batuk produktif, anak tidak bisa mengeluarkan sekret dari batuknya. frekuensi napas 40 kali per menit, ada tarikan dinding dada. TUGAS : 1. Lakukan pengkajian pada kasus tersebut, dengan menggunakan manekin. 2. Tuliskan hasil implementasi keperawatan berdasarkan skenario tersebut.

		3. Lakukan evaluasi suction pada manekin. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian, fokus tambahan yakni pengukuran Respirasi Rate (RR) pada manekin. Pada saat peserta menghitung RR pada manekin dengan tepat, penguji menyampaikan bahwa RR 40x/menit. 2. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam melakukan suction pada manekin. Penguji menyampaikan kepada peserta bahwa sekret berkurang saat peserta melakukan evaluasi bunyi tambahan napas ronkhi pasien berkurang setelah dilakukan suction. 3. Monitor perilaku professional peserta 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
11	Instruksi untuk klien standar (KS)	1. Identitas: seorang ibu usia 35 Tahun. KS berperan sebagai ibu pasien, usia 25 Tahun. 2. Hasil pemeriksaan: Anak dengan sesak dan anak tidak bisa mengeluarkan sekret dari Batuknya, frekuensi napas 40 kali per menit, ada tarikan dinding dada, sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit 3. KS duduk di samping tempat tidur anak. Peran harus dilakukan secara jelas

		agar tidak membingungkan peserta ujian. Peran yang harus dilakukan: 1. KS berperan sebagai Ibunya anak dengan sesak dan adanya penumpukan sekret. Ibu menyampaikan keluhan sesak dan penumpukan sekret pada anaknya. Identitas pasien sesuai kasus (Anak laki-laki, 10 tahun) 2. KS menemani manekin sebagai anaknya di samping bed anak, sambil posisi setengah duduk dan miring ke salah satu posisi, menunjukkan sesak, batuk-batuk, tarikan dinding dada. Peran yang harus dilakukan, termasuk bagaimana posisi saat masuk/duduk, raut muka/ekspresi serta peran yang harus dilakukan dengan cukup lengkap sehingga tidak membingungkan peserta ujian. Peserta uji: Melakukan pengkajian keluhan anaknya "apa keluhan anak ibu?" KS menjawab: anaknya sesak dan adanya penumpukan sekret. Peserta Uji: "Karena anak ibu terjadi penumpukan sekret, maka harus dilakukan penghisapan sekret/suction.
--	--	---

		KS menjawab silahkan diberikan yang terbaik untuk anak saya supaya segera sembuh.
12.	Denah ruangan (SETTING TEMPAT)	
13	PERALATAN di ruangan (Furniture)	Bed pasien Meja penguji Kursi penguji Kursi peserta ujian Trolley Meja pasien Tempat sampah Wastafel
14	Peralatan yang dibutuhkan	Alat untuk suction: Sarung tangan steril 1 buah Masker, jika perlu Selang suction, sesuai ukuran 1 buah Selang penyambung 1 buah Mesin suction 1 buah Kom steril berisi cairan steril 1 buah Tisu 1 buah Pengalas 1 buah

		Stetoskop 1 buah 10. Oksimetri, jika perlu 11. Oksigen
15	Penulis	Dr. Neny Triana, S.Kep.Ns., M.Pd., M.Kep
16	Referensi	Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

RUBRIK PENILAIAN OSCE
STATION PEMENUHAN OKSIGENASI PADA ANAK DI RAWAT INAP
PUSKESMAS

KOMPETENSI	URAIAN SKOR				BOB OT (B)	NILAI (S x B)
	0	1	2	3		
1. Pengkajian	Peserta tidak memberikan posisi semi fowler dan tidak melakukan auskultasi.	Peserta memberikan posisi semi fowler akan tetapi posisi tidak tepat dan melakukan auskultasi tetapi belum ada hasil.	Peserta melakukan memberikan posisi semi fowler dengan tepat, dan melakukan auskultasi dengan hasil ronkhi dan wheezing	Mampu melakukan pengkajian fokus auskultasi bunyi napas tambahan pada manekin (dengan penguji menjawab hasil ada suara tambahan ronkhi/wheezing sesuai instruksi penguji dengan tepat, menjaga privasi pasien, memastikan posisi semi fowler dengan benar.	3	

3. Implementasi	Peserta tidak melakukan tindakan suction dengan benar.	Peserta melakukan suction, hanya memenuhi 5-10 dari 20 prinsip dengan tepat	Peserta melakukan suction, namun hanya 15 dari 20 prinsip dengan tepat.	Peserta melakukan suction dari 20 prinsip pemberian dengan tepat: 1. Siap pasien, siap perawat, siap alat : pasien safety (clear identitas minimal 2x, meliputi nama dan tanggal lahir): 1. Posisikan semi fowler 2. Auskultasi suara napas 3. Pasang oksimetri nadi 4. Letakkan pengalas di	4	
-----------------	--	---	---	---	---	--

				bawah dagu/dada 5. Hubungkan selang penyambung ke mesin suction 6. Hubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction. 7. Nyalakan mesin suction dan atur tekanan negatif, sesuai kebutuhan, anak 100-120 mmHg, Bayi 60-100 mmHg).		
--	--	--	--	---	--	--

				8. Berikan oksigenasi 100% minimal 30 detik dengan selang oksigen. 9. Pasang sarung tangan steril. 10. Lakukan penghisapan tidak lebih dari 15 detik. 11. Jika pasien terpasang Endotracheo Tube (ETT), suction pada ETT terlebih dahulu, Lalu hidung dan mulut.		
--	--	--	--	--	--	--

				12. Bilas selang suction dengan cairan steril. 13. Berikan kesempatan Bernapas 3-5 kali sebelum penghisapan berikutnya. 14. Monitor saturasi oksigen selama penghisapan. 15. Lepas dan buang selang suction. 16. Matikan mesin suction.		
--	--	--	--	--	--	--

				17. Auskultasi kembali suara napas. 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Cuci tangan 6 Langkah 21. Dokumentasikan prosedur: (hari_tanggal_jam, kegiatan suction), serta respon dan kemungkinan efek lain yang dirasakan pasien jika ada.		
--	--	--	--	---	--	--

2. Perilaku professional	Peserta ujian tidak memulai dan mengakhiri dengan baik serta tidak meminta izin secara lisan tidak melakukan poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membayak an. klien, keluarga dan diri sendiri. 2. Memperhatikan	Memulai dan mengakhiri dengan baik serta meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 poin diantara 4 hal berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahay akan klien dan diri sendiri. 2. Memperhatikan kenyamanan klien. Melakukan tindakan sesuai prioritas.	Memulai dan mengakhiri dengan baik serta meminta izin secara lisan dan melakukan 3 poin diantara 4 hal berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahay akan klien dan diri sendiri. 2. Memperhatikan kenyamanan klie. 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas.	Memulai dan mengakhiri dengan baik serta meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahay akan klien dan diri sendiri. 2. Memperhatikan kenyamanan klien. 3. Melakukan tindakan	3	
--------------------------	--	--	--	---	---	--

	kenyamanan Klien, Melakukan tindakan sesuai prioritas. Menunjukkan rasa hormat kepada klien.	Menunjukkan rasa hormat kepada klien.	4. Menunjukkan rasa hormat kepada klien.	sesuai prioritas. 4. Menunjukkan rasa hormat kepada klien.		
--	--	---------------------------------------	--	---	--	--

Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian saudara secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

SEASON SOAL OSCE STATION UJIAN OSCE KEPERAWATAN ANAK IMUNISASI CAMPAK PADA ANAK USIA 9 BULAN DI PUSKESMAS

1.	Nomor station	
2.	Judul station	Imunisasi Campak di Puskesmas

3.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan ketrampilan peserta ujian OSCE dalam pelaksanaan imunisasi campak pada anak
5.	Kompetensi	Komunikasi, edukasi, dan konseling Pengkajian Diagnosis dan perencanaan Implementasi Evaluasi Perilaku professional
6.	Kategori	Oksigenasi Sirkulasi Cairan dan elektrolit Nutrisi Aman nyaman Psikososial Eliminasi Aktivitas dan istirahat Seksual dan reproduksi
7.	Setting Layanan	Ruang Pelaksanaan Imunisasi pada Anak di Puskesmas
8.	Life Span	Bayi usia 9 bulan
9.	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang ibu membawa bayi laki-laknya, usia 9 bulan, ke Puskesmas untuk mendapatkan imunisasi rutin sesuai jadwal. Hasil pemeriksaan Bayi sehat, tidak demam, tidak ada riwayat alergi berat terhadap vaksin sebelumnya, dan tidak sedang mengonsumsi obat penekan sistem imun. TUGAS : 1. Lakukan anamnesis singkat untuk skrining kesehatan bayi. 2. Lakukan edukasi (informed consent) mengenai manfaat dan efek samping vaksin.

		3. Lakukan prosedur penyuntikan vaksin secara benar sesuai standar. 4. Berikan instruksi pasca-imunisasi kepada orang tua.
10	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang ibu membawa bayi laki-lakinya, usia 9 bulan, ke Puskesmas untuk mendapatkan imunisasi rutin sesuai jadwal. Hasil pemeriksaan Bayi sehat, tidak demam, tidak ada riwayat alergi berat terhadap vaksin sebelumnya, dan tidak sedang mengonsumsi obat penekan sistem imun. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Lakukan edukasi (informed consent) mengenai manfaat dan efek samping vaksin. 3. Lakukan prosedur penyuntikan vaksin secara benar sesuai standar. 4. Berikan instruksi pasca-imunisasi kepada orang tua. Instruksi Penguji: 1. Penguji mengamati peserta melakukan anamnesis skrining kesehatan bayi. 2. Penguji tidak memberi arahan, hanya menilai sesuai rubrik. 3. Penguji mengamati saat peserta melakukan penyuntikan vaksin campak, 4. Penguji mengamati saat peserta melakukan health education setelah vaksin campak.
11	Instruksi untuk klien standar (KS)	1. Identitas pasien sesuai kasus: bayi laki-laki usia 9 bulan. KS berperan sebagai ibu pasien, usia 25 Tahun. 2. Hasil pemeriksaan Bayi sehat, tidak demam, tidak ada riwayat alergi berat

		terhadap vaksin sebelumnya, dan tidak sedang mengonsumsi obat penekan sistem imun. 3. Tempat imunisasi di Puskesmas 4. KS duduk di samping tempat tidur anak. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
12	Denah ruangan (SETTING TEMPAT)	
13	Setting station	Ruang untuk Imunisasi: - Tempat tidur pasien - Manekin anak - KS berperan sebagai ibu pasien - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin anak 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handcrub 8. Tempat sampah

14	Peralatan yang dibutuhkan	Alat untuk Imunisasi Campak: 1. Vaksin Campak dan Pelarut: Vaksin campak umumnya berbentuk kering (liofilisasi) yang harus dilarutkan dengan cairan pelarut khusus sebelum digunakan. 2. Alat Suntik (Sput): Menggunakan alat suntik sekali pakai (disposable) atau Auto-Disable Syringe (ADS). Ukuran yang sering digunakan adalah spuit 5 ml untuk melarutkan vaksin dan spuit 0,5 ml untuk penyuntikan ke pasien 3. Kapas DTT / Kapas Steril: digunakan untuk membersihkan area kulit yang akan disuntik. 4. Pinset: digunakan untuk membantu membuka tutup botol vaksin secara steril. Perlengkapan Rantai Dingin (Cold Chain) Untuk menjaga efektivitas vaksin, diperlukan peralatan penyimpanan suhu antara 2°C hingga 8°C: 1. Vaksin Carrier / Cool Box: Wadah portabel untuk membawa vaksin ke lokasi imunisasi (seperti Posyandu). 2. Cool Pack (Kotak Dingin): Kantong es atau gel pendingin yang diletakkan di dalam wadah vaksin. Alat Pendukung Keamanan dan Sanitasi 1. Safety Box: Kotak khusus tahan tusukan untuk membuang jarum suntik bekas pakai guna mencegah infeksi silang. 2. Tempat Sampah Medis: Untuk limbah medis non-tajam seperti kapas atau plastik spuit. 3. Kit Anafilaktik: Obat-obatan dan alat darurat (seperti epinefrin) untuk
----	---------------------------	--

		menangani reaksi alergi berat (syok anafilaktik) pasca-imunisasi. 4. Alat Pelindung Diri (APD): Masker dan sarung tangan (handscoon) untuk petugas medis.
15	Penulis	Dr. Neny Triana, S.Kep.Ns., M.Pd., M.Kep
16	Referensi	Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

RUBRIK PENILAIAN OSCE
STATION PEMENUHAN KEBUTUHAN AMAN DAN NYAMAN PADA ANAK DENGAN
IMUNISASI CAMPAK DI PUSKESMAS

Rubrik

KOMPETENSI	URAIAN SKOR				BOBOT (B)	NILAI (S x B)
	0	1	2	3		
1. Komunikasi	Peserta ujian tidak melakukan komunikasi sama sekali	Peserta ujian melakukan: Komunikasi dengan tepat, hanya 1 poin dari 3 poin berikut ini: 1. Salam terapeutik 2. Memperkenalkan diri dan berkenalan 3. Membuat kontrak dengan KS sebagai ibunya anak.	Peserta ujian melakukan: Komunikasi dengan tepat, meliputi 2 poin dari 3 poin berikut ini: 1. Salam terapeutik 2. Memperkenalkan diri dan berkenalan	Peserta ujian melakukan: Komunikasi dengan tepat, meliputi seluruh poin dari 3 poin berikut ini: 1. Salam terapeutik 2. Memperkenalkan diri dan berkenalan 3. Membuat kontrak dengan KS sebagai ibunya anak.	2	

			3. Membuat kontrak dengan KS sebagai ibunya anak.			
Pengkajian	Peserta ujian tidak melakukan melakukan pengkajian.	Peserta ujian melakukan pengkajian 1 point, meliputi: 1. Menanyakan identitas anak, 2. Menanyakan kondisi kesehatan saat ini, apakah demam? 3. Menanyakan riwayat alergi.	Peserta ujian melakukan pengkajian 2 point, meliputi: 1. Menanyakan identitas anak, 2. Menanyakan kondisi	Peserta ujian melakukan pengkajian 3 point, meliputi: 1. Menanyakan identitas anak, 2. Menanyakan kondisi kesehatan saat ini, apakah demam? 3. Menanyakan riwayat alergi.	3	

			kesehatan saat ini, apakah demam? 3. Menanyakan riwayat alergi.			
4. Implementasi	Peserta ujian belum sempurna melakukan imunisasi Campak	Peserta Ujian mampu melakukan imunisasi campak, akan tetapi tidak selesai sesuai dengan prosedur: 1. Informed consent kepada KS (ibunya) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih	! Peserta Ujian mampu melakukan imunisasi campak, akan tetapi sebagai sesuai dengan	Peserta Ujian mampu melakukan imunisasi campak, sesuai dengan prosedur: 1. Informed consent kepada KS (ibunya) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan:	5	

		b. Obat Vaksin yang telah dicek VVM nya c. S spuit 5 cc atau sesuai kebutuhan d. Alkohol swab e, Air hangat f. Bengkok g. perlak dan pengalas 3. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 4. Pasang sarung tangan bersih 5. Siapkan jarum suntik dan spuit steril yang sesuai 6. Masukkan vaksin ke dalam spuit sesuai dosis (0,5 cc) 7. Buang udara pada spuit 8. Pasang perlak dan pengalas 9. Posisikan pasien dengan	prose dur: 1. Infor med conse nt kepada KS (ibunya) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih b. Obat Vaksin yang telah dicek VVM nya c. S spuit 5 cc	a. Sarung tangan bersih b. Obat Vaksin yang telah dicek VVM nya c. S spuit 5 cc atau sesuai kebutuhan d. Alkohol swab e, Air hangat f. Bengkok g. perlak dan pengalas 3. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 4. Pasang sarung tangan bersih 5. Siapkan jarum suntik dan spuit steril yang sesuai 6. Masukkan vaksin ke dalam spuit sesuai dosis (0,5 cc)	
--	--	---	--	--	--

		aman dan nyaman sesuai area penyuntikan 10. Desinfeksi area penyuntikan dengan alcohol swab (vaksin pasif) atau air hangat (vaksin aktif) 11. Injeksikan vaksin secara SC 12. Buang jarum spuit di safety box 13. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 14. Lepaskan sarung tangan 15. Anjurkan pasien melakukan imunisasi/ vaksin sesuai jadwal berikutnya 16. Informasikan imunisasi yang diwajibkan	atau sesuai kebutuhan d. Alkohol swab e, Air hangat f. Bengkok g. perlak dan pengalas 3. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 4. Pasang sarung tangan	7. Buang udara pada spuit 8. Pasang perlak dan pengalas 9. Posisikan pasien dengan aman dan nyaman sesuai area penyuntikan 10. Desinfeksi area penyuntikan dengan alcohol swab (vaksin pasif) atau air hangat (vaksin aktif) 11. Injeksikan vaksin secara SC 12. Buang jarum spuit di safety box 13. Rapikan pasien dan		
--	--	--	---	--	--	--

		pemerintah dan untuk kejadian khusus 17. Informasikan penundaan pemberian imunisasi tidak berarti mengulang jadwal imunisasi kembali 18. Informasikan penyedia layanan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang menyediakan vaksin gratis 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan waktu pemberian, nama vaksin(merk dagang, batch), lokasi penyuntikan dan respon	bersih 5. Siapa n jarum suntik dan spuit steril yang sesuai 6. Masukkan vaksin ke dalam spuit sesuai dosis (0,5 cc) 7. Buang udara pada spuit 8. Pasang perlak dan pengalas	alat-alat yang digunakan 14. Lepaskan sarung tangan 15. Anjurkan pasien melakukan imunisasi/ vaksin sesuai jadwal berikutnya 16. Informasikan imunisasi yang diwajibkan pemerintah dan untuk kejadian khusus 17. Informasikan penundaan pemberian imunisasi tidak berarti mengulang jadwal imunisasi kembali		
--	--	--	--	---	--	--

		pasien.	9. Posisikan pasien dengan aman dan nyaman sesuai area penyuntikan 10. Desinfeksi area penyuntikan dengan alkohol swab (vaksin pasif) atau air hangat (vaksi	18. Informasikan penyedia layanan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang menyediakan vaksin gratis 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan waktu pemberian, nama vaksin (merk dagang, batch), lokasi penyuntikan dan respon pasien.		
--	--	---------	--	--	--	--

			n aktif) 11. Injeksi kan vaksin secara SC 12. Buang jarum sprit di safety box 13. Rapik an pasien dan alat- alat yang digun akan 14. Lepas kan sarun g tanga n 15. Anjurk an pasien			
--	--	--	--	--	--	--

			melakukan imunisasi/ vaksin sesuai jadwal berikutnya 16. Informasikan imunisasi yang diwajibkan pemerintah dan untuk kejadian khusus 17. Informasi penun daan			
--	--	--	---	--	--	--

			pemb erian imunis asi tidak berarti meng ulang jadwal imunis asi kemb ali 18. Infor masik an penye dia l layana n Pekan Imuni sasi Nasio nal (PIN) yang meny ediaka n vaksin			
--	--	--	--	--	--	--

			gratis 19. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 20. Dokumentasikan waktu pemberian, nama vaksin (merk dagangan, batch) lokasi penyuntikan dan respons			
--	--	--	--	--	--	--

			pasien			
--	--	--	--------	--	--	--

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian saudara secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji:.....

F. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Pelaksanaan Suction dan Imunisasi Campak
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Penilaian Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pelaksanaan Suction pada anak usia 10 Tahun

Komponen	Deskripsi	Suction Pada Anak Usia 10 Tahun
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat pelaksanaan suction pada bayi usia 10 tahun di Puskesmas.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang suction, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian sampai evaluasi dan dokumentasi pada anak meliputi: Peserta melakukan suction dari 20 prinsip pemberian dengan tepat: Siap pasien, siap perawat, siap alat: pasien safety (clear identitas minimal 2x, meliputi nama dan tanggal lahir): 1. Posisikan semi fowler 2. Auskultasi suara napas 3. Pasang oksimetri nadi 4. Letakkan pengalas di bawah dagu/ dada 5. Hubungkan selang penyambung ke mesin suction 6. Hubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction. 7. Nyalakan mesin suction dan atur tekanan negatif, sesuai kebutuhan, anak 100-120 mmHg, Bayi 60-100 mmHg). 8. Berikan oksigenasi 100% minimal 30 detik dengan selang oksigen.

Komponen	Deskripsi	Suction Pada Anak Usia 10 Tahun
		9. Pasang sarung tangan steril. 10. Lakukan penghisapan tidak lebih dari 15 detik. 11. Jika pasien terpasang Endotracheo Tube (ETT), suction pada ETT terlebih dahulu, Lalu hidung dan mulut. 12. Bilas selang suction dengan cairan steril. 13. Berikan kesempatan Bernapas 3-5 kali sebelum penghisapan berikutnya. 14. Monitor saturasi oksigen selama penghisapan. 15. Lepas dan buang selang suction. 16. Matikan mesin suction. 17. Auskultasi kembali suara napas. 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Cuci tangan 6 Langkah 21. Dokumentasikan prosedur: (hari_tanggal_jam, kegiatan suction), serta respon dan kemungkinan efek lain yang dirasakan pasien jika ada.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian	Anak laki-laki, 10 tahun dirawat di Ruang anak dengan sesak. Hasil pemeriksaan: adanya ronkhi pada paru kanan dan kiri, sesak, batuk produktif, anak tidak bisa

Komponen	Deskripsi	Suction Pada Anak Usia 10 Tahun
	pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	mengeluarkan sekret dari batuknya. frekuensi napas 40 kali per menit, ada tarikan dinding dada.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian pada anak: pengkajian fokus auskultasi bunyi napas tambahan pada manekin (dengan penguji menjawab hasil ada suara tambahan ronkhi/whezing sesuai instruksi penguji dengan tepat, menjaga privasi pasien, memastikan posisi semi fowler dengan benar.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan pengkajian pada anak: pengkajian fokus auskultasi bunyi napas tambahan pada manekin (dengan penguji menjawab hasil ada suara tambahan ronkhi/whezing sesuai instruksi penguji dengan tepat, menjaga privasi pasien, memastikan posisi semi fowler dengan benar.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan pengkajian dengan pelaksanaan suction.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik pengkajian, pengkajian, Implementasi, evaluasi dan dokumentasi.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan

Komponen	Deskripsi	Suction Pada Anak Usia 10 Tahun
	performa mahasiswa dalam praktik klinik.	encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus anak yang dilaksanakan suction, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan pelaksanaan suction secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Penilaian Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pelaksanaan Imunisasi Campak pada bayusia 9 bulan.

Komponen	Deskripsi	Imunisasi campak pada Bayi usia 9 bulan
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat pelaksanaan imunisasi campak pada bayi usia 9 bulan di Puskesmas.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang imunisasi campak, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian sampai evaluasi dan dokumentasi pada bayi meliputi: 1. mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis). 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 3. Identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi. Identifikasi kontraindikasi termasuk kejadian kesehatan dan riwayat alergi.. 4. Identifikasi kontraindikasi termasuk kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebelumnya. 5. Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan. 6. Lakukan Pemeriksaan fisik. 7. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh, jika lebih dari 37,5°C tunda pemberian Imunisaasi. 8. Jelaskan vaksin yang akan diberikan, tujuan, manfaat, dan cara pemberiannya. 9. Jelaskan

Komponen	Deskripsi	Imunisasi campak pada Bayi usia 9 bulan
		kemungkinan KIPI dan tatalaksannya. 10. Lakukan pemeriksaan vaksin yang akan diberikan: a. Cek tanggal kedaluarsa, b. Cek freeze tag atausushu lemari es untuk memastikan tidak pernah mengalami penurunan suhu. c. Cek VVM (Vaccine Vial Monitor. d. Lakukan uji kocok VVM, jika perlu 1) Siapkan vaksin kontrol yang dibekukan dalam freezer, 2) Pilih sampel vaksin yang akan diuji, 3) Kocok vaksin control dan vaksin yang akan diuji, 4) Biarkan sesaat dan bandingkan pengendapan pada keduanya. 5) Jika kecepatan mengendap keduanya sama, atau vaksin yang akan diuji mengendap lebih cepat, maka vaksin tersebut telah rusak karena pembekuan, maka jangan digunakan. 11. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih. b. Obat Vaksin yang telah dicek. c. Spuit 1 cc atau sesuai kebutuhan. d. Alkohol swab. e, Air hangat. f. Bengkok. g. perlak dan pengalas. 12. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 13. Pasang sarung tangan bersih. 14. Siapkan jarum suntik dan spuit steril yang sesuai. 15. Masukkan vaksin ke dalam spuit sesuai dosis. 16. Buang udara pada spuit. 17. Pasang perlak dan pengalas. 18. Posisikan pasien dengan aman dan nyaman sesuai area penyuntikan. 19. Desinfeksi area penyuntikan dengan alcohol swab

Komponen	Deskripsi	Imunisasi campak pada Bayi usia 9 bulan
		(vaksin pasif) atau air hangat (vaksin aktif. 20. Injeksikan vaksin sesuai rute pemberian SC. 21. Buang jarum spuit di safety box. 22. Rapihan pasien dan alat-alat yang digunakan. 23. Lepaskan sarung tangan. 24. Anjurkan pasien melakukan imunisasi/vaksin sesuai jadwal berikutnya. 25. Informasikan imunisasi yang diwajibkan pemerintah dan untuk kejadian khusus. 26. Informasikan penundaan pemberian imunisasi tidak berarti mengulang jadwal imunisasi kembali. 27. Informasikan penyedia layanan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang menyediakan vaksin gratis. 28. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. 29. Dokumentasikan waktu pemberian, nama vaksin(merk dagang, batch), lokasi penyuntikan dan respon pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang bayi usia 9 bulan dibawa ibunya ke Puskesmas untuk dilakukan imunisasi campak sesuai dengan jadwalnya.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian pada bayi: 1. nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis. 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 3. Identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi. 4. Identifikasi

Komponen	Deskripsi	Imunisasi campak pada Bayi usia 9 bulan
		kontraindikasi termasuk kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebelumnya. 5. Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan. 6. Lakukan Pemeriksaan fisik. 7. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh, jika lebih dari 37,5°C tunda pemberian Imunisaasi. 8. Jelaskan vaksin yang akan diberikan, tujuan, manfaat, dan cara pemberiannya. 9. Jelaskan kemungkinan KIPI dan tatalaksannya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan pengkajian pada bayi: 1. Nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis. 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 3. Identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi. 4. Identifikasi kontraindikasi termasuk kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebelumnya. 5. Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan. 6. Lakukan Pemeriksaan fisik. 7. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh, jika lebih dari 37,5°C tunda pemberian Imunisaasi. 8. Jelaskan vaksin yang akan diberikan, tujuan, manfaat, dan cara pemberiannya. 9. Jelaskan kemungkinan KIPI dan tatalaksannya.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan pelaksanaan omunisasai campak, serta mampu

Komponen	Deskripsi	Imunisasi campak pada Bayi usia 9 bulan
	format Mini-CEX yang terstruktur.	memberikan edukasi yang tepat kepada keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi bayi yang akan dilakukan imunisasi campak.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus bayi yang dilaksanak imunisasi campak, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan pelaksanaan imunisaasi campak secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

G. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Tabel 1 Portopolio pada pelaksanaan Suction

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada pelaksanaan suction, pada, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa tahu dan paham tentang suction, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan dan edukasi pelaksanaan Suction, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan suction.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan, pelaksanaan suction mulai dari pengkajian sampai evaluasi serta dokumentasi pelaksanaan suction.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun	Mahasiswa merefleksikan pelaksanaan suction mulai dari pengkajian pada anak: Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun
	langkah pencegahan dalam pelaksanaan imunisasi campak.	suction , tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian sampai evaluasi dan dokumentasi pada anak meliputi: Peserta melakukan suction dari 20 prinsip pemberian dengan tepat: Siap pasien, siap perawat, siap alat : pasien safety (clear identitas minimal 2x, meliputi nama dan tanggal lahir): 1. Posisikan semi fowler 2. Auskultasi suara napas 3. Pasang oksimetri nadi 4. Letakkan pengalas di bawah dagu/dada 5. Hubungkan selang penyambung ke mesin suction 6. Hubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction. 7. Nyalakan mesin suction dan atur tekanan negatif, sesuai kebutuhan, anak 100-120 mmHg, Bayi 60-100 mmHg). 8. Berikan oksigenasi 100% minimal 30 detik dengan selang oksigen. 9. Pasang sarung tangan steril. 10. Lakukan penghisapan tidak lebih dari 15 detik.

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun
		11. Jika pasien terpasang Endotracheo Tube(ETT), suction pada ETT terlebih dahulu, Lalu hidung dan mulut. 12. Bilas selang suction dengan cairan steril. 13. Berikan kesempatan Bernapas 3-5 kali sebelum penghisapan berikutnya. 14. Monitor saturasi oksigen selama penghisapan. 15. Lepas dan buang selang suction. 16. Matikan mesin suction. 17. Auskultasi kembali suara napas. 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Cuci tangan 6 Langkah 21. Dokumentasikan prosedur: (hari_tanggal_jam, kegiatan suction), serta respon dan kemungkinan efek lain yang dirasakan pasien jika ada.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu anak dan edukasi tujuan, manfaat suction tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pelaksanaan suction pada anak.

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus pelaksanaan suction, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa konsisten mampu melakukan pelaksanaan suction secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian pada anak: Peserta melakukan suction dari 20 prinsip pemberian dengan tepat: Siap pasien, siap perawat, siap alat : pasien safety (clear identitas minimal 2x, meliputi nama dan tanggal lahir): 1. Posisikan semi fowler 2. Auskultasi suara napas 3. Pasang oksimetri nadi 4. Letakkan pengalas di bawah dagu/dada 5. Hubungkan selang penyambung ke mesin suction 6. Hubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction. 7. Nyalakan mesin suction dan atur tekanan negatif, sesuai

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun
		kebutuhan, anak 100-120 mmHg, Bayi 60-100 mmHg). 8. Berikan oksigenasi 100% minimal 30 detik dengan selang oksigen. 9. Pasang sarung tangan steril. 10. Lakukan penghisapan tidak lebih dari 15 detik. 11. Jika pasien terpasang Endotracheo Tube(ETT), suction pada ETT terlebih dahulu, Lalu hidung dan mulut. 12. Bilas selang suction dengan cairan steril. 13. Berikan kesempatan Bernapas 3-5 kali sebelum penghisapan berikutnya. 14. Monitor saturasi oksigen selama penghisapan. 15. Lepas dan buang selang suction. 16. Matikan mesin suction. 17. Auskultasi kembali suara napas. 18. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. 19. Lepaskan sarung tangan. 20. Cuci tangan 6 Langkah 21. Dokumentasikan prosedur: (hari_tanggal_jam, kegiatan suction), serta respon dan

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun
		kemungkinan efek lain yang dirasakan pasien jika ada.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada pelaksanaan suction pada anak 10 tahun , portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep suction, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 2 Portofolio pada Pelaksanaan Imunisasi Campak

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada Bayi Usia 9 bulan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada pelaksanaan Imunisasi campak, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa tahu dan paham tentang imunisasi campak, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada Bayi Usia 9 bulan
		setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan dan edukasi pelaksanaan imunisasi campak, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan imunisasi campak.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan, pelaksanaan imunisasi campak mulai dari pengkajian sampai evaluasi serta dokumentasi pelaksanaan imunisasi campak.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam pelaksanaan imunisasi campak.	Mahasiswa merefleksikan pelaksanaan imunisasi campak mulai dari pengkajian pada bayi: 1. Nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis. 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 3. Identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi. 4. Identifikasi kontraindikasi termasuk kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebelumnya. 5. Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan. 6. Lakukan Pemeriksaan fisik. 7. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh, jika lebih dari 37,5°C tunda pemberian Imunisasi. 8. Jelaskan vaksin yang akan

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada Bayi Usia 9 bulan
		diberikan, tujuan, manfaat, dan cara pemberiannya. 9. Jelaskan kemungkinan KIPI dan tatalaksannya.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu anak dan edukasi tujuan, manfaat dan munculnya KIPI tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pelaksanaan imunisasi campak pada bayi usia 9 bulan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus pelaksanaan imunisasi campak, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa konsisten mampu melakukan pelaksanaan imunisasi secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan melakukan pengkajian pada bayi: 1. Nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis. 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. 3. Identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi. 4. Identifikasi kontraindikasi

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada Bayi Usia 9 bulan
		termasuk kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebelumnya. 5. Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan. 6. Lakukan Pemeriksaan fisik. 7. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh, jika lebih dari 37,5°C tunda pemberian Imunisaasi. 8. Jelaskan vaksin yang akan diberikan, tujuan, manfaat, dan cara pemberiannya. 9. Jelaskan kemungkinan KIPI dan tatalaksannya.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada pelaksanaan imunisasi campak pada bayi 9 bulan, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep imunisaasi campak, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 1. Case Report Pada Pelaksana suction pada Anak Usia 10 Tahun

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang anak 10 Tahun yang dilakukan suction

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun
	mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan prosedur pelaksanaan suction
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada Pelaksanaan suction, mahasiswa menuliskan prosedur pelaksanaans uction, evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kasus dengan intervensi yang tepat, dan menilai respons anaki setelah dilakukan suction
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus pelaksanaan suction, mahasiswa belajar bahwa pengkajian sebelum dilakukan suction dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan suction.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep suction pada anak, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun
		menggambarkan pelaksanaan suction.

Tabel. 2. Case Report pada Pelaksanaan Imunisasi Campak pada Bayi Usia 9 bulan

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada Bayi Usia 9 bulan
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang bayi usia 9 bulan yang dilakukan imunisasi campak
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan prosedur pelaksanaan imunisasi campak
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada Pelaksanaan imunisasi campak, mahasiswa menuliskan prosedur pelaksanaan imunisasi campak, evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kasus dengan intervensi yang

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada Bayi Usia 9 bulan
	intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	tepat, dan menilai respons bayi setelah dilakukan imunisasi campak.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus pelaksanaan imunisasi campak, mahasiswa belajar bahwa pengkajian sebelum dilakukan imunisasi dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan imunisasi campak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep imunisasi pada bayi, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan pelaksanaan imunisasi campak.

Tabel 1. Refleksi Pelaksanaan Suction pada Anak Usia 10 Tahun

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan suction pada anak usia 10 tahun
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi	Pada kasus anak dengan suction, mahasiswa merefleksikan bahwa dampak suction harus diperhatikan.

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan suction pada anak usia 10 tahun
	masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti saat suction berdampak besar pada keselamatan anak.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah adanya dampak suction sebagai berikut: Dampak Terhadap Respirasi (Saturasi Oksigen): Suction sering kali menyebabkan penurunan saturasi oksigen (desaturasi) karena oksigen juga ikut terhisap, terutama jika tindakan dilakukan > 15 detik. Dampak Hemodinamik (Jantung/Tekanan Darah): Bisa terjadi perubahan pada detak jantung (bradikardia atau takikardia) dan tekanan darah akibat stimulasi saraf vagus. Risiko Trauma dan Infeksi: Penghisapan yang terlalu dalam atau sering dapat menyebabkan cedera pada mukosa trakea, perdarahan, dan infeksi nosokomial. Peningkatan Tekanan Intrakranial: Suction dapat

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan suction pada anak usia 10 tahun
		meningkatkan tekanan di dalam kepala, yang berbahaya bagi pasien dengan trauma kepala. Manfaat (Tujuan Utama): Jika dilakukan dengan benar (tekanan tepat, waktu <15 detik, hiperoksigenasi), suction efektif membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret, memperbaiki oksigenasi, dan mencegah ventilator-associated pneumonia (VAP).
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara adanya dampak setelah dilakukam suction sebagai berikut: Dampak Terhadap Respirasi (Saturasi Oksigen): Suction sering kali menyebabkan penurunan saturasi oksigen (desaturasi) karena oksigen juga ikut terhisap, terutama jika tindakan dilakukan >15 detik. Dampak Hemodinamik (Jantung/Tekanan Darah): Bisa terjadi perubahan pada detak jantung (bradikardia atau takikardia) dan tekanan darah akibat stimulasi saraf vagus. Risiko Trauma dan Infeksi: Penghisapan yang terlalu dalam atau sering dapat menyebabkan cedera pada mukosa trakea, perdarahan, dan infeksi nosokomial.

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan suction pada anak usia 10 tahun
		Peningkatan Tekanan Intrakranial: Suction dapat meningkatkan tekanan di dalam kepala, yang berbahaya bagi pasien dengan trauma kepala.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pelaksanaan suction, prosedur pelaksanaan yang benar, serta mengedukasi ibu tentang dampak suction
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pelaksanaan suction, pengkajian, pemeriksaan fisik dan pemantauan efek dari suction merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetap dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak secara berkelanjutan.

Tabel 2. Refleksi Pelaksanaan Imunisasi Campak pada Bayi Usia 9 bulan

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada bayi usia 9 bulan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien,	Pada kasus anak dengan imunisasi campak, mahasiswa merefleksikan bahwa Kejadian

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada bayi usia 9 bulan
	menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) harus diperhatikan.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti saat imunisasi berdampak besar pada keselamatan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah adanya KIPI dengan gejala sebagai berikut: gejala KIPI berdasarkan jenisnya: 1. Gejala Ringan (Sering Terjadi): a. Reaksi Lokal: Nyeri, bengkak, kemerahan, atau gatal pada tempat bekas suntikan. b. Reaksi Sistemik: demam (biasanya $>37,8^{\circ}\text{C}$), pusing/sakit kepala, lemas, nyeri otot (myalgia), nyeri sendi (artralgia), dan nafsu makan menurun c. Reaksi Lain: Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau ruam kulit.

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada bayi usia 9 bulan
		2. Gejala Berat (Jarang Terjadi - Butuh Penanganan Medis): Reaksi Alergi Berat (Anafilaksis): Sesak napas, bibir/wajah bengkak, detak jantung cepat, pusing, atau pingsan. Reaksi Saraf/Lainnya: Kejang, penurunan trombosit, atau otot lemah. Gejala yang menetap: Demam tinggi yang tidak turun setelah minum obat, atau pembengkakan ekstremitas di area suntikan. Penanganan Dini Gejala Ringan: Kompres dingin pada area suntikan yang nyeri. Minum air putih yang cukup. Istirahat yang cukup. Minum obat penurun panas/nyeri (parasetamol) sesuai dosis jika perlu.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara adanya resiko terjadinya KIPi dengan gejala sebagai berikut:

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada bayi usia 9 bulan
		1. Gejala Ringan (Sering Terjadi): a. Reaksi Lokal: Nyeri, bengkak, kemerahan, atau gatal pada tempat bekas suntikan. b. Reaksi Sistemik: demam (biasanya $>37,8^{\circ}\text{C}$), pusing/sakit kepala, lemas, nyeri otot (myalgia), nyeri sendi (artralgia), dan nafsu makan menurun c. Reaksi Lain: Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau ruam kulit. 2. Gejala Berat (Jarang Terjadi - Butuh Penanganan Medis): Reaksi Alergi Berat (Anafilaksis): Sesak napas, bibir/wajah bengkak, detak jantung cepat, pusing, atau pingsan. Reaksi Saraf/Lainnya: Kejang, penurunan trombosit, atau otot lemah. Gejala yang menetap: Demam tinggi yang tidak turun setelah

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan Imunisasi Campak pada bayi usia 9 bulan
		minum obat, atau pembengkakan ekstremitas di area suntikan. Penanganan Dini Gejala Ringan: Kompres dingin pada area suntikan yang nyeri. Minum air putih yang cukup. Istirahat yang cukup. Minum obat penurun panas/nyeri (parasetamol) sesuai dosis jika perlu.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pelaksanaan imunisasi campak, prosedur pelaksanaan yang benar, serta mengedukasi ibu tentang tanda-tanda adanya KIPI.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pelaksanaan imunisasi campak, pengkajian, pemeriksaan fisik dan pemantauan efek dari imunisasi merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak secara berkelanjutan.

H. Ringkasan

1. Penyakit infeksi pada anak merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan.
2. Anak lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya masih dalam tahap perkembangan, terutama pada anak usia di bawah lima tahun.
3. Penularan penyakit infeksi terjadi melalui rantai penularan yang meliputi agen infeksi, reservoir, portal keluar, cara penularan, portal masuk, dan host.
4. Beberapa penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, demam berdarah dengue (DBD), dan tuberkulosis.
5. Upaya pencegahan infeksi pada anak dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memberikan nutrisi yang baik, serta melakukan imunisasi secara lengkap sesuai jadwal.
6. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
7. Sasaran imunisasi yaitu bayi, Balita, anak usia SD kelas 1, 2, 3, dan wanita usia subur.
8. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi: difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, hepatitis B, poliomyelitis, dan campak.
9. Sistem kekebalan tubuh terdiri dari kekebalan aktif dan pasif
10. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.

I. Tabel Red Flags & Eskalasi Pelaksanaan Imunisasi Campak Pada Bayi usia 9 bulan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
KIPI	Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi terjadi 1-2 hari setelah imunisasi	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, lakukan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		pemantauan ketat, siapkan penanganan lanjutan
Tanda dan gejala KUPI	1. Gejala Ringan (Sering Terjadi): a. Reaksi Lokal: Nyeri, bengkak, kemerahan, atau gatal pada tempat bekas suntikan. b. Reaksi Sistemik: demam (biasanya $>37,8^{\circ}\text{C}$), pusing/sakit kepala, lemas, nyeri otot (myalgia), nyeri sendi (artralgia), dan nafsu makan menurun c. Reaksi Lain: Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau ruam kulit. 2. Gejala Berat (Jarang Terjadi - Butuh Penanganan Medis): Reaksi Alergi Berat (Anafilaksis): Sesak napas, bibir/wajah bengkak, detak jantung cepat, pusing, atau pingsan. Reaksi Saraf/Lainnya: Kejang, penurunan trombosit, atau otot lemah. Gejala yang menetap: Demam tinggi yang tidak turun setelah minum obat, atau pembengkakan ekstremitas di area suntikan.	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan dan ditanganisegera. a. Kompres dingin pada area suntikan yang nyeri. b. Minum air putih yang cukup. c. istirahat yang cukup. Minum obat penurun panas/nyeri (parasetamol) sesuai dosis jika perlu.

Form Checklist 1 "Saya sudah bisa..."

Bab Pelaksanaan Suction pada Anak usia 10 Tahun

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi suction	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan suction	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan prosedur suction	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menjelaskan komplikasi dilakukan suction	☐	☐	
5	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi setelah dilakukan suction	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat melakukan suction	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Form Checklist 2 "Saya sudah bisa..."

Bab Pelaksanaan Imunisasi Campak pada Bayi usia

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi imunisasi	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan imunisasi	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan jenis-jenis imunisasi	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menjelaskan definisi dan penyebab campak	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menjelaskan penularan campak	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menjelaskan penularan campak	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menjelaskan komplikasi campak	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
8	Saya sudah bisa menjelaskan cara pemberian dan dosis vaksin campak	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menjelaskan kontraindikasi vaksinasi campak	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menjelaskan efek samping vaksinasi campak	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan penanganan efek samping vaksinasi campak	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan prosedur vaksinasi campak	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menjelaskan KPI dan penanganannya	☐	☐	
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi setelah dilakukan imunisasi	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat imunisasi campak	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

J. Daftar Pustaka

- Dwi Susilowati, D. (2025). Asuhan Keperawatan Anak Komprehensif Berbasis Evidence Based Practice.
- Hadianti, D. N., Mulyati, E., Ratnaningsih, E., Sofiati, F., Saputro, H., Sumastri, H., Handayani, I. F., Suryani, P., Dondi, S., Sudiyati, S., & others. (2015). *Buku ajar imunisasi*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Idris Muhammad, dkk, 2024. Konsep Penyakit, Buku Ajar, 81
- Kusuma, A. H. (2015). *Aplikasi Asuhan Kperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis NANDA NIC NOC*. Yogyakarta: Medi Action.
- Ming, J. (2019). *Dengue Epidemiology*. *Global Health Jurnal*, 37-45.
- Mulyati, E., Keb, M., Ratnaningsih, E., Fia Sofiati, S. S. T., Saputro, H., MKM, A., Sumastri, H., Herawati, M., Handayani, I. F., Siana Dondi, S. K. M., & others.

- (2014). Buku Ajar Imunisasi. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Muwarni. (2018). Patofisiologi Dengue Haemorrhagic Fever. *Jakarta: TIM*.
- Pangaribuan i, N. P. (2021). *Pengaruh Edukasi Dengan Media Booklet Terhadap Tingkat Pengetahuan. Doctoral Dissertation, 5-6. Http://Eprints.Ukh.Ac.Id/Id/Eprint/2600/1/NASKA H%20PUBLIKASI_NUR%20PRATIWI%20P UTRI.Pdf.*
- PPNI, T. P. S. P. O. (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. Jakarta: DPP PPNI.*
- Sampurna, M. T. A. (2022). Lindungi Diri Dengan Imunisasi. Airlangga University Press.
- Sari, W. A. (2019). Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Dengue Haemorrhagic Fever. *Jurnal Ilmiah Cerebral Medika*, Vol.1.No.2, 2. [https://Jurnal.Akperkesdam Padang.Ac.Id/Index.Php/JICM/Article/Download/70/45](https://Jurnal.AkperkesdamPadang.Ac.Id/Index.Php/JICM/Article/Download/70/45).
- Suriana, Ikha Ardianti, dkk. (2025). Keperawatan Anak Pengelolaan Kesehatan dan Penyakit Pada Anak.
- Wijayaningsih, K. S. (2017). Asuhan Keperawatan Anak. *Jakarta: TIM*.
- Yulianti, k, Elizar, D. (2025). Kesehatan Anak dan Pediatri.
- Yulastati, N. (2016). Keperawatan Anak. *Jakarta: EGC*.

BAB 4

ASUHAN KEPERAWATAN NEONATUS DAN BAYI RISIKO

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL 1 – Sikap Profesional	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis, empatik, bertanggung jawab, menghargai martabat pasien neonatus/bayi dan keluarga, serta menjaga keselamatan pasien dalam pemberian asuhan keperawatan.
CPL 2 – Pengetahuan Keperawatan Anak/Neonatus	Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar asuhan keperawatan neonatus dan bayi risiko, meliputi definisi, etiologi, klasifikasi, adaptasi fisiologis, manifestasi klinis, komplikasi, dan penatalaksanaan BBLR.
CPL 3 – Clinical Reasoning	Mahasiswa mampu menerapkan berpikir kritis dan penalaran klinis dalam menganalisis data subjektif dan objektif, mengidentifikasi masalah prioritas, serta menentukan kebutuhan asuhan pada neonatus dan bayi risiko.
CPL 4 – Proses Keperawatan	Mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis pada neonatus/bayi dengan BBLR, mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga dokumentasi.
CPL 5 – Keterampilan Klinis Dasar	Mahasiswa mampu melakukan keterampilan klinis dasar secara aman dan sesuai standar, termasuk pemantauan tanda vital, pemantauan suhu tubuh, pencegahan hipotermia, dukungan nutrisi, pencegahan infeksi, dan Perawatan Metode Kanguru/PMK.
CPL 6 – Komunikasi dan Edukasi Keluarga	Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik, edukasi, dan konseling kepada ibu atau keluarga mengenai kondisi BBLR, cara perawatan, pemberian PMK, pemberian ASI sesuai toleransi, serta tanda bahaya yang harus segera dilaporkan.
CPL 7 – Patient Safety dan Eskalasi	Mahasiswa mampu mengenali red flags pada bayi BBLR, melakukan tindakan awal yang aman, serta melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab, preseptor, atau dokter sesuai kondisi klinis pasien.

Kode CPL

Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL 8 – Dokumentasi dan Refleksi Praktik

Mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan secara singkat, tepat, dan bertanggung jawab, serta melakukan refleksi patient safety sebagai bagian dari peningkatan mutu praktik keperawatan.

Kode CPMK

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

CPMK 1

Menjelaskan konsep dasar BBLR, meliputi definisi, etiologi, faktor risiko, klasifikasi, adaptasi neonatus terhadap lingkungan ekstrauterin, manifestasi klinis, komplikasi, dan prinsip penatalaksanaan.

CPMK 2

Menganalisis data pengkajian pada neonatus/bayi dengan BBLR berdasarkan riwayat antenatal, natal, postnatal, pemeriksaan fisik, tanda vital, status termoregulasi, status respirasi, refleks menghisap, kemampuan menyusui, dan risiko komplikasi.

CPMK 3

Menentukan masalah keperawatan prioritas pada bayi dengan BBLR menggunakan pendekatan SDKI, termasuk termoregulasi tidak efektif, pola napas tidak efektif, menyusui tidak efektif, gangguan pertukaran gas, risiko infeksi, risiko ikterik neonatus, dan risiko gangguan perkembangan.

CPMK 4

Menyusun rencana asuhan keperawatan pada bayi dengan BBLR berdasarkan diagnosis prioritas, luaran keperawatan, dan intervensi keperawatan yang sesuai dengan prinsip keselamatan pasien.

CPMK 5

Mendemonstrasikan edukasi dan tindakan Perawatan Metode Kanguru/PMK secara aman, sistematis, komunikatif, dan sesuai prosedur kepada ibu atau keluarga bayi dengan BBLR.

CPMK 6

Mengevaluasi respons bayi dan keluarga setelah intervensi keperawatan, mendokumentasikan hasil asuhan, mengenali tanda bahaya, serta menentukan kebutuhan tindak lanjut atau eskalasi.

Pendahuluan

Berat bayi lahir Adalah berat badan bayi yang ditimbang dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir. Bayi dapat dikelompokkan berdasarkan berat lahirnya, yakni berat bayi lahir rendah (berat lahir < 2500 gram), berat bayi lahir sedang (berat lahir antara 2500-399 gram), dan berat badan lebih (berat lahir > 4000 gram). Seorang bayi dengan berat lahir rendah memiliki resiko tinggi mengalami komplikasi. Tubuh mungil bayi BBLR tidak sekuat bayi normal dan mereka sangat mungkin mengalami gangguan makan, kesulitan pertumbuhan fisik, dan mudah terkena infeksi. Selain itu, bayi dengan berat lahir rendah juga kesulitan untuk menjaga suhu tubuhnya pada temperature normal karena mereka hanya memiliki sedikit lemak tubuh.

Uraian Materi

Menurut WHO, BBLR adalah sebagai bayi yang lahir dengan berat ≤ 2500 gr (WHO, 2017). Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir dibawah 2500 gram tanpa memandang usia kehamilannya, baik prematur atau cukup bulan (WHO, 2004 dalam(Kemenkes.RI, 2010)). Hal ini berarti bahwa berat lahir tersebut dapat sesuai masa usia kehamilan atau kecil masa kehamilan yaitu apabila berat lahir kurang dari normal menurut usia kehamilan.

A. Etiologi

Stanford Children's Health (2016) merumuskan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya BBLR, antara lain sebagai berikut:

1. Ras, Bayi afrika-Amerika dua kali lebih mungkin memiliki berat lahir rendah daripada bayi kulit putih.
2. Usia, ibu remaja (terutama yang lebih muda dari 15 tahun) memiliki Risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.
3. Kembar. Lebih dari setengah dari bayi kembar dan kelipatan kelahiran lainnya memiliki berat lahir rendah.
4. Kesehatan ibu. Bayi dari ibu yang terpapar obat-obatan terlarang, alkohol, dan rokok lebih cenderung memiliki berat lahir rendah, ibu dari status sosial ekonomi rendah juga lebih cenderung memiliki nutrisi yang lebih sedikit semasa kehamilan. Perawatan prenatal yang tidak memadai dan komplikasi kehamilan juga merupakan faktor-faktor yang dapat berkontribusi bayi memiliki berat lahir rendah

B. Klasifikasi

Beberapa klasifikasi BBLR, antara lain (Wong,D.L.,Hockenberry-EatonM., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Schwartz, 2017)

1. Klasifikasi dalam BBLR

a. Prematuritas murni

Bayi yang lahir dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan sesuai dengan gestasi atau yang disebut neonatus kurang bulan sesuai dengan masa kehamilan.

b. Baby Small for gestational Age (SGA)

Berat badan lahir tidak sesuai dengan masa kehamilan. SGA terdiri dari tiga jenis:

1. Simetris (intrauterus for gestational age)

Pada awal kehamilan terjadi gangguan nutrisi dan dalam jangka waktu yang lama.

2. Asimetris (intrauterus growth retardation)

Pada fase akhir kehamilan terjadi defisit

3. Dismaturitas

Bayi yang lahir dari berat badan yang seharusnya untuk masa gestasi, dan bayi mengalami retardasi pertumbuhan intra uteri serta merupakan bayi kecil untuk masa kehamilan.

2. BBLR menurut ukuran (Pott, N.L&Mandleco, B, 2007):

a. Bayi berat badan lahir rendah (BBLR)

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir kurang dari 2.500 gram (≤ 2.499 gram) tanpa memperhatikan usia gestasi

b. Bayi berat lahir ekstrim rendah (BBLER)

Bayi berat lahir amat sangat rendah (BBLASR) adalah bayi yang lahir kurang dari 1000 gram (≤ 999 gram)

c. Bayi berat badan lahir sangat rendah (BBLSR)

Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) adalah bayi yang lahir kurang dari 1.500 gram (1.000-1.499 gram)

d. Bayi berat lahir moderat (BBLM)

BBLM merupakan bayi yang berat badannya 1.501 sampai 2.500 gram

e. Bayi berat badan sesuai usia gestasinya

Merupakan bayi yang berat badannya antara persentil ke -10 sampai ke 90 pada kurva pertumbuhan.

f. Berat badan kecil untuk usianya atau kecil untuk usia gestasinya

Merupakan bayi yang laju pertumbuhan intrauterinnya lambat dan yang berat badan lahirnya kurang dari persentil ke-10 pada kurva pertumbuhan intra uterin.

g. Retardasi pertumbuhan intrauterin (IUGR)

IUGR ditemukan pada bayi yang pertumbuhan intrauterinnya mengalami retardasi (terkadang digunakan istilah pengganti yang lebih deskriptif untuk bayi yang kecil untuk usia gestasinya.

h. Bayi besar untuk usia gestasinya

Merupakan bayi yang berat badan lahirnya diatas persentil ke 90 pada kurva pertumbuhan intrauterin.

C. Adaptasi BBLR Terhadap Lingkungan Ekstrauterin

Perubahan fisiologis terberat yang pasti terjadi pada neonatus, bayi mengalami perubahan lingkungan yang sangat cepat, dari kondisi dalam uterus ibu kepada

lingkungan ekstrauterin ibu. Perubahan ini akan mendorong bayi melakukan adaptasi secara cepat pula pada seluruh sistem tubuhnya. Mekanisme adaptasi sistem tubuh BBLR terhadap lingkungan eksternal, antarlain (Wong, D.L., Hockenberry-EatonM., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Schwartz, 2009):

1. Sistem Respirasi

Perubahan fisiologis paling kritis dan segera harus dilakukan oleh bayi adalah memulai bernapas. Proses respirasi juga dipengaruhi oleh cairan surfaktan yang ada di dalam paru. Cairan surfaktan yaitu suatu senyawa fosfolipid yang dihasilkan oleh epitel alveoli yang melapisi permukaan alveoli yang berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan cairan yang melapisi alveoli dan jalan nafas yang membantu proses pengembangan paru saat inspirasi dan mencegah kolapsnya alveoli saat ekspirasi (MacGregor, 2008). Penelitian yang dilakukan Jabraeili, et.al (2016) yang menggunakan terapi musik Mam's Lullaby dan Brahm's Lullaby, terdapat pengaruh secara signifikan terhadap saturasi oksigen BBLR dengan prematur pada kelompok intervensi yang diberikan terapi musik Brahm's Lullaby ($p=0,02$) (Jabraeili, M., Sabet, T., Gharebaghi, M., Jafarabadi, M A., &Arshandi, 2016).

2. Sistem Sirkulasi

Darah diproduksi melalui sumsum tulang dengan jumlah 85 ml/kg (MacGregor, 2008). Sel darah merah ini mengandung asam amino, vitamin B12 dan B6 serta asam folat. Nilai Hb untuk bayi baru lahir yaitu 14,5-21,5gr/dl. Dinding ventrikel kanan jantung lebih tebal, hal ini dikarenakan kerja jantung pada bayi baru lahir didominasi oleh ventrikel kanan, tetapi seiring dengan menurunnya tegangan permukaan paru, maka akan mengubah sirkulasi bayi dan akibatnya dinding ventrikel kanan akan lebih tipis. Kontraktilitas otot-otot jantung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan metabolisme dalam tubuh, diikuti peningkatan pembuluh darah jantung. Penelitian yang dilakukan Sommer, et al. (2011) yang berjudul Hemodynamic effects of delayed cord clamping in premature infants. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hemodinamik bayi prematur yang dilakukan delayed cord clamping dan immediate cord clamping. Jumlah responden pada penelitian ini terdiri dari 25 bayi yang dilakukan DCC dan 26 bayi yang dilakukan ICC. Hasil penelitian didapatkan bayi yang dilakukan DCC menunjukkan aliran darah vena cava superior (SVC) lebih tinggi pada jam ke 108 yaitu 178 ml/kg/min dibandingkan bayi yang dilakukan ICC yaitu 129 ml/kg/min ($p=0.03$) (MacGregor, 2008).

3. Termoregulasi

Menurut Wong, et al. (2009) sumber termogenik utama adalah jantung, hati, dan otak. Perubahan suhu lingkungan yang dialami neonatus amat drastis, mulai di dalam kandungan dimana suhu ibu sekitar 37°C hingga berada di lingkungan luar rahim dengan suhu sekitar 21°C-25°C bahkan bisa lebih dingin. BBLR rentan terhadap ketidakstabilan suhu. Pusat regulasi suhu mulai matur saat usia gestasi 28 minggu, sedangkan lemak subkutan dan cadangan lemak serta mulai matur pada usia gestasi 32-34 minggu.

4. Sistem Gastrointestinal

Menurut Wong, et al. (2009) pada BBLR beberapa enzim pencernaan seperti amylase pancreas masih sangat kurang, hal ini akan menyebabkan absorpsi lemak menjadi sangat terbatas, terutama saat ingesti makanan dengan kandungan asam lemak jenuh tinggi seperti susu sapi. Fungsi organ pencernaan masih banyak yang mengalami immaturitas. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses pencernaan sementara disisi lain fungsi sistem pencernaan dibutuhkan segera bagi keberlangsungan akan kebutuhan energi, nutrisi, dan cairan. Pemberian nutrisi yang tidak adekuat pada neonatus dapat menimbulkan masalah yang serius dan mengancam kehidupan bayi. Kebutuhan nutrisi yang tepat bergantung pada cadangan lemak, protein dan glikogen pada neonatus, kebutuhan ini dapat diukur dengan memperhatikan berat badan dan kondisi fisik neonatus.

5. Hati

Organ hati pada neonatus mempunyai kandungan hepatosit 20% lebih sedikit dari hati organ dewasa. Kondisi ini akan mempengaruhi fungsi sel hati. Pada neonatus organ hati belum mampu melakukan metabolisme tubuh secara sempurna, salah satunya kurangnya enzim glukoronil transferase yang berperan pada peristiwa pembentukan bilirubin tak terkonjugasi menjadi bilirubin terkonjugasi dalam darah. Peristiwa inilah yang memungkinkan neonatus rentan mengalami hiperbilirubinemia (Wong, et al. 2009). Menurut MacGregor (2008) hati belum adekuat dalam membentuk protein plasma, sehingga akan berpengaruh pada kurangnya konsentrasi plasma yang memungkinkan terjadinya edema yang biasanya terlihat segera bayi baru lahir.

6. Metabolisme

Kehidupan intrauterine bayi tidak mengeluarkan banyak energi untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya karena bergantung penuh pada plasenta. Setelah lahir neonatus membutuhkan transisi dari ketergantungan kepada ibu terhadap kemandiriannya, karenanya cadangan berupa glikogen dan lipid sangat diperlukan pada minggu pertama kehidupan (Wong, D.L., Hockenberry Eaton M., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Schwartz, 2009) Metabolisme karbohidrat pada neonatus pada neonatus sangat dipengaruhi oleh kadar glukosa yang bertindak

sebagai substart utama pada metabolisme ini. pada lingkungan intrauterin, kadar glukosa akan menurun pada 2-5 jam kehidupan pertama dan selanjutnya akan meningkat seiring dengan kemampuan adaptasi neonatus yang meningkat hingga kira-kira mencapai level 3.6 mmol/L (Aylott, 2006).

Menurut Aylott (2006) neonatus melakukan kompensasi dengan cara melakukan proses glukoneogenesis, untuk mengatasi penurunan kadar glukosa, yaitu pembentukan glukosa dari selain karbohidrat. Kondisi inilah yang memungkinkan otak bayi tidak terpengaruh dengan kondisi kadar glukosa tersebut. yang merupakan kompensasi tubuh neonatus terhadap penurunan glukosa adalah menurunkan produksi insulin dan secara simultan meningkatkan kadar glukagon, epinefrin, growth hormone dan sekresi kortisol. Proses glikolisis merupakan salah satu kompensasi yang lain untuk menghasilkan glukosa dan adenosine tri phosphate (ATP) selama kondisi hipoglikemia. Namun proses ini meninggalkan substrat hasil reaksi yaitu zat keton, asam laktat dan gliserol (Ward & Deshpande, 2009 dan Aylott, 2006). Zat keton ini merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh yang dapat menyebabkan terjadinya asidosis metabolik pada neonatus. Bayi berat lahir rendah mengalami ketergantungan pemberian glukosa dari luar, hal ini disebabkan karena bayi sangat rentan mengalami hipoglikemi disebabkan karena mekanisme kontrol glukosa yang masih immatur. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pemberian dekstrose melalui intravena merupakan suatu kebutuhan pada bayi (Comblath et al. 2000 dalam Aylott, 2006).

Metabolisme protein pada neonatus ditujukan untuk mencerna protein yang terkandung dalam susu menjadi bentuk asam amino dan oligopeptida. Pada proses ini membutuhkan enzim protease yang diproduksi oleh dinding lambung, karena immaturitas neonatus maka produksi enzim ini masih sedikit sehingga pada periode awal kadar asam amino akan menurun (MacGregor, 2008).

7. Sistem Hematopoetik

Menurut Wong, et al. (2009) volume darah bayi tergantung pada jumlah pengiriman darah plasenta. Volume darah bayi aterm sebanyak 80-85 ml/kg berat badan. Segera setelah lahir volume darah total sekitar 300 ml, tetapi bergantung pada berapa lama bayi melekat pada plasenta. Darah bayi baru lahir mengandung sekitar 80% hemoglobin janin (yang membawa kapasitas pembawa oksigen yang tinggi) dan mempunyai rentang hidup yang lebih pendek dan hampir menghilang pada minggu ke-20 setelah lahir. Tindakan penjepitan tali pusat yang terlambat menyebabkan hemoglobin, hematokrit dan hitung sel darah merah meningkat.

Pada pemecahan normal sel darah merah ini, sering terdapat akumulasi bilirubin (tidak terkonjugasi) dalam darah neonatus sehingga menyebabkan keadaan *ajundice* fisiologis (Wong, et al. 2009).

8. Sistem Neurologi

Menurut MacGregor (2008) perkembangan jumlah neuron akan terus berkembang hingga usia 3 tahun seiring dengan perkembangan sel otaknya. Hal ini disebabkan karena perkembangan sel neuroglia yang belum berkembang sempurna. Perkembangan neuron ini bergantung pula terhadap stimulus dari lingkungan yang didapat oleh neonatus melalui observasi dan persepsi. Refleks merupakan kegiatan terbesar dari sistem saraf yang terjadi pada neonatus. Refleks yang terjadi yaitu refleks primitif yang akan menghilang seiring dengan bertambahnya usia bayi (Wong, et al. 2009). Refleks pada neonatus yaitu refleks moro, menghisap, menelan, berjalan, tonic neck, menggenggam, babinski dan sebagainya dimana refleks ini sebagian akan hilang pada 6-9 bulan kelahirannya.

Mielinisasi sistem saraf mengikuti hukum perkembangan sefalokaudal proksimodistal (kepala ke jari kaki-pusat ke perifer) dan berhubungan erat dengan kemampuan motorik kasar dan halus yang tampak. Mielin diperlukan untuk mempercepat proses transmisi pada impuls saraf disepanjang jalur neural. Traktus yang mengalami mielinisasi paling awal adalah traktus sensoris, serebral dan ekstrapiramidal. Saraf ini menyebabkan penginderaan tajam untuk pengecap, pembau, dan pendengaran pada bayi baru lahir. Saraf kranial yang belum mengalami mielenisasi pada neonatus adalah saraf optikus dan olfaktorius (Wong, et al. 2009).

9. Sistem Immunologi

Kehidupan intrauterin neonatus berada pada lingkungan yang steril, namun ketika lahir neonatus akan berhadapan dengan berbagai macam patogen yang ada di lingkungan sekitarnya. Kondisi ini akan mengakibatkan neonatus sangat rentan terhadap infeksi ataupun adanya reaksi alergi karena sistem imun pada neonatus masih belum matur (Wong, et al. 2009).

Neonatus mempunyai tiga pertahanan imunitas tubuh neonatus, yang meliputi pertahanan garis pertama adalah kulit dan membran mukosa yang melindungi tubuh dari invasi organisme. Pertahanan garis kedua adalah elemen seluler dari sistem imunologis, yang menghasilkan beberapa tipe sel yang mampu menyerang organisme, seperti neutrofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Sedangkan pertahanan garis ketiga adalah pembentukan antibodi spesifik terhadap antigen.

Neonatus dilindungi oleh kekebalan pasif yang diterimanya dari ibu berupa immunoglobulin G (Ig G) selama 3 bulan pertama kehidupan. Namun neonatus masih sangat rentan terhadap penyebaran mikroorganisme, karenanya septikemia sering terjadi pada neonatus. Immunoglobulin M (Ig M) mempunyai berat molekul yang lebih besar dan oleh karena itu tidak mampu melintasi sawar dari ibu ke janin melalui plasenta. Ig M akan dibentuk neonatus segera setelah lahir, namun Ig M juga dapat ditemukan pada darah tali pusat jika ibu terkena infeksi selama kehamilan dan janin akan terpengaruh kondisi ini (Wong, et al. 2009).

10. Sistem Perkemihan

Neonatus mengalami defisiensi dalam kemampuan ginjal untuk mengkonsentrasi urin dan mengatasi kekurangan cairan dan elektrolit pada awal-awal kelahiran. Volume total urin per 24 jam sekitar 200-300 ml pada akhir minggu pertama kehidupan. Akan tetapi, saat kandung kemih teregang, akan terjadi pengosongan kandung kemih secara volunter sampai volumenya 15 ml, sehingga menyebabkan 20 kali buang air kecil perhari. Buang air kecil pada 24 jam pertama urin tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat jenis sekitar 1.020 (Wong, et al. 2009).

11. Sistem Muskuloskeletal

Menurut Wong, et al. (2009) sistem skeletal neonatus mengandung lebih banyak kartilago dan tulang osifikasi. Pada bayi aterm sistem muskular relatif sudah terbentuk sempurna saat lahir, namun bayi berat lahir rendah belum terbentuk sempurna, sehingga posisi bayi cenderung ekstensi. Kecenderungan posisi ekstensi tentunya akan meningkatkan metabolisme dalam tubuh, sementara posisi yang terbaik adalah posisi yang dapat menurunkan kebutuhan energi seperti posisi fleksi.

D. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis dari BBLR dengan prematuritas yaitu (Saputra, 2014)

1. Berat lahir bernilai sekitar < 2500 gram, panjang badan < 45 cm, lingkar dada < 30 cm, lingkar kepala < 33 cm
2. Masa gestasi kurang dari 37 minggu
3. Kulit tipis dan mengkilap dan lemak subkutan kurang
4. Tulang rawan telinga yang sangat lunak.
5. Lanugo banyak terutama di daerah punggung
6. Putting susu belum terbentuk dengan bentuk baik
7. Pembuluh darah kulit masih banyak terlihat

8. Labia minora belum bisa menutup pada labia mayora pada bayi jenis kelamin perempuan, sedangkan pada bayi jenis kelamin laki-laki belum turunnya testis
9. Pergerakan kurang, lemah serta tonus otot yang mengalami hipotonik
10. Menangis dan lemah
11. Pernapasan kurang teratur
12. Sering terjadi serangan apnea
13. Refleks tonik leher masih lemah
14. Refleks mengisap serta menelan belum mencapai sempurna.

Selain prematuritas juga ada dismaturitas. Manifestasi klinis dari dismaturitas sebagai berikut:

1. Kulit pucat ada seperti noda
2. Mekonium atau feses kering, keriput dan tipis
3. Verniks caseosa tipis atau bahkan tidak ada
4. Jaringan lemak dibawah kulit yang masih tipis
5. Bayi tampak gerak cepat, aktif dan kuat
6. Tali pusat berwarna kuning agak kehijauan (Saputra, 2014)

E. Komplikasi

Komplikasi yang dapat timbul pada bayi berat badan lahir rendah adalah sebagai berikut (Mitayani, 2013):

1. Sindrom aspirasi mekonium (menyebabkan kesulitan bernapas pada bayi)
2. Hipoglikemi simptomatik, terutama pada laki-laki
3. Penyakit membran hialin: disebabkan karena surfaktan paru belum sempurna/cukup, sehingga alveoli kolaps. Sesudah bayi mengadakan inspirasi, tidak tertinggal udara residu dalam alveoli, sehingga selalu dibutuhkan tenaga negatif yang tinggi untuk pernapasan berikutnya
4. Asfiksia neonatorum
5. Hiperbilirubinemia: Bayi dismatur sering mendapatkan hiperbilirubinemia, hal ini mungkin disebabkan karena gangguan pertumbuhan hati

F. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan yang optimal terhadap BBLR terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan, namun prosedurnya cukup kompleks dan memakan biaya yang tidak sedikit. Konsekuensi dari anatomi dan fisiologi yang belum matang menyebabkan bayi BBLR cenderung mengalami masalah yang bervariasi. Hal ini harus diantisipasi dan dikelola pada masa neonatal.

Penatalaksanaan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi stress fisik maupun psikologis. Adapun penatalaksanaan BBLR meliputi:

1. Dukungan Respirasi

Tujuan utama asuhan perawatan bayi BBLR adalah mencapai dan mempertahankan respirasi yang adekuat. Banyak BBLR yang prematur memerlukan bantuan ventilasi dan terapi oksigen. Alat bantu nafas diperlukan bila dalam keadaan sesak berat karena paru-paru belum berkembang sempurna atau karena masalah henti nafas. Bayi dengan atau tanpa penanganan supportif diposisikan untuk memaksimalkan oksigenasi dan terapi oksigen diberikan berdasarkan kebutuhan dan penyakit bayi (Wong, D.L., Hockenberry-Eaton M., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Schwartz, 2009).

2. Mempertahankan Suhu Tubuh

Mempertahankan lingkungan suhu normal merupakan aspek yang penting dalam pencegahan kehilangan panas pada bayi berat lahir rendah (Bobak, Lowdermik, & Jensen, 2005). Untuk mencegah efek stress dingin, bayi prematur harus ditempatkan di lingkungan dengan suhu netral. Lingkungan dengan suhu netral akan memungkinkan bayi mempertahankan suhu tubuh normal dengan konsumsi oksigen dan penggunaan kalori. Mempertahankan suhu aksilar bayi yaitu dalam kisaran antara 36,50C – 37,50C (Pilliteri, 2006; Hockenberry & Wilson, 2007).

Mempertahankan suhu tubuh yang netral, pada bayi berat lahir rendah harus ditempatkan pada sebuah incubator. Inkubator harus dihangatkan terlebih dahulu dan observasi ketat diperlukan selama bayi berada pada inkubator. Perawat harus memperhatikan kebersihan dan perawatan inkubator untuk mencegah kontaminasi bakteri yang diantarkan oleh mikroorganisme (Johnston, P., Flood, K., & Spinks, 2007).

Penelitian yang dilakukan Leadford, et al. (2013) yang berjudul Plastic bags for prevention of hypothermia in preterm and low birth weight infant. Dengan menggunakan kantong plastik dengan ukuran 10x8x24cm dan tebal 1.2 cm menyelimuti badan sampai ekstremitas. Hasil penelitian didapatkan temperatur 1 jam setelah lahir pada kelompok intervensi yaitu 36,60C dibandingkan pada kelompok kontrol yang menerima perawatan standar 36,10C. Hal ini, kantong plastik efektif dalam mencegah terjadinya hipotermi 24 jam pertama setelah lahir (Leadford, A.E., Warren, J.B., Manasyan, A., Chomba, E., Salas, A.A., Schelonka, R & Carlo, 2013).

3. Dukungan Hidrasi

Bayi berat lahir rendah sering mendapatkan cairan parenteral untuk asupan tambahan kalori, elektrolit dan air. Hidrasi yang adekuat sangat penting bagi bayi karena kandungan air ekstraselulernya lebih tinggi (70% pada bayi cukup bulan atau full term dan sampai 90% pada bayi prematur). Selain itu permukaan tubuh bayi berat lahir rendah lebih luas dan kapasitas osmotik diuresis terbatas karena ginjal belum berkembang secara sempurna sehingga bayi berat lahir rendah dengan prematur sangat peka terhadap kehilangan cairan (Hockenberry, MI., & Wilson, 2007). Cairan intra vena selalu diberikan melalui pompa infus dengan kecepatan aliran yang telah diatur dengan teliti dan dimonitor setiap jam untuk menghindari kerusakan jaringan akibat ekstrasvasi, kelebihan cairan, dan dehidrasi. Menimbang berat badan setiap hari (atau lebih sering) dan memonitor asupan dan keluaran cairan yang akurat termasuk obat dan produk darah harus dilakukan dengan tepat. Bayi berat lahir rendah memerlukan pemantauan tersebut, karena mudahnya kehilangan cairan yang tidak diramalkan, mudahnya mengalami dehidrasi dan hidrasi yang berlebihan (Pillitteri, 2006).

4. Pemberian nutrisi

Kebutuhan nutrisi BBLR tidak diketahui dengan pasti, semakin immature bayi maka semakin besar masalah yang akan terjadi. Nutrisi yang optimal sangat penting dalam manajemen bayi berat lahir rendah, namun terdapat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bayi tersebut karena belum berkembangnya fungsi ingesti dan digesti bayi (Bobak, I.M., Lowdermik, D.L., Jensen, 2005).

Kebutuhan BBLR untuk tumbuh lebih cepat harus terpenuhi karena meningkatnya kebutuhan energi. Beberapa aktivitas mengisap dan menelan pada bayi berat lahir rendah belum terkoordinasi dengan baik. Mekanisme koordinasi ini belum terjadi sampai kurang lebih 32 sampai 34 minggu usia gestasi dan belum berfungsi baik dalam 36 sampai 37 minggu usia gestasi. Selain itu reflex muntah bayi belum berkembang sampai 36 minggu usia gestasi dan konsekuensinya bayi berat lahir rendah sangat mudah mengalami aspirasi dan bahaya yang menyertainya (Hockenberry, MI., & Wilson, 2007).

Jumlah dan metode pemberian makan berdasarkan ukuran dan kondisi bayi. Nutrisi dapat diberikan secara parenteral maupun enteral atau dengan kombinasi keduanya. Pemberian awal makanan enteral pada BBLR yang stabil memperlihatkan beberapa keuntungan. Enteral minimal atau trophic feeding terbukti merangsang saluran gastrointestinal bayi, mencegah atrofi mukosa, dan selanjutnya menghindari kesulitan pemberian makanan enteral. Pemberian makanan enteral minimal hanya berkisar 0,1 sampai 4 ml/kg formula prematur atau ASI dan diberikan sejak hari ke tiga atau ke tujuh setelah lahir. Hidrasi parenteral dan nutrisi dilanjutkan sampai bayi mampu menoleransi sejumlah

makanan enteral yang mencukupi untuk pertumbuhan bayi (Wong, D.L., Hockenberry-Eaton M., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Schwartz, 2009).

Bayi berat lahir rendah yang terganggu memerlukan metode alternatif untuk pemberian makanannya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan kesabaran dalam pemberian makan dibandingkan bayi cukup bulan. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana membuat bayi tidak merasakan kelelahan atau melebihi kapasitas dalam menerima makanan. Toleransi yang berhubungan dengan kemampuan bayi untuk menyusu berdasarkan evaluasi status respirasi, denyut jantung, dan saturasi keletihan. Bayi akan mengalami kesulitan dalam koordinasi mengisap, menelan, dan bernapas yang akan berakibat terjadinya apneu, bradikardia, dan penurunan saturasi oksigen (Johnston, P., Flood, K., & Spinks, 2007) Pemberian makan melalui sonde merupakan cara aman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi yang usia gestasinya kurang dari 32 minggu atau beratnya kurang dari 1500 gram. Bayi tersebut biasanya terlalu lemah untuk mengisap dengan efektif, tidak mampu mengkoordinasi reflek menelan, dan tidak memiliki reflek muntah. Pemberian makan melalui sonde dapat diberikan melalui tetesan kontinu yang diatur melalui pompa infuse atau dengan bolus makanan intermitten. Pemberian makan dengan sonde intermitten digunakan sebagai teknik penghematan energi bagi bayi yang sedang belajar menyusu, mudah mengalami kelelahan, dan sianosis (Pillitteri, 2006).

Penelitian yang dilakukan Iranmanesh, et al (2014) aroma ASI terhadap waktu peralihan pemberian makan melalui sonde ke oral, jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 46 bayi prematur pada kelompok intervensi, dan 46 bayi prematur pada kelompok kontrol, pada kelompok intervensi diberikan stimulasi olfaktori dengan memberikan aroma ASI selama pemberian makan melalui sonde. Stimulasi menggunakan 100ml ASI dengan kapas yang diberikan dengan jarak 1,5-2 cm dari hidung bayi. Hasil penelitian terdapat pengaruh aroma ASI terhadap peralihan makan dari sonde ke oral (Iranmanesh, S., Shamsi, A., Aboli, B, P., & Movahedi, 2014).

5. Perawatan kulit

Kulit bayi berat lahir rendah sangat mudah mengalami ekskoriasi dan terkelupas, harus diperhatikan jangan sampai merusak struktur kulit yang halus tersebut. Luka pada kulit biasanya terjadi di daerah sekitar mulut, bokong, jari tangan dan jari kaki, lipatan leher, dan pergelangan tangan. Semua produk kulit (misalnya: alcohol dan povidone iodine) harus dipergunakan dengan hati-hati dan kulit harus segera dibilas dengan air sesudahnya, karena zat-zat tersebut

dapat mengakibatkan iritasi berat dan luka bakar kimia pada bayi prematur (Hockenberry & Wilson, 2007; Johnston, P., Flood, K., & Spinks, 2007).

6. Perlindungan terhadap infeksi

Perlindungan terhadap infeksi merupakan bagian integral asuhan keperawatan semua bayi baru lahir. Lingkungan di dalam incubator secara teratur dibersihkan dan linen harus diganti setiap hari. Hal ini merupakan perlindungan yang efektif terhadap agen infeksius yang ditularkan melalui udara. Selain itu cuci tangan yang baik dan benar merupakan program pencegahan yang paling utama bagi semua orang yang melakukan kontak dengan bayi dan peralatan, antara lain: tenaga medis, tenaga perawat, orang tua, maupun keluarga (Cleveland, 2008). Standar kewaspadaan diberlakukan sebagai metode control infeksi untuk melindungi bayi dan staf tenaga kesehatan. Pakaian tertentu seperti baju dan gaun steril, sarung tangan dan masker disediakan dan harus dikenakan sebelum memasuki ruang NICU serta diganti setiap kali mengalami kontaminasi (Hockenberry, MI., & Wilson, 2007).

Sumber infeksi meningkat secara langsung berhubungan dengan jumlah staf dan peralatan yang kontak dengan bayi. Peralatan yang digunakan dalam asuhan keperawatan pada bayi harus dibersihkan secara teratur sesuai rekomendasi dan protokol rumah sakit, yang meliputi: membersihkan tempat tidur, kasur, inkubator, penghangat, monitor kardio respirasi, oksimetri nadi, dan peralatan monitor tanda vital setelah dipakai pada salah satu bayi yang sebelum dipakai pada bayi lainnya. Peralatan sekali pakai yang digunakan untuk terapi yang berhubungan dengan air, seperti nebulizer dan selang plastik harus dibersihkan secara berkala dan teratur (Hockenberry & Wilson, 2007; Johnson, Flood & Spinks, 2007).

7. Konservasi energi

Salah satu tujuan utama perawatan bayi resiko tinggi adalah menghemat energi. Oleh karena itu BBLR ditangani seminimal mungkin. Bayi yang dirawat di dalam inkubator tidak membutuhkan pakaian, tetapi hanya membutuhkan popok atau alas. Dengan demikian kegiatan melepas dan memakaikan pakaian tidak perlu dilakukan. Selain itu, observasi dapat dilakukan tanpa harus membuka pakaian (Hockenberry, MI., & Wilson, 2007).

Bayi yang tidak menggunakan energi tambahan untuk aktivitas bernafas, minum, dan pengaturan suhu tubuh, energi tersebut dapat digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Mengurangi tingkat kebisingan lingkungan dan cahaya yang tidak terlalu terang meningkatkan kenyamanan dan ketenangan sehingga bayi dapat beristirahat lebih banyak.

8. Memfasilitasi perkembangan (*Developmental Care*)

Intervensi perkembangan disesuaikan dengan kemampuan bayi. Pada tahap awal perkembangan bayi perlu mendapatkan rangsang lingkungan minimal. Bayi ditangani dengan lembut, perlahan, dan terkontrol. Kontak kulit dan massage lembut dapat mengurangi stres bayi. Selain itu perawatan metode kanguru merupakan alternatif perawatan untuk mengurangi stres bayi. Berbagai macam intervensi lain asuhan perkembangan dapat dilakukan oleh perawat, antara lain: mendengarkan musik lembut, merekam bacaan cerita orang tua, pemberian posisi yang tepat dengan menggunakan nesting, pengurangan cahaya dan kebisingan, meningkatkan aktivitas tidur bayi (Hockenberry, MI., & Wilson, 2007).

9. *Developmental Care* pada perawatan BBLR

Developmental care adalah praktek profesional, edukasi dan penelitian dimana perawat perlu mengeksplorasi, mengevaluasi dan menemukan secara terus menerus perubahan teknologi lingkungan di unit perawatan intensif neonatal (NICU) (Coughlin, Gibbins & Hoat, 2009). Developmental care meliputi modifikasi lingkungan bagi bayi, belajar untuk membaca dan merespon perilaku bayi dalam pemenuhan kebutuhannya (Horner, 2010). Developmental care memberikan struktur dasar lingkungan perawatan yang dapat mendukung, mendorong dan mengantar perkembangan yang terorganisir dari bayi berat lahir rendah atau bayi dengan penyakit kritis (Coughlin, Gibbins & Hoat, 2009). Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa developmental care merupakan kegiatan praktek profesional dengan cara modifikasi lingkungan perawatan, membaca dan mempelajari respon bayi agar dapat mendukung terhadap perkembangan bayi.

Bayi yang berada pada lingkungan perawatan NICU tentunya akan terpapar dengan lingkungan abnormal yang tidak selalu memberikan dukungan dan perlindungan seperti halnya ketika berada dalam rahim ibu. Pada lingkungan NICU bayi terpapar dengan stimulus yang menyakitkan seperti tindakan invasif, suara yang bising, cahaya yang menyilaukan, suhu ruangan yang dingin, dan alat-alat yang berhubungan dengan bayi setiap hari sehingga mengganggu proses perkembangan bayi (Hockenberry, MI., & Wilson, 2007).

Bayi berat lahir rendah memerlukan waktu istirahat (tidur) yang cukup lama. Tidur tenang bermanfaat dalam menjaga kondisi fisiologis dan psikologis, pada bayi tidur berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pada fase tidur NREM membantu perbaikan jaringan tubuh (Potter & Perry, 2007). Stimulasi yang terus menerus harus dihindari, sehingga akan meningkatkan stabilitas fisiologis pada tubuhnya (Brademeyer, S., Reid, S., Polverino, J., & Wocadlo, 2008). Konsep perawatan NICU terkini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung proses

perkembangan bayi (developmentally supportive care). Adapun metode yang dikembangkan adalah Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) (Brademeyer, S., Reid, S., Polverino, J., & Wocadlo, 2008) yaitu suatu kerangka kerja dan metode untuk memberikan stabilisasi, dukungan, dan interaksi dengan bayi baik yang dilakukan tenaga profesional ataupun keluarga sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan bayi dan dapat meningkatkan proses tumbuh kembang. NIDCAP merupakan program perawatan bayi resiko tinggi. Penelitian yang dilakukan Brademeyer, et al (2008) menggunakan beberapa intervensi untuk mendukung developmental care practice, diantaranya adalah:

- a. Cue based care yaitu perawatan yang diberikan dalam rangka meminimalisir stres pada bayi dengan cara melakukan jadwal terstruktur saat melakukan tindakan invasif dan memberikan cukup waktu untuk proses penyembuhan (hilang rasa sakit).
- b. Macro environment yaitu melakukan modifikasi lingkungan untuk mengurangi intensitas cahaya dan suara dengan cara menyalakan lampu hanya di malam hari, memberikan penutup inkubator, dan mengurangi suara gaduh di lingkungan.
- c. Comfort environment yaitu menggunakan metode nonfarmakologik untuk memberikan ketenangan pada bayi yang mengalami stres dengan cara memberikan sukrosa per oral untuk mengurangi rasa nyeri atau memberikan analgesik rutin pada bayi yang menggunakan ventilator.
- d. Developmental positioning yaitu memberikan posisi yang dapat memberikan dukungan secara efektif bagi perkembangan neuromuscular dan meningkatkan aktivitas hand to mouth bagi ketenangan bayi prematur. Hal ini dilakukan dengan cara memberika nesting pada tempat tidur bayi.
- e. Nonnutritive sucking yaitu mendukung kemampuan reflek sucking pada bayi prematur.
- f. Skin to skin contact yaitu melakukan kontak fisik antara bayi dan orang tua untuk meningkatkan kedekatan secara emosional dan dapat meningkatkan proses menyusui.
- g. Positive touch yaitu memberikan sentuhan untuk meningkatkan rasa nyaman setelah dilakukan beberapa tindakan.
- h. Communication yaitu meningkatkan kemampuan interpersonal dalam melakukan komunikasi antara staf profesional dan orang tua.

G. Pengkajian (Mendri, 2019)

1. Riwayat Kesehatan

2. Riwayat Antenatal, meliputi hal-hal berikut:
 - a. Keadaan ibu selama hamil dengan anemia, hipertensi, gizi buruk, merokok dengan ketergantungan obat-obatan atau dengan penyakit seperti diabetes mellitus, kardiovaskular dan paru.
 - b. Kehamilan dengan resiko persalinan preterm misalnya kelahiran multiple, kelainan kongenital dan riwayat persalinan preterm.
 - c. Pemeriksaan kehamilan yang tidak kontinu atau periksa tetapi tidak teratur dan periksa kehamilan tidak pada petugas kesehatan
 - d. Hari pertama dan hari terakhir tidak sesuai dengan usia kehamilan (kehamilan postdate atau preterm).
3. Riwayat komplikasi natal, yang perlu dikaji:
 - a. Kala I: perdarahan antepartum baik solusio plasenta maupun plasenta previa
 - b. Kala II: persalinan dengan tindakan bedah caesar, karena pemakaian obat penenang (narkose) yang dapat menekan sistem pusat pernafasan.
4. Riwayat postnatal, meliputi:
 - a. Apgar skor bayi baru lahir 1 menit pertama dan 5 menit ke dua AS (0-3) asfiksia berat, AS (4-6) asfiksia sedang, AS (7-10) asfiksia ringan
 - b. Berat badan lahir: preterm / BBLR < 2500 gram, untuk aterm 2500 mg, lingkaran kepala kurang atau lebih dari normal (34-36 cm)
 - c. Adanya kelainan kongenital: anencephaly, hidrocephalus anencephalic aoesofagal.
5. Pola-pola kebiasaan sehari-hari, meliputi pola nutrisi, pola eliminasi, latar belakang sosial budaya, dan hubungan psikologis
6. Pemeriksaan fisik (Wong, D.L., Hockenberry-Eaton M., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Schwartz, 2017)

Pemeriksaan fisik yang menyeluruh dan sistematis merupakan komponen penting dalam perawatan BBLR. Perubahan pada perilaku, makan, warna kulit, saturasi oksigen, atau tanda-tanda vital menunjukkan masalah yang mendasar. Pada BBLR, terutama bayi berat lahir sangat rendah (VLBW) atau bayi berat lahir sangat rendah (ELBW), tidak siap untuk menahan stres fisiologis yang berkepanjangan dan dapat mengalami kematian. Perawat mewaspadaikan setiap perubahan gejala dan segera melakukan tindakan untuk mengatasi masalah yang dialami BBLR tersebut, Karena bayi pada saat itu beradaptasi dari intrauterin ke keadaan ekstrauterin.

- a. Pemeriksaan Umum: Timbang berat badan secara rutin, ukur panjang badan, lingkaran kepala, bentuk dan ukuran tubuh secara umum, postur saat istirahat, kemudahan saat bernapas, ditemukan edema atau tidak, Kaji setiap kelainan

bentuk yang tampak. Tanda-tanda distress: warna, hipotonia, lemah, dan apnea.

- b. Pemeriksaan Respirasi: Kaji bentuk dada (barrel, concave), kesimetrisan, ada nya lesi, chest tube, adanya deviasi. Penggunaan otot bantu pernafasan, terdapat penapasan cuping hidung dan kaji irama nafas reguler atau ireguler. Auskultasi suara nafas, terdapat suara napas abnormal (crackles, stridor, wheezing). Jika bayi tidak terintubasi, kaji tangis nya. Pada bayi yang menggunakan ventilator kaji ukuran dan kepatenan tube, tipe ventilator. Saturasi oksigen tekanan parsial oksigen, karbon dioksida oleh karbon dioksida transkutan (tcPCO₂).
- c. Pemeriksaan Kardiovaskular: irama nafas dan frekuensi heart rate, suara nafas terdapat suara tambahan atau tidak seperti murmur. Tentukan titik impuls maksimum (PMI), titik di mana detak jantung berbunyi dan palpasi paling keras (perubahan PMI mungkin menunjukkan pergeseran mediastinum). warna kulit bayi: Sianosis (mungkin berasal dari jantung, pernapasan, atau hematopoietik), warna membran mukosa dan bibir. Ukur tekanan darah jika ada indikasi; tentukan ekstemitas yang digunakan dan ukuran manset. nadi femoral, capillary refill time dan perfusi perifer.
- d. Pengkajian Gastrointestinal: Tentukan adanya distensi abdomen; pertambahan lingkaran, kulit mengkilat, eritema dinding perut, peristaltik, usus lengkung usus yang terlihat, status umbilikus. Tentukan tandatanda regurgitasi dan waktu yang terkait dengan pemberian makan; jika selang nasogastrik terpasang kaji karakteristik dan jumlah residu; drainase (warna, konsistensi, pH). Kaji jumlah, warna, konsistensi, dan bau dari setiap emesis. Palpasi batas hati (1 sampai 3 cm di bawah batas kosta kanan). Jelaskan jumlah, warna, dan konsistensi feses. Gambaran bising usus ada atau tidaknya (harus ada saat menyusui).
- e. Pemeriksaan Genitourinaria: Kaji kelainan-kelainan pada alat genitalia, pada laki-laki pigmentasi dan rugae pada skrotum kurang, testis belum turun ke dalam skrotum. Pada bayi perempuan klitoris menonjol, labia minora belum tertutup oleh labia mayor. Ukur jumlah warna, pH, dan berat jenis urine.
- f. Pemeriksaan neuromuskular: Kaji gerakan bayi—acak, terarah, gelisah, berkedut, spontan, ditimbulkan; menggambarkan tingkat aktivitas dengan rangsangan; mengevaluasi berdasarkan usia kehamilan. Kaji respons pupil pada bayi dengan usia kehamilan lebih dari 32 minggu. posisi atau sikap bayi fleksi, ekstensi, refleks yang diamati Moro, mengisap, Babinski, plantar,
- g. Temperatur: Ukur suhu axilla dan kaji apakah ada hubungan nya dengan suhu lingkungan.

- h. Pemeriksaan Kulit: Kaji adanya lesi kulit atau tanda lahir. Jelaskan setiap perubahan warna, area memerah, tanda-tanda iritasi, terutama pada daerah pemantauan, infus, atau peralatan lainnya yang bersentuhan dengan kulit; tekstur kulit dan turgor kulit - kering, halus, bersisik, mengelupas, dan sebagainya. Jelaskan setiap ruam, lesi kulit, atau tanda lahir. Tentukan apakah kateter infus intravena (IV) terpasang dan amati tanda-tandanya infiltrasi. Infus parenteral lokasi, jenis (arteri, vena, perifer, umbilikal, sentral, vena sentral perifer), jenis infus (obat-obatan, normal salin, dekstrosa, elektrolit, lipid, total nutrisi parenteral), tipe infus pump dan kecepatan tetesan.

H. Diagnosis

Sesuai dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia diagnosa keperawatan antarlain: (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016)

1. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan imaturitas otot-otot pernafasan dan penurunan ekspansi paru-paru (D.0005).
2. Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan peningkatan area permukaan tubuh terhadap rasio berat badan, lemak sub kutan tdiak memadai (D.0148).
3. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan refleks menghisap bayi (D.0029).
4. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi akibat prematuritas (D.0003)
5. Disorganisasi perilaku bayi berhubungan prematuritas (D.0053).
6. Risiko ikterik neonates ditandai dengan prematuritas (D.0035).
7. Risiko Infeksi berhubungan dengan imunosupresi (imunitas didapat tidak) (D.0142)
8. Risiko gangguan perkembangan ditandai dengan prematuritas (D.0107).

I. Intervensi

Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan perawat agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan kesakitan klien, berikut adalah intervensi dan luaran yang dapat di ambil pada anak yang mengalami BBLR sesuai Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) sesuai Standar Luaran Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017)

No	Diagnosis Keperawatan (SDKI)	Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)

1	Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan imaturitas otot otot pernafasan dan penurunan ekspansi paru paru (D.0005).	Setelah dilakukan tindakan selama 3 jam, pola nafas membaik dengan kriteria hasil: 1. Dispnea menurun 2. Penggunaan otot bantu nafas menurun 3. Pemanjangan fase ekspirasi menurun. 4. Frekuensi nafas membaik 5. Kedalaman nafas membaik	Manajemen jalan nafas: Observasi: 1. Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) 2. monitor bunyi nafas tambahan (gurling, mengi, wheezing, ronchi) 3. monitor sputum aroma, warna) Terapeutik: 1. Pertahankan kepatenan jalan nafas. 2. Posisikan semi fowler 3. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. 4. Lakukan penghisapan lender <15 detik. 5. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan ETT. 6. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi: 1. Berikan cairan yang adekuat. Kolaborasi 1. Pemberian bronkodilator, obat2an ekspektoran, mukolitik jika perlu.
2	Termoregulasi	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24	Manajemen termoregulasi

	tidak efektif berhubungan dengan peningkatan area permukaan tubuh terhadap rasio berat badan, lemak sub kutan tdiak memadai (D.0148).	jam, termoregulasi membaik dengan kriteria: 1. Menggigil menurun 2. Kejang menurun 3. Akrosianosis menurun 4. Konsumsi oksigen menurun 5. Piloereksi menurun 6. Kutis memorata menurun 7. Pucat menurun 8. Takikardi menurun 9. Takipnea menurun 0. Bradikardi menurun 1. Dasar kuku sianotik menurun 2. Hipoksia menurun 3. Suhu tubuh membaik 4. suhu kulit membaik 5. Kadar glukosa darah membaik 6. Pengisian kapiler membaik 7. Ventilasi membaik 8. Tekanan darah membaik	Observasi: 1. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5°C – 37,5°) 2. Monitor suhu tubuh bayi setiap dua jam, jika perlu 3. Monitor tekanan darah, frekuensi pernafasan dan nadi 4. Monitor warna dan suhu kulit 5. Monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia hipertermia atau Terapeutik: 1. Pasang alat pemantau suhu kontinu, jika perlu 2. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat 3. Bedong bayi segera setelah lahir untuk mencegah kehilangan panas 4. Masukkan bayi BBLR ke dalam plastik segera setelah lahir 5. Gunakan Topi Bayi untuk mencegah kehilangan panas pada bayi baru lahir 6. Tempatkan bayi baru lahir di bawah radiant warmer
--	--	---	--

			7. Pertahankan kelembapan inkubator 50% atau lebih untuk mengurangi kehilangan panas karena proses evaporasi 8. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan 9. Hangatkan terlebih dahulu bahan – bahan yang akan kontak dengan bayi 10. Hindari meletakkan bayi di dekat jendela terbuka atau di area aliran pendingin ruangan atau kipas angin 11. Gunakan matras penghangat, selimut hangat, dan penghangat ruangan untuk menaikkan suhu tubuh 12. Gunakan kasur pendingin, water water circulating blankets, ice pack atau gel pad dan intravascular cooling catheterization menurunkan suhu tubuh 13. Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien
--	--	--	---

			Edukasi: 1. Jelaskan cara pencegahan heat exhaustion dan heat stroke 2. Jelaskan cara pencegahan hipotermi karena terpapar udara dingin 3. Demonstrasikan teknik perawatan metode kanguru (PMK) untuk bayi BBLR Kolaborasi: Kolaborasi pemberian antipiretik
3	Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan refleks menghisap bayi (D.0029)	Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, status menyusui membaik, dengan kriteria hasil: 1. perlekatan meningkat 2. Posisi bayi menyusui meningkat. 3. BAK lebih dari 8x/24 jam meningkat. 4. Keluarnya ASI meningkat. 5. Suplai ASI adekuat meningkat. 6. Puting tidak lecet selama 2 minggu melahirkan meningkat. 7. Kepercayaan diri ibu meningkat. 8. Lecet pada putting menurun.	Konseling laktasi Observasi: 1. Identifikasi kondisi emosional ibu saat akan dilakukan konseling menyusui. 2. identifikasi keinginan dan tujuan menyusui. 3. Identifikasi permasalahan yang ibu alami selama proses menyusui. Terapeutik: 1. Gunakan Teknik mendengarkan aktif. 2. Berikan pujian Edukasi:

		9. Kelelahan ibu menurun. 10. Kecemasan ibu menurun.	1. Ajarkan teknik menyusui yang tepat 2. (posisi dan perlekatan yang benar)
4	Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi akibat prematuritas (D.0003)	Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, pertukaran gas meningkat dengan kriteria: 1. tingkat kesadaran meningkat 2. dispnea menurun 3. bunyi nafas tambahan menurun 4. takikardia menurun 5. Nafas cuping hidung menurun. 6. PCO2 membaik 7. PO2 membaik 8. pH arteri membaik. 9. sianosis membaik. 10. pola nafas membaik	Pemantauan respirasi Observasi: 1. Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) 2. monitor pola nafas (bradypnea, takipnea, hiperventilasi, kussmaul, ceyne stokes, biot). 3. monitor sputum (jumlah, aroma, warna) 4. Monitor adanya sumbatan jalan nafas. 5. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru. 6. Auskultasi bunyi nafas. 7. Monitor saturasi oksigen. 8. Monitor hasil AGD. 9. Monitor hasil x ray thorak. Terapeutik: 1. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi bayi. 2. Dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi: 1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan.

			2. informasikan hasil pemantauan jika perlu. Observasi: 1. Monitor kecepatan aliran oksigen 2. Monitor posisi alat terapi oksigen. 3. Monitor aliran oksigen secara periodic dan pastikan fraksi yang diberikan cukup. 4. Monitor efektifitas pemberian terapi oksigen (oksimetri, AGD) jika perlu. 5. Monitor tanda-tanda hipoventilasi. 6. Monitor tanda dan gejala toksikasi oksigen dan atelectasis. 7. Monitor integritas mukosa hidung akibat terapi oksigen. Terapeutik: 1. Bersihkan secret pada mulut, hidung dan trakea jika perlu. 2. Pertahankan kepatenan jalan nafas. 3. Siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen. 4. Berikan tambahan oksigen jika perlu
--	--	--	---

			5. Tetap berikan oksigen saat transportasi. 6. Gunakan perangkat oksigen sesuai kondisi bayi. Edukasi: Jelaskan tujuan dan penggunaan oksigen untuk bayi. Kolaborasi 1. Penentuan dosis oksigen. 2. Penggunaan oksigen saat aktivitas atau tidur.
5	Disorganisasi perilaku bayi berhubungan prematuritas (D.0053)	Setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam, organisasi perilaku bayi meningkat, dengan kriteria: 1. Gerakan pada ekstremitas meningkat. 2. Kemampuan jari-jari menggenggam meningkat. 3. Gerakan terkoordinasi meningkat. 4. Respon terhadap sensorik.	Perawatan bayi Observasi: 1. Monitor tanda-tanda vital bayi terutama suhu bayi. Terapeutik: 1. Bersihkan badan bayi dengan air hangat. 2. pertahankan bayi tetap hangat. 3. Rawat tali pusat bayi secara terbuka. 4. Bersihkan pangkal tali pusat dengan lidi kapas yang telah dibasahi dengan air hangat. 5. Kenakan popok bayi di bawahumbilicus jika pusar belum lepas.

			6. Lakukan pemijatan pada bayi. 7. Ganti popok jika basah. 8. Kenakan pakaian bayi dengan bahan katun. Edukasi: 1. Anjurkan ibu menyusui sesuai kebutuhan bayi. 2. Anjurkan ibu cara merawat bayi di rumah. 3. Ajarkan cara pemberian ASI
6	Risiko ikterik neonates ditandai dengan prematuritas (D.0035).	Setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam,ikterik tidak terjadi kriteria: 1. Berat badan meningkat. 2. membrane dengan badan mukosa kuning menurun. 3. kulit kuning meurun. 4. Sklera kuning menurun. 5. keterlambatan pengeluaran feses menurun. 6. Aktivitas neuromuscular membaik. 7. elastisitas meningkat 8. hidrasi meningkat 9. perfusi jaringan meningkat	Perawatan bayi Observasi: Monitor tanda-tanda vital bayi terutama suhu bayi. Terapeutik: 1. Bersihkan badan bayi dengan air hangat. 2. pertahankan bayi tetap hangat. 3. Rawat tali pusat bayi secara terbuka. 4. Bersihkan pangkal tali pusat dengan lidi kapas yang telah dibasahi dengan air hangat. 5. Kenakan popok bayi di bawah umbilicus jika pusar belum lepas. 6. Lakukan pemijatan pada bayi. Ganti popok jika basah. 7. Kenakan pakaian bayi dengan bahan katun.

			Edukasi: 1. Anjurkan ibu menyusui sesuai kebutuhan bayi. 2. Anjurkan ibu cara merawat bayi di rumah. 3. Ajarkan cara pemberian ASI
7	Risiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi (imunitas didapat tidak adekuat) (D.0142)	Setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam glukosa derajat infeksi menurun. Dengan kriteria : 1. demam menurun 2. kemerahan menurun 3. nyeri menurun 4. bengkak menurun 5. kadar sel darah merah putih membaik	Pencegahan infeksi Observasi monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistemik terapeutik 1. batasi jumlah pengunjung 2. berikan perawatan kulit pada daerah edema 3. cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 4. pertahankan teknik aseptik pada 5. pasien beresiko tinggi Edukasi 1. jelaskan tanda dan gejala infeksi 2. ajarkan cara memeriksa luka 3. anjurkan meningkatkan asupan cairan Kolaborasi kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu.

8	Risiko gangguan perkembangan ditandai dengan prematuritas (D.0107).	Setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam, status perkembangan membaik dengan kriteria: 1. Keterampilan/prilaku sesuai usia meningkat 2. Kemampuan perawatan diri meningkat 3. Respon sosial meningkat	Promosi perkembangan anak Observasi Identifikasi kebutuhan khusus anak dan kemampuan adaptasi Terapeutik 1. Fasilitasi hubungan dengan teman sebaya anak 2. Dukung anak berinteraksi dengan anak lain 3. Dukung anak mengekspresikan perasaannya secara positif 4. dukung anak dalam bermimpi atau berfantasi sewajarnya 5. dukung partisipasi anak disekolah, ekstrakurikuler dan aktivitas komunitas 6. berikan mainan yang sesuai dengan usia anak 7. bernyanyi bersama anak lagulagu yang disukai anak 8. bacakan dongen/cerita untuk anak 9. diskusikan bersama remaja tujuan dan harapannya 10. sediakan kesempatan dan
---	---	--	--

			alat untuk menggambar, melukis dan mewarnai 11. sediakan mainan berupa puzzel dan maze. Edukasi 1. jelaskan nama-nama benda objek yang ada dilingkungan sekitar 2. ajarkan Pengasuh milestones perkembangan dan perilaku yang dibentuk.
--	--	--	---

J. Implementasi

Pelaksanaan adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tujuan dari pelaksanaan adalah membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan dan memfasilitasi coping. Pelaksanaan keperawatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan menyesuaikan dengan kondisi terkini pasien.

K. Evaluasi

Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan. Adapun perencanaan keperawatan pada diagnosa keperawatan "pola napas tidak efektif" menurut Standar Luran Keperawatan Indonesia. Hasil yang diharapkan dari asuhan keperawatan mungkin termasuk: thermoregulasi membaik, status menyusui membaik, pertukaran gas membaik, organisasi perilaku bayi meningkat, ikterik tidak terjadi, glukosa derajat infeksi menurun, status perkembangan membaik (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2017)

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang bayi laki-laki lahir di ruang bersalin pada usia kehamilan 35 minggu melalui persalinan spontan. Berat badan lahir bayi adalah 2.100 gram, panjang badan 45 cm, dan lingkar kepala 31 cm. Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Bayi tampak lemah
2. Tangisan pelan, dan aktivitas gerak berkurang.
3. TTV suhu tubuh bayi 36,2°C, frekuensi napas 62 kali/menit, dan frekuensi jantung 148 kali/menit.
4. Refleks menghisap tampak lemah
5. Bayi mengalami kesulitan menyusu dan hanya mampu menghisap dalam waktu singkat.
6. Ibu bayi adalah primigravida berusia 20 tahun dengan riwayat anemia selama kehamilan dan tidak rutin melakukan pemeriksaan antenatal.
7. Bayi ditempatkan dalam inkubator untuk menjaga suhu tubuh dan dilakukan pemantauan ketat terhadap tanda-tanda vital serta asupan nutrisi.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa saja data subjektif dan objektif yang ditemukan pada kasus di atas?
2. Jelaskan faktor risiko yang menyebabkan bayi mengalami BBLR pada kasus tersebut!
3. Berdasarkan data, apakah bayi termasuk BBLR prematur atau dismatur? Jelaskan alasan Anda!
4. Intervensi keperawatan apa yang paling prioritas pada kasus ini?

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab PMK

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE PMK

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = mendemonstrasikan OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian kesiapan PMK

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

L. Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Anak dengan BBLR
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi pemberian PMK pada bayi dengan BBLR
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang bayi laki-laki lahir pada usia kehamilan 35 minggu dengan berat badan 2.100 gram. Saat ini bayi dirawat di ruang perinatologi. Hasil pengkajian menunjukkan suhu tubuh 36,2°C, bayi tampak lemah, refleks menghisap lemah, dan mengalami kesulitan menyusui. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario.

No.	Komponen	Isi
		4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara pemberian PMK yang benar kepada ibu bayi.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang bayi laki-laki lahir pada usia kehamilan 35 minggu dengan berat badan 2.100 gram. Saat ini bayi dirawat di ruang perinatologi. Hasil pengkajian menunjukkan suhu tubuh 36,2°C, bayi tampak lemah, refleks menghisap lemah, dan mengalami kesulitan menyusui. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara pemberian PMK yang benar kepada ibu bayi. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan peningkatan area permukaan tubuh terhadap rasio berat badan 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti memonitor monitor suhu tubuh, observasi tanda-tanda penurunan suhu tubuh dan edukasi tanda PMK 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi pemberian PMK, meliputi cuci tangan, menjelaskan tujuan, menjelaskan cara penggunaan PMK serta menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. 5. Monitor perilaku profesional peserta.

No.	Komponen	Isi
		6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. identitas pasien sesuai kasus: bayi laki-laki usia (phantom). KS berperan sebagai ibu pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: bayi lahir usia kehamilan 35 minggu dengan berat badan 2.100 gram. Saat ini bayi dirawat di ruang perinatologi. suhu tubuh 36,2°C, bayi tampak lemah, refleks menghisap lemah, dan mengalami kesulitan menyusui. 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama. 4. KS duduk di samping tempat tidur anak dengan raut wajah cemas. Anak dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien anak. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Perinatologi - inkubator - Manekin bayi - KS berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin bayi 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan:

No.	Komponen	Isi
		1. Kain panjang atau baju khusus Perawatan Metode Kanguru (PMK) 2. Topi bayi 3. Popok (diapers) 4. Thermometer Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Nuniek Tri Wahyuni
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

Sop Edukasi Dan Demonstrasi Pemberian Perawatan Metode Kangguru (Pmk)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Kain panjang atau baju khusus Perawatan Metode Kanguru (PMK) 2. Topi bayi 3. Popok (diapers) 4. Thermometer				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama anak dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta ibu				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 26: sistematis)				
11	Dekatkan peralatan				
12	Ukur suhu tubuh bayi				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
13	Buka pakaian bayi kecuali popok				
14	Atur posisi ibu senyaman mungkin				
15	Buka pakaian bagian atas ibu				
16	Pasangkan baju kangguru pada ibu, jika tersedia				
17	Posisikan bayi melekat pada dada ibu dengan posisi menghadap ke ibu antara kedua payudara (posisi kodok)				
18	Atur kepala bayi ke salah satu sisi dan agak tengadah				
19	Lakukan fiksasi bayi pada dada ibu dengan menggunakan baju PMK atau pasang kain Panjang dan pakaikan Kembali pakaian atas ibu				
20	Pakaikan topi pada kepala bayi				
21	Lakukan PMK selama minimal 1 jam				
22	Periksa tanda-tanda vital bayi selama PMK				
23	Anjurkan ibu melapor jika mendapati adanya tanda bahaya selama PMK (seperti bayi gelisah, sesak napas)				
24	Anjurkan ibu untuk memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi				
25	Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
26	Melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
27	Menyimpulkan kegiatan				
28	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
29	Memberikan reinforcement positif				
30	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
31	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
32	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian PMK, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
33	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

**Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Keperawatan Pada Anak
Dengan Bblr**

Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali usia gestasi lahir, berat badan, suhu tubuh, Gerak dan reflek, kesulitan menyusu					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tujuan PMK, menyiapkan dan melakukan Langkah PMK dengan benar, mendemonstrasikan cara pemberian, serta menjelaskan tanda bahaya					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsive					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN BBLR

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada anak dengan BBLR, meliputi masa gestasi, berat badan lahir, suhu, Gerak reflek, ketidakmampuan menyusui serta respons bayi dan ibu terhadap kondisi sakit. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegaskan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik bayi dengan BBLR serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dan demonstrasi pemberian PMK pada bayi dengan BBLR dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku ProfesionalAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh,					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
menjaga kenyamanan dan keamanan bayi, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus anak BBLR.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda termoregulasi tidak efektif secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti gestasi, BB, Suhu, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi frekuensi/karakteristik BAB, muntah, Gerak gestasi, BB, suhu, Gerak dan reflek, serta respons anak dan ibu, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	rencana perawatan.	keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	kebutuhan anak dengan BBLR.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian PMK, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, cara pemberian PMK, tanda bahaya, serta verifikasi pemahaman ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	maupun kenyamanan pasien.	keselamatan pasien.	pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

.....

Penguji:.....

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan BBLR
- Checklist + umpan balik singkat

- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Anak dengan BBLR

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada bayi yang mengalami BBLR di ruang perinatologi.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang BBLR, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi bayi, dan menyampaikan rencana asuhan kepada ibu pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang bayi laki-laki lahir pada usia kehamilan 35 minggu dengan berat badan 2.100 gram. Saat ini bayi dirawat di ruang perinatologi. Hasil pengkajian menunjukkan suhu tubuh 36,2°C, bayi tampak lemah, refleks menghisap lemah.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda penurunan suhu, menjelaskan kondisi kehilangan suhu, lalu menyampaikan rencana pemantauan suhu, pemberian PMK,

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
		observasi penurunan suhu tubuh, serta edukasi tentang PMK dan tanda bahaya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali masa gestasi, BB, suhu, Gerak dan reflek, kesulitan menyusu, menjelaskan PMK dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan ibu pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, termoregulasi tidak efektif, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda termoregulasi tidak efektif, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus anak dengan BBLR, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Anak dengan BBLR

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan anak dengan BBLR, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat anak dengan

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
	tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	bblr, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian PMK, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada anak dengan BBLR di ruang perinatology.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus bayi lahir usia kehamilan Seorang bayi laki-laki lahir pada usia kehamilan 35 minggu dengan BBLR, berat badan lahir, suhu, Gerak dan reflek, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi manajemen termoregulasi, edukasi PMK, dan evaluasi respons anak.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda penurunan suhu tubuh memastikan PMK diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu anak

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
	kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	dan edukasi PMK, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian dan dokumentasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus BBLR, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan anak secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian termoregulasi edukasi PMK, dan komunikasi terapeutik dengan keluarga anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan anak dengan BBLR, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep bblr, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Anak dengan BBLR

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang bayi lahir usia gestasi 35 minggu yang dirawat dengan BBLR, suhu rendah, Gerak dan reflek kurang,
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi bayi setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus BBLR, mahasiswa menuliskan suhu, Gerak dan reflek, diagnosis termoregulasi tidak efektif, intervensi pemberian manajemen termoregulasi, edukasi PMK, dan evaluasi perbaikan suhu.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data penurunan suhu dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons anak setelah pemberian PMK

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus BBLR, mahasiswa belajar bahwa pengkajian penurunan suhu, BB, dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep BBLR pada bayi, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

**Tabel. Refleksi Patient Safety pada
Asuhan Keperawatan Anak dengan BBLR**

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus anak dengan BBLR, mahasiswa merefleksikan bahwa kehilangan panas yang cepat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau suhu atau terlambat mengenali tanda bahaya, dapat berdampak besar pada keselamatan anak.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah termoregulasi tidak

Komponen	Deskripsi	Kasus Anak dengan BBLR
	yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	efektif, dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan suhu tubuh, BB menurun, kesalahan pemberian terapi, dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau suhu tubuh secara berkala, mencatat BB dengan teliti, menjelaskan cara pemberian PMK yang benar, serta mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada anak dengan BBLR, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak secara berkelanjutan.

M. Ringkasan

Asuhan Keperawatan Anak Dengan BBLR

Bab ini menekankan bahwa BBLR pada anak merupakan masalah klinis yang sangat sering dijumpai dan dapat berkembang cepat menjadi kondisi berbahaya apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan anak dengan BBLR adalah mempertahankan termoregulasi, memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai toleransi, menjaga kenyamanan anak, serta memberikan edukasi yang benar kepada orang tua atau pengasuh.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada anak dengan BBLR tidak hanya berhenti pada penurunan suhu tubuh, tetapi harus dilanjutkan dengan penilaian kondisi umum anak, berat badan, Gerak dan reflek, serta ketidakmampuan menyusui, dan respons orang tua terhadap kondisi anak.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat kondisi umum dan status termoregulasi, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap berat badan suhu, Gerak dan reflek, ketidakmampuan menyusui, tanda vital. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan imaturitas otot-otot pernafasan dan penurunan ekspansi paru-paru (D.0005), Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan peningkatan area permukaan tubuh terhadap rasio berat badan, lemak sub kutan tidak memadai (D.0148), Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan refleks menghisap bayi (D.0029), Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi akibat prematuritas (D.0003), Disorganisasi perilaku bayi berhubungan prematuritas (D.0053), Risiko ikterik neonates ditandai dengan prematuritas (D.0035), Risiko Infeksi berhubungan dengan imunosupresi (imunitas didapat tidak) (D.0142), Risiko gangguan perkembangan ditandai dengan prematuritas (D.0107). Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan manajemen termoregulasi serta edukasi tentang tanda bahaya.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain memantau tanda vital, monitor suhu tubuh secara berkala serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami keluarga. Edukasi kepada orang tua menjadi bagian yang sangat penting, terutama mengenai cara pemberian PMK, tanda bahaya yang harus segera dilaporkan, dan kapan anak perlu segera dievaluasi lebih lanjut.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat perubahan kondisi anak, misalnya suhu tubuh membaik, berat badan meningkat, menyusui efektif dan

orang tua mampu menjelaskan kembali perawatan yang harus dilakukan. Namun, apabila ditemukan tanda bahaya sesak, ikterik, infeksi, maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab, preceptor, atau dokter sesuai sistem pelayanan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan anak dengan BBLR harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada Keperawatan Anak.

N. Tabel Red Flags & Eskalasi Asuhan Keperawatan Anak dengan BBLR

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perubahan suhu ekstrem	Menunjukkan kondisi umum memburuk	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preceptor/dokter, lakukan pemantauan ketat, siapkan penanganan lanjutan
Penurunan respon dan aktivitas	Tanda bahaya serius yang dapat berkaitan dengan lethargy, tangisan lemah atau tidak menangis, reflek menghisap menurun atau hilang	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
Gangguan nutrisi	Risiko deficit nutrisi	Segera laporkan dan evaluasi kebutuhan nutrisilanjutan
Gangguan pernapasan	Henti napas sementara	Laporkan segera, pantau, siapkan evaluasi terapi lebih lanjut
Gangguan kardiovaskuler	Menunjukkan denyut jantung tidak stabil	Laporkan, monitor tanda vital secara ketat
Tanda komplikasi serius	Mengarah pada kemungkinan hipoglikemia, asidosis metabolic, penurunan kesadaran, kejang	Segera eskalasi untuk evaluasi medis lebih lanjut

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Anak dengan BBLR

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian BBLR pada anak secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada anak dengan BBLR	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji tanda-tanda penurunan suhu tubuh	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji adanya penurunan BB	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda penurunan Gerak dan reflek	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada anak dengan BBLR	☐	☐	
7	Saya sudah bisa memantau termoregulasi anak	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang pemberian PMK dengan benar	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menganjurkan kelanjutan ASI atau makanan sesuai toleransi anak	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada anak dengan BBLR kepada orang tua	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
12	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan anak dan keluarga	☐	☐	
13	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan anak dengan BBLR	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
14	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat anak dengan BBLR	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

O. Daftar Pustaka

- Aylot, M. (2006). The neonatal energy triangle: Metabolic adaptation. *Pediatric Nursing*, 18(6), 38–42.
- Bobak, I.M., Lowdermik, D.L., Jensen, M. D. (2005). *Keperawatan maternitas*. (Edisi 4). EGC.
- Brademeyer, S., Reid, S., Polverino, J., & Wocadlo, C. (2008). Implementation and evaluation of an individualized developmental care program in a neonatal intensive care unit. *Journal for Specialist in Pediatric Nursing*, 13(4), 281–291.
- England, C. (2015). *The Healthy Low Birth Weight Baby*. Churchill Livingstone Elsevier.
- Hockenberry, MI., & Wilson, D. (2007). *Nursing care of infant and children*. Mosby Inc.
- Iranmanesh, S., Shamsi, A., Aboli, B, P., & Movahedi, Z. (2014). The Effect of Breast Milk Odor on Transition Time From Gavage to Oral Feeding and Hospital Stay in Premature Infants. *Infant, Child & Adolescent Nutrition*, 20(10), 1–7.
- Jabraeili, M., Sabet, T., Gharebaghi, M., Jafarabadi, M A., & Arshandi, M. (2016). The Effect of Recorded Mum's Lullaby and Brahm's Lullaby on Oxygen Saturation in Preterm Infants: a Randomized Double-Blind Clinical Trial. *Journal of Caring Science*, 5(1), 85–94.
- Johnston, P., Flood, K., & Spinks, K. (2007). *The newborn child*. (10th ed). Churchill Livingstone.
- Kemenkes.RI. (2010). *Buku saku pelayanan kesehatan bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan perawatan metode kangguru di rumah sakit dan jejaringnya*. KEMENKES RI.

- Kementerian Kesehatan, R. (2020). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>
- Leadford, A.E., Warren, J.B., Manasyan, A., Chomba, E., Salas, A.A., Schelonka, R & Carlo, W. A. (2013). Plastic bags for prevention of hypothermia in preterm and low birth weight infants. *Pediatrics*, 132(1), e128–e134.
- MacGregor, J. (2008). *Introduction to the anatomy and physiology of children: A guide for students of nursing, child care and health* (2nd edition). Routledge.
- Maryuni, A. (2013). *Asuhan Bayi Dengan Berat tBadan Lahir Rendah*. CV.Trans Info Media.
- Mendri, N. K. (2019). *Asuhan Keperawatan Pada Anak Sakit & Bayi Resiko Tinggi*. Pustaka Baru Press.
- Mitayani. (2013). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Salemba Medika.
- Pillitteri, A. (2006). *Maternal & child health nursing: Care of the childbearing & childrearing family*. Lippincot Williams &Wilnkins.
- Pott, N.L&Mandleco, B, L. (2007). *Pediatric Nursing: Caring for children and family*. (2thed). Thomson.
- Potter, P.A.,&Perry, A. . (2009). *Fundamentals of Nursing*. (7thed). Elseiver.
- PPNI, Tim Pokja SDKI DPP. (2016). *Standar diagnosis keperawatan Indoneia (SDKI)*. Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- PPNI, Tim Pokja SDKI DPP. (2017). *Standar intervensi keperawatan indonesia*. dewan pengurus pusat persatuan perawat nasional indonesia.
- PPNI, Tim Pokja SLKI DPP. (2017). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. dewan pengurus pusat persatuan perawat nasional indonesia.
- Saputra, L. (2014). *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*. Bina Aksara.
- Unicef. (2019). Low birthweight. from: <https://data.unicef.org/topic/nutrition/lowbirthweight/>
- WHO. (2013). *World Health Statistics 2013*. France Library Cataloguing-in-Publication Data.
- WHO. (2014). *Global Nutrition Targets 2025*.
- WHO. (2017). *Constitution of WHO: principles*.

- Wong, D.L., Hockenberry-EatonM., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Schwartz, P. (2009). Buku ajar: Keperawatan pediatric. (edisi 6). EGC.
- Wong,D.L.,Hockenberry-EatonM., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Schwartz, P. (2017). Essentials of Pediatric Nursing. (Tenth Edition). Elseiver.
- Yuli Ernawati, Siti Rukayah, Lince Amalia, Kusmini, Aben, & Risa Nurhayati. (2023). Asuhan Keperawatan Pada Bayi Resiko Tinggi. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang.

PROFIL PENULIS



Nuniek Tri Wahyuni, S.Kep.,Ners.,M.Kep. Lahir di Indramayu, 20 Februari 1983. Pendidikan terakhir Magister Keperawatan Anak Fitkes UNJANI Cimahi Bandung. Pengalaman bekerja sebagai Ketua Program Studi DIII Keperawatan Poltekes Yapkesbi Sukabumi 2008-2009, Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon tahun 2010 sampai dengan sekarang, Ketua Program Studi DIII Keperawatan tahun 2019 sampai dengan sekarang.



Anita W. Toulasik, S.Kep., Ns., MAN. lahir di Sungai Kunyit pada tanggal 10 April 1979. Beliau menamatkan pendidikan Diploma III Keperawatan di AKPER MSA Kupang pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, Depok, pada tahun 2014. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan pada Program Studi Master of Advanced Nursing di University of Melbourne, Australia, pada tahun 2021. Saat ini, beliau bekerja di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan STIKes Nusantara Kupang. Dalam bidang akademik, beliau mengampu mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut serta Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal.

Motto hidup beliau adalah: "Without God, life has no purpose. Without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no hope." yang berarti "Tanpa Tuhan, hidup tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki arti. Tanpa arti, hidup tidak memiliki harapan."

PROFIL PENULIS



Metti Verawati, S.Kep, Ns, M.Kes) Lahir di Ponorogo, 20 Mei 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 bekerja di Akademi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang saat ini menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sampai sekarang sebagai tempat penulis bekerja. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Konsep Dasar Keperawatan serta Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel ilmiah dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mettiverawati@umpo.ac.id
Motto: "Mari bersegera dalam kebaikan setiap kesulitan pasti ada kemudahan"



Dr. Neny Triana, S.Kep.,Ns., M.Pd., M.Kep Penulis adalah Dosen tetap Program Studi D3 Keperawatan STIKES Karya Husada Kediri. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur 1 April 1972, Penulis konsentrasi pada Keperawatan Anak dengan konsisten pada publikasi hasil-hasil penelitian. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 di AKPER Karya Husada Kediri tahun 1996, menyelesaikan S1 Pendidikan di IKIP PGRI Kediri tahun 2000, menyelesaikan D4 Perawat Pendidik peminatan Keperawatan Anak Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2001, menyelesaikan S2 Pendidikan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tahun 2010, menyelesaikan S2 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2016, menyelesaikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2023. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nenytriana979797@gmail.com
Pesan untuk para pembaca:
Jadilah dian yang selalu menyinari dikegelapan dan teruslah berkarya, dengan karyamu yang bisa dikenang, setelah kita tiada.

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Anak disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep dasar, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada anak. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam keperawatan anak, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan, kebutuhan dasar anak, komunikasi terapeutik, keterlibatan keluarga, hingga penerapan proses keperawatan pada anak sehat maupun anak sakit.

Keperawatan anak memiliki karakteristik khusus karena anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang. Oleh karena itu, buku ini menekankan pentingnya pendekatan asuhan yang sesuai dengan usia, kondisi kesehatan, kebutuhan psikologis, serta lingkungan keluarga anak. Pembaca juga diarahkan untuk memahami prinsip family centered care, atraumatic care, keselamatan pasien, dan peran perawat dalam menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, serta humanis bagi anak.

Melalui buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan berpikir kritis dalam memberikan asuhan keperawatan anak. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pembelajaran teori, praktik laboratorium, diskusi kasus, maupun praktik klinik, serta menjadi referensi bagi dosen, praktisi keperawatan, dan tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan kesehatan anak.

Buku Ajar Keperawatan Anak disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep dasar, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada anak. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam keperawatan anak, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan, kebutuhan dasar anak, komunikasi terapeutik, keterlibatan keluarga, hingga penerapan proses keperawatan pada anak sehat maupun anak sakit.

Keperawatan anak memiliki karakteristik khusus karena anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang. Oleh karena itu, buku ini menekankan pentingnya pendekatan asuhan yang sesuai dengan usia, kondisi kesehatan, kebutuhan psikologis, serta lingkungan keluarga anak. Pembaca juga diarahkan untuk memahami prinsip family centered care, atraumatic care, keselamatan pasien, dan peran perawat dalam menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, serta humanis bagi anak.

Melalui buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan berpikir kritis dalam memberikan asuhan keperawatan anak. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pembelajaran teori, praktik laboratorium, diskusi kasus, maupun praktik klinik, serta menjadi referensi bagi dosen, praktisi keperawatan, dan tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan kesehatan anak.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-51-0 (PDF)

